

기록정보서비스론

기록과 이용자를 연결하는 서비스의 설계



안대진

기록정보서비스론

서울대학교 인문대학 협동과정 기록학전공

저자: 안대진

2026년 9월

강좌 안내

대학원 「기록정보서비스론」 주차별 강의(15주)에 대응하는 교재로, 이론(1~7장)·중간 종합(8장)·디지털/데이터/AI(9~13장)·아웃리치와 평가(14~15장)로 구성된다. 주교재: 안대진(2026). 부교재: Pugh(2005); Ramsey 외 편(2009); Roe(2019). 수업방식: 이론 강의 + 문헌 발표·토론 + 라이브 코딩 실습.

목차

서문.....	8
일러두기.....	9
교재·부교재.....	10
1 장. 기록정보서비스와 패러다임의 변화.....	12
1.1 기록정보서비스의 개념.....	12
1.2 접근의 세 차원.....	13
1.3 왜 '이용'이 기록관리의 목적인가.....	13
1.4 패러다임 변화의 지형도.....	14
1.5 강의 운영 안내.....	14
토론 질문.....	14
2 장. 기록정보서비스의 이론적 기초 — 보존 중심에서 이용자 중심으로.....	15
2.1 전통적 패러다임: 수호자로서의 아키비스트.....	15
2.2 Freeman 의 도발(1984): 자료 중심에서 고객 중심으로.....	15
2.3 Menne-Haritz 의 접근 패러다임(2001): 보관에서 접근으로.....	17
2.4 권력과 재현(2002).....	17
2.5 참여형 아카이브(2008~).....	18
2.6 접근의 다층 구조.....	18
발표 문헌 요약.....	19
토론 질문과 심화 토론.....	21
3 장. 이용자 연구 I — 이용자 유형과 정보요구 분석.....	22
3.1 이용자 연구의 출발.....	22
3.2 주요 이용자 집단과 탐색행태.....	22

4 기록정보서비스론

3.3 연구 여정의 안쪽: 준비·임기응변·감정.....	24
3.4 기록 지능(Archival Intelligence).....	25
3.5 정보요구 분석의 실무 적용.....	25
3.6 참고 사이트: 계보·가족사 연구의 실제 경로.....	25
발표 문헌 요약.....	27
토론 질문.....	30
실습: 페르소나 워크숍 (과제 1의 시작점).....	31
4 장. 이용자 연구 II — 조사방법론.....	32
4.1 왜 표준화된 방법이 필요한가.....	32
4.2 방법론 개관.....	32
4.3 조사 윤리와 개인정보.....	33
발표 문헌 요약.....	34
토론 질문.....	35
실습: 조사 도구 만들기 (과제 2 시작점).....	35
5 장. 참고봉사와 정보중개자로서의 아키비스트.....	36
5.1 참고봉사의 구조: 하나의 프로그램으로.....	36
5.2 안내자인가 전문가인가.....	37
5.3 원격·가상 참고서비스.....	38
5.4 한국적 맥락: 기록관 정보서비스의 현실.....	39
발표 문헌 요약.....	40
토론 질문.....	43
실습: 참고면담 롤플레이.....	43
6 장. 검색도구(Finding Aids) 설계 — 목록·해제·메타데이터.....	44
6.1 검색도구란 무엇인가.....	44
6.2 다계층 기술과 표준.....	45
6.3 이용자 중심 검색도구 설계.....	46
6.4 전환기의 검색도구: RiC로 가는 길.....	47
발표 문헌 요약.....	47
토론 질문.....	49
실습: 검색도구 비교 평가 워크숍 (과제 3 시작점).....	49
7 장. 접근과 프라이버시 — 공개심의, 개인정보보호, 저작권.....	50
7.1 접근의 원칙과 제한의 논리.....	50
7.2 한국의 법제: 정보공개와 공개재분류.....	51

7.3 접근정책의 설계: 무엇을 문서화할 것인가.....	52
7.4 프라이버시의 윤리적 차원.....	52
7.5 저작권과 이용조건.....	52
발표 문헌 요약.....	53
사례 토론.....	54
실습: 모의 공개심의회.....	54
8 장. 중간 종합 — 중간시험 및 프로젝트 기획 점검.....	55
8.1 전반부 핵심 개념 지도.....	55
8.2 중간시험 안내.....	56
8.3 기말 프로젝트 기획안 점검.....	56
수업 운영 (3 시간).....	61
9 장. 디지털 아카이브 서비스 — 온라인 열람과 참여형 서비스.....	62
9.1 온라인 열람 서비스의 구성.....	62
9.2 '숨은 기록'과 디지털의 착시: 이용자 관점의 경고.....	62
9.3 참여형 아카이브의 실제.....	63
9.4 콘텐츠 서비스.....	64
9.5 사례 비교의 틀.....	64
발표 문헌 요약.....	64
토론 질문.....	66
실습 A: 디지털 아카이브 비교 / 실습 B: 전사 클라우드소싱 체험.....	67
10 장. FAIR 원칙과 데이터 개방·재사용성.....	68
10.1 FAIR 원칙 개관.....	68
10.2 아카이브에 적용하기.....	69
10.3 FAIR의 균형추: CARE 원칙.....	69
발표 문헌 요약.....	70
토론 질문.....	72
실습: FAIR 자가진단 워크숍 (과제 4 시작점).....	73
11 장. 시맨틱 검색과 온톨로지 기반 정보서비스.....	74
11.1 키워드에서 의미로.....	74
11.2 Records in Contexts: 아카이브 기술의 그래프 전환.....	74
11.3 국내 사례.....	75
11.4 실습 안내: 구술 한 단락을 지식그래프로.....	75
발표 문헌 요약.....	77

토론 질문.....	79
실습: 온톨로지 그라운드 워크벤치.....	79
12 장. 서비스 프로토타이핑 I — 생성형 AI 로 만드는 기록정보서비스.....	81
12.1 생성형 AI 와 아카이브: 유스케이스.....	81
12.2 Huvila 의 비판적 개입: 관리 도구이자 관리 대상으로서의 AI.....	82
12.3 PROV-O: 출처를 기록하는 표준과 설명가능성.....	83
12.4 바이브 코딩이란.....	84
12.5 실습: 프로토타입 v0.1.....	85
발표 문헌 요약.....	87
토론 질문.....	89
13 장. 서비스 프로토타이핑 II — 구현·검증과 책임 있는 문서화.....	90
13.1 이번 주의 목표: v0.1 → v0.9.....	90
13.2 반복 개선의 기술.....	90
13.3 검증 체크리스트 (제출 필수).....	91
13.4 AI 사용 문서화: 수업의 파라미터 연습.....	91
13.5 기말 발표 준비 안내 (16 주).....	91
수업 운영 (3 시간, 전체 워크숍).....	92
토론 질문.....	92
14 장. 아웃리치와 전시 — 교육 프로그램·전시 기획.....	93
14.1 아웃리치, 인식 제고, 옹호.....	93
14.2 전시 기획.....	94
14.3 교육 프로그램과 1 차 사료 리터러시.....	94
14.4 소셜미디어와 일상적 아웃리치.....	95
발표 문헌 요약.....	95
토론 질문.....	96
실습: 미니 온라인 전시 기획 워크숍 (과제 5 시작점).....	96
15 장. 정보서비스 평가 — 이용통계·만족도·품질지표.....	98
15.1 왜 평가하는가: 세 목적과 세 수준.....	98
15.2 무엇을 측정하는가: 3 층 지표 체계.....	99
15.3 품질지표 설계 실무.....	100
15.4 이용자 연구의 재배치: Tibbo 의 도전과 공동조사.....	100
15.5 평가에서 개선으로: PDCA.....	101
발표 문헌 요약.....	101

토론 질문.....	102
실습: 평가 계획서 워크숍 (기말 제출물).....	103
부록. 토론 쟁점 해설.....	104
1 장. 기록정보서비스와 패러다임의 변화 (1 주).....	104
2 장. 기록정보서비스의 이론적 기초 — 보존 중심에서 이용자 중심으로 (2 주).....	105
3 장. 이용자 연구 I — 이용자 유형과 정보요구 분석 (3 주).....	106
4 장. 이용자 연구 II — 조사방법론 (4 주).....	108
5 장. 참고봉사와 정보증개자로서의 아키비스트 (5 주).....	108
6 장. 검색도구(Finding Aids) 설계 — 목록·해제·메타데이터 (6 주).....	110
7 장. 접근과 프라이버시 — 공개심의, 개인정보보호, 저작권 (7 주).....	111
8 장. 중간 종합 — 중간시험 및 프로젝트 기획 점검 (8 주).....	112
9 장. 디지털 아카이브 서비스 — 온라인 열람과 참여형 서비스 (9 주).....	115
10 장. FAIR 원칙과 데이터 개방·재사용성 (10 주).....	116
11 장. 시맨틱 검색과 온톨로지 기반 정보서비스 (11 주).....	118
12 장. 서비스 프로토타이핑 I — 생성형 AI로 만드는 기록정보서비스.....	119
13 장. 서비스 프로토타이핑 II — 구현·검증과 책임 있는 문서화.....	121
14 장. 아웃리치와 전시 — 교육 프로그램·전시 기획 (14 주).....	122
15 장. 정보서비스 평가 — 이용통계·만족도·품질지표 (15 주).....	124
참고문헌.....	125
주교재·부교재.....	125
국내 문헌.....	126
국외 문헌.....	127
표준·지침·법령.....	130
색인.....	131
한글.....	131
영문·인명.....	133
판권 및 이용조건.....	136
서지사항.....	136
이용조건.....	136
생성형 AI 활용 고지.....	137
저자 소개.....	138

서문

이 교재는 대학원 「기록정보서비스론」 수업을 위해 주차별 강의 목차를 교재 수준으로 확장한 것이다. 기록정보서비스의 이론적 기초(1~2 장), 이용자 연구(3~4 장), 참고봉사와 검색도구·접근 정책(5~7 장), 디지털·데이터 환경의 서비스(9~11 장), 서비스 프로토타이핑(12~13 장), 아웃리치와 평가(14~15 장)를 다루며, 8 장은 전반부를 종합한다.

각 장은 국내외 핵심 연구와 두 권의 부교재를 바탕으로 작성되었다. 첫째, 퓨(Mary Jo Pugh)의 SA A 기본서 『Providing Reference Services for Archives and Manuscripts』(2005)는 참고서비스의 정의와 구성 요소, 지적·법적·물리적 접근의 세 차원, 참고면담의 질의 협상 모델, 접근정책의 요소, 이용 평가 틀(Conway의 품질·가치·진정성)에 이르기까지 본 교재의 개념적 뼈대를 이룬다(1·2·5·6·7·15 장). 둘째, 램지 외 편저 『Working in the Archives』(2009)는 수사학·작문 연구자들이 쓴 아카이브 연구법 안내서로, 서비스를 '받는 쪽'인 이용자의 눈으로 탐색 여정·아키비스트와의 협업·검색도구·숨은 기록과 디지털 기록을 증언한다는 점에서 본 교재의 이용자 중심 관점을 보완하는 짝이다(3·5·6·9 장). 이 두 부교재 외에 로(Kathleen D. Roe)의 『Advocacy and Awareness for Archivists』(2019)를 14 장에서 사용한다.

한편 교재 목록의 '권장 참고서'는 본문 서술에 직접 반영되지는 않았으나 심화 학습에 권하는 문헌이다. 다만 한국기록관리학회 편 『기록관리의 이론과 실제』(2018)의 9장 「알권리와 정보공개」는 7장의 발표 문헌으로 다룬다.

일러두기

- **본문:** 발표 문헌의 핵심 내용은 본문의 관련 부분에 인용·배치하고 각주로 표시했다.
-  **논문 요약:** 각 장의 발표 문헌은 ‘발표 문헌 요약’ 절에 별도의 요약문으로 제공한다. 발제자는 요약을 출발점으로 삼되 반드시 원문을 읽고 비판적 논평을 더할 것. 보조교재의 선택 읽기 문헌은 제목에 [보조교재 선택 읽기]로 표시했다.
-  **모범 답안:** 토론 질문·심화 토론·실습 항목의 모범 답안(예시 답안)은 이 책 맨 뒤의 부록 「토론 쟁점 해설」에 모아 두었다. 모범 답안은 ‘정답’이 아니라 논증의 예시이며, 수업에서는 이를 넘어서는 답을 기대한다. **부록을 읽기 전에 반드시 스스로 답을 구성해 볼 것.**
- 발표 문헌 요약은 강의자 제공 원문(Freeman 1984; Menne-Haritz 2001; Martin 2001; Yael 2003; 이해영 2012; 김현지·이해영 2009; Huvila 2025)과 Pugh(2005) 원문을 반영하여 작성했다. 일부 문헌(Schwartz & Cook 2002 등)은 초록·2차 문헌 기반이며 해당 요약에 그 사실을 표시했다.

교재·부교재

주교재

1. 안대진. (2026). 기록정보서비스론 [전자책]. 위키독스. <https://wikidocs.net/book/21081>

부교재

1. Mary Jo Pugh, *Providing Reference Services for Archives and Manuscripts*, Archival Fundamentals Series II. Chicago: Society of American Archivists, 2005. (ISBN 978-1-931666-12-1) — 참고봉사론의 고전. 본 교재 1·2·5·6·7·15 장의 개념 틀로 사용.
2. Alexis E. Ramsey, Wendy B. Sharer, Barbara L'Eplattenier, and Lisa S. Mastrangelo (Eds.), *Working in the Archives: Practical Research Methods for Rhetoric and Composition*. Carbondale: Southern Illinois University Press, 2009. (ISBN 978-0-8093-2950-2) — 연구자(이용자) 관점의 아카이브 연구법 안내서. 3·5·6·9 장에서 사용.
3. Kathleen D. Roe, *Advocacy and Awareness for Archivists*, Archival Fundamentals Series III, Vol. 3. Chicago: SAA, 2019 — 14 장 아웃리치·옹호.

권장 참고서

- 한국기록관리학회 편, 『기록관리의 이론과 실제』, 2018. — 국내 기록관리 제도·실무의 개설했다. 9 장 「알권리와 정보공개」(김유승)를 7 장의 발표 문헌으로 다룬다(7 장 ‘발표 문헌 요약’ 참조).
- Cheryl Oestreicher, *Reference and Access for Archives and Manuscripts*, Archival Fundamentals Series III, Vol. 4. Chicago: Society of American Archivists, 202

0. — SAA 기본서 시리즈의 참고·접근 서비스 편. 이 교재 집필 시점에 원문을 확보하지 못해 본문에 반영하지 못했으나, 이 분야의 최신 표준 개설서이므로 심화 학습에 권한다.

1 장. 기록정보서비스와 패러다임의 변화

1.1 기록정보서비스의 개념

기록정보서비스는 이용자가 기록에 물리적·지적·법적으로 접근하여 자신의 목적을 달성하도록 지원하는 모든 활동의 총칭이다. 퓨(Mary Jo Pugh)는 SAA 기본서에서 참고서비스(reference services)를 넓은 의미에서 “아키비스트가 이용자의 요구를 충족시키기 위해 이용자와 기록을 연결하는 활동”으로 정의하고, 이 활동이 지적·행정적·대인적 기술을 두루 요구한다고 설명한다¹. 퓨가 정리한 참고서비스의 구성 요소는 오늘날에도 유효한 서비스의 지도다: ① 기관에 관한 정보 제공, ② 소장 기록에 관한 정보 제공, ③ 소장 기록으로부터의 정보 제공, ④ 기록 생산자에 관한 정보 제공, ⑤ 타 기관·정보원 안내(referral), ⑥ 정보 이용 관련 법·윤리 안내, ⑦ 기록 이용법 교육, ⑧ 연구 과정에 대한 교육, ⑨ 소장 기록에 대한 물리적 접근 제공, ⑩ 사본·대출 제공².

서비스의 범위를 기능별로 정리하면 다섯이다. ① 지적 접근(검색도구·목록·메타데이터), ② 물리적·가상적 접근(열람실·디지털 아카이브), ③ 참고봉사(질의응답·조사상담·이용자교육), ④ 정책적 접근(공개심의·프라이버시·저작권), ⑤ 확장 서비스(아웃리치·전시·교육·콘텐츠). 이 다섯 기능은 본 교재의 장 구성과 그대로 대응한다.

¹ Mary Jo Pugh, *Providing Reference Services for Archives and Manuscripts*, Archival Fundamentals Series I I (Chicago: Society of American Archivists, 2005), 24. “Reference services, broadly conceived, are the activities by which archivists bring users and records together to meet user needs.”

² Pugh (2005), Figure 2-4 “Reference Services in Archives”, 23.

1.2 접근의 세 차원

푸는 기록 이용의 전제로 지적·법적·물리적 접근의 세 차원을 제시한다³.

- **지적 접근(intellectual access)**: 문제 해결에 유용한 정보를 담은 법한 기록을 식별·발견하는 과정. 정리·기술(6 장)과 참고봉사(5 장)가 담당한다.
- **법적 접근(legal access)**: 기록을 이용할 수 있는 권한·허가. 프라이버시, 기밀, 정보공개(알권리)의 형량이 개입한다(7 장).
- **물리적 접근(physical access)**: 문서를 실제로 열람할 기회. 열람실 운영과 사본·대출, 그리고 오늘날에는 디지털 사본의 온라인 제공(9 장)이 포함된다.

이해영의 국내 연구도 이 틀을 수용하여, 기록관의 정보서비스가 지적·법적·물리적 접근을 함께 보장하는 포괄적 영역임을 강조한다⁴.

1.3 왜 '이용'이 기록관리의 목적인가

“기록은 이용되기 위해 존재한다”는 명제는 현대 기록학의 공리다. ICA가 2012년 채택한 「아카이브 접근 원칙」의 서문도 아카이브의 근본 목적이 이용에 있으며, 접근 서비스가 기관에 대한 공중의 신뢰를 결정한다고 선언한다⁵. 이용은 단순한 부가가치가 아니라 보존·평가·기술(記述) 등 모든 기능의 정당화 근거다. 예산과 인력은 결국 '누가 이 기록을 쓰는가'로 설명되기 때문이다.

디어스타인(Bruce Dearstyne)은 관행적 용어인 '참고(reference)'가 너무 좁고 수동적이라고 비판하며, 이용을 적극적으로 촉진·지원·평가하는 '연구자 서비스(researcher services)'로의 전환을 주장했다. 푸가 정리한 대비표에 따르면, 이용자 지향 모델에서는 이용이 기록관리의 핵심 근거이고 이용자 정보의 체계적 수집·분석과 마케팅이 우선순위이며 검색도구와 서비스가 이용자 요구에 맞춰지는 반면, 보관 지향 모델에서는 이용이 여러 근거 중 하나이고 이용자는 단지 집계되며 출처 중심 검색에 의존한다⁶.

³ Pugh (2005), 22-24 (“Access to Archives”: Intellectual Access, Legal Access, Physical Access).

⁴ 이해영, “기록관의 정보서비스 현황 조사 및 서비스 개선 방안에 관한 연구,” 『한국기록관리학회지』 12(3) (2012): 177-201.

⁵ International Council on Archives, *Principles of Access to Archives* (2012).

⁶ Pugh (2005), Figure 2-5 “What’s in a Name?” (Bruce Dearstyne, *Managing Historical Records Programs*, 2000에서 재구성), 25; Dearstyne의 ‘researcher services’ 논의는 Pugh (2005), 24.

1.4 패러다임 변화의 지형도

기록정보서비스의 역사는 네 번의 전환으로 요약된다.

1. **보존 중심 시대:** 이용자는 소수 연구자로 상정되고, 서비스는 보존에 종속된 수동적 기능이었다.
2. **이용자 중심 전환(1980년대~):** Freeman의 1984년 논문을 기점으로 이용자 연구와 서비스 설계가 학문적 의제가 되었다(2장).
3. **디지털·참여 전환(2000년대~):** 온라인 검색도구와 디지털 열람이 기본값이 되고, 이용자가 기술과 수집에 참여하는 참여형 아카이브가 부상했다(9장).
4. **데이터·AI 전환(2016~현재):** 기록을 기계가독 데이터로 제공하는 FAIR 원칙(10장), 그래프 기반 기술 표준 RiC(11장), 생성형 AI 기반 서비스(12~13장)가 등장했다.

각 전환은 이전 단계를 대체하지 않고 누적된다. 오늘날의 아키비스트는 보존의 책무, 이용자 이해, 데이터 역량을 동시에 요구받는다. 이 흐름은 2020년 이후 코로나19에 따른 비대면 서비스 확산과 생성형 AI의 등장으로 더욱 가속화되었다.

1.5 강의 운영 안내

- **주요 수업방식:** 이론 강의 + 문헌 발표·토론 + 라이브 코딩 실습(12~13주)
- **평가:** 출석 30% / 과제 30% / 기말 40% (A~F 등급제)
- **생성형 AI 방침:** 과제 수행에 생성형 AI를 학습 보조 도구로 활용할 수 있으나, 사용한 경우 도구명·사용 과정·생성 내용을 과제에 반드시 명시해야 한다.

토론 질문

Q1. 여러분이 최근 이용한 아카이브(온·오프라인)의 서비스 경험은 어떠했는가? 무엇이 장벽이었는가?

Q2. '이용자 중심'이라는 말은 기록관리의 다른 가치(증거, 보존, 프라이버시)와 어떻게 긴장 관계에 놓이는가?

2 장. 기록정보서비스의 이론적 기초 — 보존 중심에서 이용자 중심으로

2.1 전통적 패러다임: 수호자로서의 아키비스트

고전 기록학에서 아키비스트의 일차적 책무는 기록의 증거적 가치를 훼손 없이 지키는 것이었다. 젠킨슨(Hilary Jenkinson)은 아키비스트를 기록의 “수호자(keeper)”로 규정했고, 이용은 보존에 종속된 부차적 기능이였다. 쉘렌버그(T. R. Schellenberg)는 2 차적 가치(secondary values) 개념을 통해 연구 이용을 평가의 근거로 끌어들이었지만, 그가 상정한 이용자 역시 주로 역사 연구자였다. 이 시기의 서비스는 “찾아오는 소수의 전문 연구자를 기다리는” 수동적 모델이었다.

2.2 Freeman 의 도발(1984): 자료 중심에서 고객 중심으로

엘시 프리먼(Elsie Freeman)은 「보는 이의 눈 속에서」에서 이용자의 정체와 연구 습관 — 그들이 누구이고, 어떻게 생각하고 배우며, 어떻게 정보를 모으고 활용하는가 — 이 기록관리의 규칙·원칙만큼 익숙한 사고의 일부가 되어야 하며, 이용자를 인상비평이 아니라 체계적으로 연구해야 한다고 주장했다. 한마디로 기록행정을 자료 중심(materials-centered)이 아닌 고객 중심(client-centered)으로 전환하자는 것이다⁷.

프리먼은 전문직이 딛고 선 네 가지 오해(misassumptions)를 해부한다. ① 참고업무를 좋아하니 우리는 이용자 지향적이라는 오해 — 실제로는 계보 연구자 등 최대 고객층과 ‘적대적 관계’를 맺고,

⁷ Elsie T. Freeman, “In the Eye of the Beholder: Archives Administration from the User’s Point of View,” *The American Archivist* 47, no. 2 (1984): 111-123, 특히 112.

진지한 연구자와 그 밖의 이용자를 차별한다. ② 이용자가 누구인지 안다는 오해 — 당시의 단편적 증거들은 역사가가 주 이용자가 아님을 보여 준다. 스티그(Steig)의 조사에서 역사가들은 색인·초록을 거의 쓰지 않았고, 스티븐스(Stevens)의 조사에서 전국 검색도구는 정보원 순위의 최하위였다. 턴보(Turnbaugh)는 일리노이 주기록보존소가 공들여 발간한 안내서가 학자 이용을 전혀 늘리지 못했음을 보고했고, 브레튼(Breton)의 미국미술아카이브 이용자 조사에서는 교수가 13%에 불과했고 학생 43%, 개인 이용자가 31%였다⁸. ③ 연구가 어떻게 이루어지는지 안다는 오해, ④ 연구를 충분히 돕고 있다는 오해가 그 뒤를 잇는다.

검색도구에 대한 비판은 신랄하다. 프리먼이 보기에 당시의 검색도구는 “한 아키비스트가 다른 아키비스트더러 읽으라고 쓴 내부 통신문”으로, 이용자의 언어가 아닌 행정의 언어로 쓰였고, 정교한 연대기·맥락 지식과 무한한 여가를 이용자에게 전제한다⁹. 인식론적 통찰도 담겨 있다: 기록은 그 자체로 가치 있는 유물이 아니라 “인간 정신이 작용하기 전까지는 비활성(inert)”이며, 이용되기 전에는 존재하지 않는 것과 같다. 연구는 한 번에 한 문서씩 읽으며 매 단계 질문이 바뀌는 과정이므로, 이용 연구 없는 수집·평가는 “위험한 진공” 속에서 이루어진다.

처방도 구체적이다. 전국·지역·기관 차원의 통계적으로 건전한 이용자 조사, 출구 인터뷰(exit interview)와 이용자 워크그룹, 이용자 유형별로 차등화된 참고서비스(모두가 1:1 서비스를 필요로 하지는 않는다), 이름 검색 수요의 상업적 데이터베이스 위탁, 분야별 맞춤 체크리스트와 이용자 검토를 거친 검색도구, 그리고 이용자 연구·참고면담·아웃리치를 핵심에 두는 아키비스트 양성과정 개편까지 — 오늘날의 이용자 연구(3~4 장), 서비스 차등화(5 장), 검색도구 개혁(6 장), 아웃리치(14 장) 의제가 이 한 편에 모두 예고되어 있다.

⁸ Freeman (1984), 113-116. Margaret F. Steig, “The Information Needs of Historians,” *College and Research Libraries* 42 (1981); Michael E. Stevens, “The Historian and Archival Finding Aids,” *Georgia Archive* 5 (1977); Roy Turnbaugh, “Living with a Guide,” *American Archivist* 46 (1983); Arthur Breton의 미국미술아카이브(AA A) 이용자 통계(1980-1982).

⁹ Freeman (1984), 118. 프리먼은 같은 글에서 Mary Jo Pugh, “The Illusion of Omniscience: Subject Access and the Reference Archivist,” *American Archivist* 45 (1982)의 기술(記述) 개혁론을 인용·지지한다.

2.3 Menne-Haritz의 접근 패러다임(2001): 보관에서 접근으로

메네-하리츠(Angelika Menne-Haritz)는 아카이브의 초점이 보관(storage)에서 접근(access)으로 이동하고 있으며, 이 전환이 기록학적 사고의 근본을 바꾼다고 주장한다. 핵심 명제는 셋이다¹⁰.

첫째, **아카이브는 기억을 저장하지 않는다. 기억을 만들 가능성을 제공한다.** 기억은 책이나 저장물이 아니라 필요할 때마다 일어나는 사회적 현상이므로, 아카이브의 기능은 '기억 저장'이 아니라 '망각 방지(amnesia prevention)' — 필요할 때 언제든지 기억을 구성·수정·재확인할 수 있게 하는 것이다. 미래의 수요를 예측해 콘텐츠를 쌓는 저장 전략 대신, 현재에서 과거를 되짚는 재구성 가능성(reconstructability)이 아키비스트의 핵심 관심사가 된다.

둘째, **아카이브는 읽을 수 없다. 이해해야 한다.** 열린 아카이브는 '답의 저장고'가 아니라 '답을 만들어 낼 가능성'이다. 정보는 이용자 스스로의 조사·해석·결합으로 산출되며, 아카이브는 정보 그 자체가 아니라 정보 잠재력(information potentials)을 제공한다.

셋째, **접근은 형식이자 태도다.** 형식으로서의 접근은 누구든 자신의 필요에 따라 기록을 읽고 해석할 수 있게 하는 것이고, 태도로서의 접근은 이용자의 연구 역량을 존중하여 '올바른 해석'을 대신 정해 주지 않는 것이다. 접근 패러다임은 내용에 대해서는 중립적이되 개방성에 대해서는 열정적인 전문 전략으로, 아키비스트 개인의 공감 능력에 의존하지 않는다. 이 관점에서 기술(記述)의 강도 수준, 평가에서의 2차적 가치(내적 관계의 증명), 보존의 우선순위까지 모든 방법론이 '이용 가능하게 만들기'라는 목적 아래 재구성된다. 메네-하리츠는 참여와 투명성이 상반된 개념임을 지적하며, 완결된 과거(참여 배제)야말로 제3자의 통찰과 책무성 확보를 가능하게 한다고 본다. 지식경영 논의와의 접점에서 그는 제공자의 역할을 "기성 정보의 배달자가 아니라 접근의 조력자(enabler of access)"로 재정의한다.

2.4 권력과 재현(2002)

슈워츠와 쿡(Joan Schwartz & Terry Cook)은 아카이브가 중립적 저장소가 아니라 기억을 만들어내는 권력의 장소임을 드러냈다. 무엇을 기술하고 어떻게 서비스할 것인가의 결정은 곧

¹⁰ Angelika Menne-Haritz, "Access — the Reformulation of an Archival Paradigm," *Archival Science* 1 (2001): 57-82.

누구의 기억이 접근 가능해지는가를 결정한다¹¹. 이 관점은 서비스 설계에서 포용성·다양성·재현의 윤리를 요구하며, 검색도구의 용어 선택(6 장), 전시 기획의 선정(14 장)에도 적용된다.

2.5 참여형 아카이브(2008~)

후빌라(Isto Huvila)는 탈중심화된 큐레이션, 급진적 이용자 지향, 기록·과정 전체의 맥락화를 특징으로 하는 참여형 아카이브(participatory archive)를 제안했다¹². 타이머(Kate Theimer)는 이를 “아카이브 전문직 외부의 사람들이 지식이나 자원을 기여하여 기록에 대한 이해를 높이는 조직·사이트·컬렉션”으로 정의하며 ‘Archives 2.0’ 논의를 이끌었다¹³. 9장에서 사례와 함께 상세히 다룬다.

2.6 접근의 다층 구조

층위	내용	관련 장
물리적 접근	열람실, 시설, 원본/사본 제공	5 장
지적 접근	검색도구, 기술(記述), 메타데이터	6 장
법적 접근	정보공개, 프라이버시, 저작권	7 장
기술적 접근	디지털 아카이브, 데이터, AI	9~13 장
사회적 접근	아웃리치, 교육, 접근성(accessibility)	14 장

‘접근성(accessibility)’은 장애인·비전문가·언어 소수자 등 모든 이용자가 실질적으로 서비스를 이용할 수 있는가의 문제로, 웹 접근성 지침(WCAG) 준수와 쉬운 언어 쓰기 등 구체적 실천을 포함한다.

¹¹ Joan M. Schwartz and Terry Cook, “Archives, Records, and Power: The Making of Modern Memory,” *Archival Science* 2 (2002): 1-19.

¹² Isto Huvila, “Participatory Archive: Towards Decentralised Curation, Radical User Orientation, and Broader Contextualisation of Records Management,” *Archival Science* 8 (2008): 15-36.

¹³ Kate Theimer, “Building a Participatory Archives” (SAA 2011); SAA *Dictionary of Archives Terminology*, s. v. “participatory archives”.

발표 문헌 요약

■ 논문 요약 1 — Freeman (1984), “In the Eye of the Beholder”

서지: Elsie T. Freeman, “In the Eye of the Beholder: Archives Administration from the User’s Point of View,” *The American Archivist* 47, no. 2 (1984): 111-123. (1982 년 SAA 연차대회 핵심세션 발표문의 수정판)

주장: 이용자의 정체와 연구 습관을 인상이 아니라 체계적으로 연구하고, 기록행정을 자료 중심에서 고객 중심으로 전환해야 한다. 전환의 이유는 ① 정보 접근 기술의 발전으로 대량 전달식 역사정보는 경쟁력을 잃고 아카이브가 ‘벽지(backwater)’로 밀려날 위험, ② 수집·평가의 검증 가능한 증거 확보(“문서화의 우주에는 사람이 살고 있다”), ③ 이용자를 참조하지 않은 무용한 기술 시스템에 대한 경계(Lytle 인용)다.

네 가지 오해와 근거: ① 우리는 이용자 지향적이다 — 실제로는 계보학자·취미 연구자와 적대적 관계. ② 이용자가 누구인지 안다 — Steig(역사가 767 명 조사: 색인·초록 비이용, 무비판적 탐색), Stevens(역사가 123 명: 전국 검색도구 최하위, 동료·각주가 주 정보원), Turnbaugh(일리노이 주기록보존소 안내서 발간 후에도 학자 이용 불변, 계보학자·공무원이 존립 근거), Breton(미국미술아카이브: 교수 13%, 학생 43%, 개인 31%; 국가종합목록 아닌 저가 체크리스트로 소장 인지). ③ 연구 과정을 안다, ④ 충분히 돕고 있다 — 검색도구는 ‘아키비스트 간 내부 통신문’이고, 이용자에게 무한한 여가와 정교한 배경지식을 전제한다.

제안: 전국·지역·기관 차원의 체계적 이용자 조사(SAA 주도), 출구 인터뷰·이용자 워크그룹, 이용자 유형별 차등 서비스와 비용 회수 모델(네덜란드 계보학회 사례), 분야별 체크리스트와 이용자 검토를 거친 읽기 쉬운 검색도구, 검색도구 시상(MARAC)·아웃리치 시상(SAA), 이용자 조사·참고면담 분석·공공프로그램 운영을 핵심으로 한 양성과정 전면 개편.

의의와 한계: 이용자 연구 의제를 연 선언문. 다만 실증 근거는 당시의 단편적 조사들에 의존하며, 상업 위탁 제안 등은 공공성 논쟁의 여지가 있다. Conway(1986)의 조사 틀, Pugh의 참고봉사론, Archival Metrics(4 장)로 이어지는 계보의 출발점으로 읽어야 한다.

논문 요약 2 — Menne-Haritz (2001), “Access: The Reformulation of an Archival Paradigm”

서지: Angelika Menne-Haritz, “Access — the Reformulation of an Archival Paradigm,” *Archival Science* 1 (2001): 57-82.

배경: 동구권 붕괴 후 구 비밀경찰·행정 기록의 대량 공개와 정보기술의 확산은 '기억의 능력'에 대한 사회적 관심을 불러왔다. 저자는 이 맥락에서 아카이브의 초점이 보관(storage)에서 접근(access)으로 이동하고 있다고 진단한다.

핵심 논지: ① 기억은 저장 가능한 사물이 아니라 필요할 때 일어나는 사회적 현상이다. 아카이브는 기억을 저장하는 곳이 아니라 기억 구성의 가능성을 제공하는 곳이며, 그 기능은 '망각 방지'다. 미래 예측에 기대는 저장 대신, 현재에서 과거를 되짚는 재구성 가능성이 대안적 접근이 된다. ② 과거/미래의 구분 대신 '닫힘/열림(closed/available)'의 구분이 전문직을 현재에 정초시킨다. 아키비스트는 '지나간 시간의 제공자'가 아니라 '시간 이용 수단의 전문가'다. ③ 아카이브는 읽는 것이 아니라 이해하는 것이다. 아카이브는 정보가 아니라 정보 잠재력을 제공하며, 답은 이용자의 조사·해석·결합으로 산출된다. ④ 접근은 형식(누구나 자신의 필요로 해석할 수 있게 함)이자 태도(이용자의 역량 존중, 해석 불개입)로서, 내용 중립적이되 개방성에 열정적인 전문 전략이다.

방법론적 함의: 기술(記述)은 이용자를 위한 오리엔테이션 도구로서 강도 수준·구조와 표제의 결합·표현 형식이 재설계되어야 하고, 평가의 2차적 가치는 업무 과정의 내적 관계를 보여주는 데서 찾아지며(정보 파기가 아니라 새 지식으로의 접근), 보존은 '미래를 위해서'가 아니라 '오늘의 이용을 위해서' 정당화된다. 결과 장에서는 재구성 가능성, 투명성(믿음 대신 통찰과 논증; 참여와 투명성은 상반 개념), 그리고 지식경영과의 접점(제공자는 기성 정보의 배달자가 아닌 접근의 조력자)을 논한다.

의의와 한계: 이용자 만족 담론과 구별되는, 접근의 '이론적' 정당화를 제공한 독일 기록학 전통의 대표 논문. 이용자의 해석 자율성을 강조한 나머지 참고봉사의 적극적 매개 역할(5장의 Pugh·Duff & Fox)과 긴장을 빚는다는 점, 참여 배제 논리가 참여형 아카이브(9장)와 충돌한다는 점을 토론거리로 삼을 만하다.

논문 요약 3 — Schwartz & Cook (2002), “Archives, Records, and Power”

서지: Joan M. Schwartz and Terry Cook, “Archives, Records, and Power: The Making of Modern Memory,” *Archival Science* 2 (2002): 1-19.

주장: 아카이브는 사회가 무엇을 기억하고 잊을지를 결정하는 권력의 장소다. 기록의 생산·선별·기술·서비스 전 과정에는 권력관계가 스며 있으며, 아키비스트는 중립적 관리인이 아니라 기억 형성의 능동적 행위자다. 아카이브 권력의 '순진한 은폐'를 걷어내고, 전문직 스스로 자신의 개입을 성찰·기록해야 한다고 주장한다.

서비스 함의: 검색도구의 용어와 분류는 특정 관점을 재생산할 수 있고(6 장의 Yakei '재현' 논의와 직결), 전시·콘텐츠의 선정은 누구의 이야기를 들리게 할지 결정한다(14 장). 소수자·피해자 기록의 서비스에서 재현의 윤리와 공동체의 통제권(10 장의 CARE 원칙)으로 이어지는 논의의 이론적 기초다.

참고: 원문 전문은 *Archival Science* 게재본 참조. 본 요약은 초록과 2 차 문헌을 종합해 작성했다.

| 토론 질문과 심화 토론

Q1. Freeman 의 1984 년 비판은 2026 년 한국의 기록관·아카이브에 얼마나 여전히 유효한가?

Q2. Menne-Haritz 의 '접근 패러다임'은 이용자 만족과 어떻게 다른가?

Q3. Schwartz & Cook 의 권력 논의를 서비스 현장(검색도구 용어, 전시 선정)에 적용하면 무엇이 보이는가?

3 장. 이용자 연구 I — 이용자 유형과 정보요구 분석

3.1 이용자 연구의 출발

콘웨이(Paul Conway)는 1986 년 아카이브 이용자 연구를 위한 체계적 틀을 제안하면서, 이용자에 대한 사실(facts)을 축적하지 않고는 서비스를 개선할 수 없다고 지적했다¹⁴. 이는 Freeman(2 장)의 문제제기를 연구 프로그램으로 전환한 것이다. 이후 40 년간 이용자 연구는 기록학의 주요 연구 영역으로 성장했지만, 여전히 많은 기관이 이용 통계 이상의 체계적 데이터를 갖고 있지 못하다.

이용자 연구가 답해야 할 기본 질문: 누가(이용자 유형), 무엇을 위해(이용 목적), 무엇을(정보요구), 어떻게(탐색행태) 이용하는가, 그리고 누가 이용하지 않는가(비이용자).

3.2 주요 이용자 집단과 탐색행태

3.2.1 역사 연구자

더프와 존슨(Duff & Johnson)의 인터뷰 연구에 따르면 역사가들은 각주 추적, 아키비스트와의 대화, 우연한 발견(serendipity)에 크게 의존하며, 맥락 정보를 축적하면서 질문 자체를 계속 재구성한다. “우연히, 그러나 의도적으로 발견한다(accidentally found on purpose)”는 표현이 이들의 탐색을 압축한다¹⁵. 티보(Helen Tibbo)의 조사도 미국 역사가들이 디지털 시대 초입에도

¹⁴ Paul Conway, “Facts and Frameworks: An Approach to Studying the Users of Archives,” *The American Archivist* 49, no. 4 (1986): 393-407.

¹⁵ Wendy M. Duff and Catherine A. Johnson, “Accidentally Found on Purpose: Information-Seeking Behavior of Historians in Archives,” *The Library Quarterly* 72, no. 4 (2002): 472-496.

인쇄 검색도구와 동료 네트워크에 의존했음을 보여주었다¹⁶. 이러한 관찰 연구의 발견은 연구자들 자신의 1인칭 기록으로도 확인된다. 부교재 『Working in the Archives』에 실린 세렌디피티 일화 일곱 편과 연구자 인터뷰(David Gold, Peter Mortensen 등)는 '의도된 우연'이 준비된 탐색자에게 찾아온다는 명제의 생생한 사례집이다¹⁷.

3.2.2 계보·가족사 연구자

계보 연구자는 아카이브의 최대 이용자 집단 중 하나다. 더프와 존슨은 이들이 이름 중심으로 탐색하지만("모든 이름이 실린 목록은 어디 있나요?"), 실제 연구는 역사적 맥락 지식을 요구하는 복잡한 과정임을 밝혔다. 기존 검색도구가 요구에 부합하지 않자 이들은 자체 검색도구를 만들고 강한 학습 공동체를 형성했다¹⁸. 야켈(Elizabeth Yakel)은 계보 연구가 정보 탐색을 넘어 '연결과 의미의 추구'임을 보여주었다¹⁹.

3.2.3 그 밖의 집단

- **언론인:** 마감 시간 내 신속·정확한 사실 확인, 시각 자료 수요
- **권리구제 시민:** 병적·토지·보상 등 자기정보 증빙, 절차 안내가 핵심
- **학생·교사:** 1차 사료 리터러시 교육 수요(14장 참조)
- **창작자·기업:** 영상·사진의 고해상도 사본과 이용 조건(라이선스) 정보
- **온라인 익명 이용자:** 로그로만 관찰 가능한 최대 집단(4장 참조). Martin의 연구가 보여주듯 온라인 소장정보 공개 이후 개인적 목적의 원격 이용자가 급증했다(5장)²⁰.

¹⁶ Helen R. Tibbo, "Primarily History in America: How U.S. Historians Search for Primary Materials at the Dawn of the Digital Age," *The American Archivist* 66 (2003): 9-50.

¹⁷ "Open to the Possibilities: Seven Tales of Serendipity in the Archives," in Alexis E. Ramsey, Wendy B. Sharer, Barbara L'Eplattenier, and Lisa S. Mastrangelo (Eds.), *Working in the Archives: Practical Research Methods for Rhetoric and Composition* (Carbondale: Southern Illinois University Press, 2009), 40-41; 같은 책의 연구자 인터뷰(David Gold, 42-44; Peter Mortensen, 45-47).

¹⁸ Wendy Duff and Catherine Johnson, "Where Is the List with All the Names? Information-Seeking Behavior of Genealogists," *The American Archivist* 66, no. 1 (2003): 79-95.

¹⁹ Elizabeth Yakel, "Seeking Information, Seeking Connections, Seeking Meaning: Genealogists and Family Historians," *Information Research* 10, no. 1 (2004).

²⁰ Kristin E. Martin, "Analysis of Remote Reference Correspondence at a Large Academic Manuscripts Collection," *The American Archivist* 64 (2001): 17-42.

3.3 연구 여정의 안쪽: 준비·임기응변·감정

관찰 연구가 보여주는 탐색행태를 연구자 당사자의 증언으로 뒤집어 보면 여정의 구조가 드러난다. 게일렛(Gaillet)은 아카이브 연구의 실무 항법을 단계로 정리한다: 방문 전 사전조사(소장기관 탐색, 검색도구 입수, 아키비스트와의 사전 연락) → 현장에서의 시간 배분과 기록 다루기·노트 전략 → 방문 후 정리와 재방문 계획²¹. 이는 참고면담의 세 국면(초기 면담-계속 지원-후속, 5장)과 정확히 맞물리는 이용자 쪽 대응물이다. 티라바시(Tirabassi)는 계획이 현장에서 반드시 수정된다는 점에 주목한다 — 무엇을 읽고 무엇을 건너뛰지, 언제 질문 자체를 바꿀지의 실용적 판단(pragmatics)이 연구의 실재를 이룬다²². Duff & Johnson 이 관찰한 ‘질문의 계속적 재구성’의 당사자 증언인 셈이다. 한편 발견 실패의 경험담들은 관찰 연구가 놓치기 쉬운 정서적 차원 — 불안, 압도감, 기대 관리 — 을 드러낸다.

서비스 설계자에게 이 증언들은 두 가지를 요구한다. 첫째, 방문 전 단계(사전 문의, 소장 확인, 준비물 안내)를 서비스의 정식 국면으로 설계할 것 — Pugh 가 원격 이용자 응대에서 사전 연락을 권장하는 이유(5장)와 같다. 둘째, 첫 방문자의 정서적 부담을 낮추는 장치(오리엔테이션, ‘처음 오시는 분께’ 안내, 명시된 열람실 규칙)를 갖출 것. 이용자 연구 방법론(4장)의 관점에서 이런 1인칭 증언은 통계적 일반화는 불가능하지만 가설 생성과 해석에 강한 질적 자료로, 페르소나 작성(실습)의 근거로 쓸 때는 복수 증언의 공통 패턴인지를 확인해야 한다. 국내 연구자의 증언도 같은 방식으로 읽을 수 있다²³.

²¹ Lynée Lewis Gaillet, “Archival Survival: Navigating Historical Research,” in Ramsey et al. (Eds.), *Working in the Archives* (2009), 28-39.

²² Katherine E. Tirabassi, “Journeying into the Archives: Exploring the Pragmatics of Archival Research,” in Ramsey et al. (Eds.), *Working in the Archives* (2009), 169-180.

²³ 국내 사례로는 현대사 연구자 정성윤의 증언을 참고할 수 있다. 정성윤, “납작한 아카이브 너머: 현대사 연구자가 한국의 아카이브에 바라는 것,” 『기록과 사회』 뉴스레터, 2026년 2월 25일, <https://maily.so/archivenews/posts/e9o08ml5z8w>; 같은 저자, “현대사 연구자가 본 아카이브 (1부): 나의 아카이브 경험,” 「아카이브다 — 대체로 무해한 아카이브 토크」 제 172 회, 팟빵, 2026년 3월 9일, <https://www.podbbang.com/channels/1783528/episodes/25251581>. 독일 무용 아카이브에서 아키비스트가 관련 키워드와 인접 문서철, 지역 아카이브를 먼저 제안해 준 경험을 미국의 ‘참고 아키비스트(reference archivist)’ 직제와 연결하고, 한국 아카이브가 “시설로는 존재하지만 서비스로는 작동하지 않는다”고 지적한다. 5장(참고봉사), 10장(데이터 개방·API), 14장(이용 경험)과 함께 읽을 수 있다.

3.4 기록 지능(Archival Intelligence)

야켈과 토레스(Yakel & Torres)는 전문 이용자의 역량을 세 요소로 개념화했다: ① 기록 원리·실무에 대한 지식(출처주의, 검색도구 구조 등), ② 모호한 상황에서 질문을 정련하는 전략, ③ 지적 위치 파악(intellective skills)²⁴. 이 개념은 서비스의 방향을 두 갈래로 제시한다. 하나는 이용자 교육을 통해 기록 지능을 높이는 것, 다른 하나는 시스템을 개선하여 기록 지능 없이도 탐색이 가능하게 만드는 것이다. 오늘날의 시맨틱 검색과 AI 안내(11~12 장)는 후자의 연장선에 있다.

3.5 정보요구 분석의 실무 적용

이용자 유형-요구 매트릭스를 작성하면 서비스 우선순위가 드러난다. 예컨대 계보 연구자에게는 이름 색인과 온라인 원문이, 권리구제 민원인에게는 소장 여부 즉답과 발급 절차가, 연구자에게는 컬렉션 맥락 기술과 인용 정보가 우선한다.

3.6 참고 사이트: 계보·가족사 연구의 실제 경로

계보·가족사형 이용자가 실제로 거치는 경로를 화면으로 확인해 보자. 같은 질문(“증조부의 출생지와 이동 경로를 확인하라”)을 들고 아래 사이트의 첫 화면을 비교하면, 기관이 이용자에게 무엇을 먼저 요구하는지가 드러난다. 국외 서비스는 대개 이름부터 묻고, 국내 서비스는 본인확인부터 요구한다.

국내

사이트	제공 내용	수업에서 볼 지점
대법원 전자가족관계등록시스템 https://efamily.scourt.go.kr	등록사항별 증명서와 제적 등·초본 발급. 공동인증서로 본인확인	인터넷 발급은 본인 기준 직계 1대(부모·자녀)와 배우자까지만 가능하고, 형제자매·조부모의 제적등본은 주민센터 방문이 필요하다. 이름으로 진입하려는 계보 이용자가 법적 접근(7 장)의

²⁴ Elizabeth Yakel and Deborah A. Torres, “AI: Archival Intelligence and User Expertise,” *The American Archivist* 66, no. 1 (2003): 51-78.

사이트	제공 내용	수업에서 볼 지점
		제약과 먼저 만나는 지점
국가기록원 일제강점기 피해자 명부 https://theme.archives.go.kr	피징용자·3·1 운동 피살자·관동대지진 피살자 명부 등 82만여 명분 열람	이름 색인 검색이 실제로 작동하는 드문 국내 사례
국가기록원 ‘내 고향 역사 알기’ https://www.archives.go.kr	조선총독부가 1911~1925 년 생산한 부·군·면 폐합 문서철에서 지도·기록을 추출해 고향의 경계 변천을 재구성	옛 지명과 현 행정구역의 불일치 문제(6 장 재현, 8 장 기획안 예시 A)
한국역대인물 종합정보시스템 http://people.aks.ac.kr · 한국학자료센터 https://kostma.aks.ac.kr	인물 중심 진입, 고서·고문서 원문 이미지와 텍스트, 인물관계정보, 조선시대 한글편지	인물을 축으로 자료를 엮는 방식. 문중 족보를 문집·고문서·편액과 연계해 ‘지능형 관계망’으로 확장하는 사업이 진행 중이어서 11 장(지식그래프)과 이어진다

국외

사이트	제공 내용	수업에서 볼 지점
FamilySearch https://www.familysearch.org	무료 계보 검색과 이용자 기여 기반의 가계도 구축(한국어 지원)	Krause & Yakel 이 다룬 이용자 기여 모델의 대규모 판(9 장 참여형 아카이브)
NARA 계보 포털 https://www.archives.gov/research/genealogy	계보 연구자를 위한 전용 안내와 진입 경로	기관이 계보 연구자를 별도 이용자 집단으로 명시 하고 서비스를 설계한 사례
Findmypast https://www.findmypast.co.uk	영국·아일랜드 인구총조사, 출생·혼인·사망 기록, 신문 아카이브 등을 연계 검색하는 상업 계보 서비스. 대부분 구독 기반	공공 아카이브가 소장한 원본을 민간이 디지털화·색인화해 유료로 제공하는 모델. 접근의 계층(무료 목록 / 유료 원문)과 공공-민간 협력의 득실을 10 장(FAIR·개방)과 7 장(이용조건)에 비추어 볼 수 있다
TNA 연구 가이드 https://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/	주제별 가이드가 “무엇을 먼저 확인하고 어디로 갈지”를 단계로 안내	검색도구를 넘어선 ‘경로 안내’의 설계(5·6 장)

이 사례들에서 확인할 여섯 가지

1. **진입점의 불일치가 접근 장벽을 만든다.** 계보 이용자는 이름과 장소로 들어오는데 아카이브는 출처와 컬렉션으로 조직되어 있다. 이용자 유형은 '누구인가'가 아니라 '무엇으로 진입하는가'로 정의된다.
2. **같은 요구인데 장벽의 위치가 다르다.** 국외 서비스는 지적 접근(색인이 있는가)이, 국내는 법적 접근(본인확인이 되는가)이 1차 관문이다. 접근 장벽을 진단할 때는 어느 차원에서 막히는지를 먼저 특정해야 처방이 달라진다(1장 접근의 세 차원).
3. **재현이 곧 발견 가능성이다.** 옛 지명과 현 행정구역의 불일치, 한자·한글 표기 차이, 이름 이표기가 검색 실패의 실제 원인이다. 계보 영역에서 Yakei의 “기술은 해석이다”는 “기술이 없으면 기록도 없다”로 나타난다(6장).
4. **누가 색인을 만드는가 — 기여와 신뢰.** 이용자 기여는 발견 가능성을 크게 늘리지만 오류와 추정이 섞인다. 공식 기술과 이용자 기여를 구분하면서 함께 검색되게 하는 설계가 필요하다(9장).
5. **접근의 계층화와 형평.** 민간의 유료 제공은 접근 총량을 늘리는 동시에 지불 능력으로 접근을 가른다. Gaillet의 경고대로 웹의 접근은 “필요한 기술 자원과 기관 소속이 있는 사람에게만” 열리며, FAIR의 A(Accessible)가 '무료'를 뜻하지 않음을 여기서 확인할 수 있다(10장).
6. **계보 연구 자체를 비판적으로 본다.** 혈통·문중 중심의 기록 체계는 누구를 기록하고 누구를 지웠는가. 입양인, 미혼모 가정, 호적에 오르지 못한 사람들에게 이 체계는 무엇이었는지를 함께 물을 때 이용자 연구가 완성된다(2장 Schwartz & Cook).

발표 문헌 요약

논문 요약 1 — Duff & Johnson (2002), “Accidentally Found on Purpose”

서지: Wendy M. Duff and Catherine A. Johnson, “Accidentally Found on Purpose: Information-Seeking Behavior of Historians in Archives,” *The Library Quarterly* 72, no. 4 (2002): 472-496.

방법: 아카이브를 이용하는 역사가 10 명과의 심층 인터뷰.

핵심 발견: 역사가의 탐색은 ① 이름·날짜·장소 등 구체적 단서로 기록을 특정하는 ‘맥락 지식 추적’ 과정이며, ② 각주 추적과 동료·아키비스트와의 대화가 공식 검색도구보다 중요한 정보원이고, ③ 질문은 고정된 것이 아니라 자료를 읽으며 계속 재구성된다. ④ 우연한 발견(serendipity)은 순수한 우연이 아니라 준비된 탐색자에게 찾아오는 ‘의도된 우연’이다. 아키비스트의 암묵지(정리 이력, 컬렉션 내막)를 이용자가 활용할 수 있게 하는 것이 중요하다.

서비스 함의: 검색도구만으로 충분하지 않다. 맥락 정보(행정연혁, 생산자 전거)의 풍부한 제공, 인접 기록으로의 브라우징 경로, 참고면담을 통한 암묵지 전달이 연구자 서비스의 핵심이다.

논문 요약 2 — Duff & Johnson (2003), “Where Is the List with All the Names?”

서지: Wendy Duff and Catherine Johnson, “Where Is the List with All the Names? Information-Seeking Behavior of Genealogists,” *The American Archivist* 66, no. 1 (2003): 79-95.

방법: 계보 연구자 10 명 인터뷰.

핵심 발견: ① 계보 연구는 이름 중심 탐색으로 보이지만 실제로는 이름을 장소·시기·사건의 맥락에 위치시켜야 하는 맥락 의존적 과정이다. ② 계보 연구자들은 단계적으로 역량을 키우며(초보→숙련), 스터디 그룹·학회·강좌로 강한 학습 공동체를 이룬다. ③ 기존 검색도구가 이름 접근을 지원하지 않자 자체 색인과 가이드를 만들어 공유한다. ④ 아카이브의 ‘차가운 대접’을 경험하며, 이는 Freeman 이 말한 적대적 관계의 이용자 쪽 증언이다.

서비스 함의: 이름 색인·전거 링크·온라인 원문은 계보 이용자의 1순위 요구다. 또한 이들의 학습 공동체는 아카이브가 협력할 수 있는 자산이지 무시할 번거로움이 아니다(계보학회와의 공동 색인 사업, 자원봉사 전사 등 9장의 참여형 서비스로 연결).

📄 논문 요약 3 — Yakei & Torres (2003), “AI: Archival Intelligence and User Expertise”

서지: Elizabeth Yakei and Deborah A. Torres, “AI: Archival Intelligence and User Expertise,” *The American Archivist* 66, no. 1 (2003): 51-78.

방법: 아카이브 이용자 28명 인터뷰.

핵심 개념: 이용자 전문성을 세 차원으로 구분한다. ① 주제 지식(domain knowledge), ② 유물 해독력(artifactual literacy), ③ 기록 지능(archival intelligence) — 기록 원리·실무·기관에 대한 지식(출처주의, 검색도구의 구조와 관행), 불확실성을 다루는 전략(질문 정련, 가설 수정), 지적 위치 파악 능력. 연구 주제에 밝으면서도 기록 지능이 낮으면 탐색에 실패한다는 점이 핵심 통찰이다.

서비스 함의: 참고봉사와 이용자 교육의 목표를 ‘정답 제공’이 아니라 ‘기록 지능의 이전’으로 재설정할 수 있다. 동시에 시스템 설계자에게는 ‘기록 지능을 전제하지 않는 인터페이스’라는 과제를 던진다. 후속 연구(Yakei 등의 차세대 검색도구, 6·9장)의 이론적 출발점이다.

📄 문헌 요약 4 — Gaillet (2009), “Archival Survival” [보조교재 선택 읽기]

서지: Lynée Lewis Gaillet, “Archival Survival: Navigating Historical Research,” in Alexis E. Ramsey et al. (Eds.), *Working in the Archives: Practical Research Methods for Rhetoric and Composition* (Carbondale: SIU Press, 2009), 28-39.

성격: 역사 연구 경험이 풍부한 수사학 연구자가 초행 연구자를 위해 쓴 실무 항법 안내.

핵심 내용: ① 방문 전 사전조사 — 소장기관 탐색(안내서·온라인 목록·동료 네트워크), 검색도구 사전 입수와 정독, 아키비스트와의 사전 연락(방문 목적·일정·필요 자료 공유), 이용 규정·복제 정책 확인. ② 현장 — 제한된 체류 시간의 배분 전략, 기록 취급 규칙 준수, 출처 표기를 위한 서지 정보의 즉시 기록 등 노트·복제 전략. ③ 방문 후 — 수집 자료 정리와 공백 확인, 재방문·추가 질의 계획. 연구의 성패가 현장 이전의 준비에서 상당 부분 결정된다는 것이 일관된 메시지다.

서비스 합의: 이용자 쪽 '모범 준비 절차'는 뒤집으면 기관 쪽 서비스 체크리스트다 — 방문 전 정보 (소장 개요·이용 규정·복제 정책)의 웹 공개, 사전 문의 채널, 방문 준비 안내문이 그것이다(5장 Pugh의 사전 연락 권장과 짝).

문헌 요약 5 — Tirabassi (2009), “Journeying into the Archives” [보조교재 선택 읽기]

서지: Katherine E. Tirabassi, “Journeying into the Archives: Exploring the Pragmatics of Archival Research,” in Ramsey et al. (Eds.), *Working in the Archives* (2009), 169-180.

성격: 저자가 대학 아카이브에서 수행한 자신의 박사 연구 과정을 성찰한 1인칭 방법론 에세이.

핵심 내용: 아카이브 연구는 계획의 실행이 아니라 현장의 실용적 판단(pragmatics)의 연속이다 — 무엇을 읽고 무엇을 건너뛰지, 자료 사이를 어떻게 교차 참조할지, 언제 연구 질문 자체를 수정할지. 연구 일지와 자료 목록(개인 인벤토리) 작성이 반복적 탐색을 지탱하는 핵심 도구로 제시되며, 질문은 자료와의 만남 속에서 재귀적으로 재구성된다.

서비스 합의: Duff & Johnson(2002)이 관찰로 포착한 '질문의 계속적 재구성'의 당사자 증언. 이용자에게 연구 일지·개인 목록 도구(북마크, 스크랩, 인용 내보내기)를 제공하는 것이 곧 탐색 지원 기능임을 시사한다.

| 토론 질문

Q1. 한국의 기록관·아카이브에서 가장 과소 연구된 이용자 집단은 누구인가?

Q2. '비이용자'를 연구하는 것은 왜, 어떻게 가능한가?

Q3. 연구자들의 1인칭 증언은 이용자 연구 방법론(4장)의 관점에서 어떤 지위를 갖는가 — 일화(anecdote)인가 자료(data)인가? 페르소나의 근거로 쓰려면 어떤 조건이 필요한가?

Q4. FamilySearch는 이름을 묻고, 전자가족관계등록시스템은 인증서를 묻는다. 두 설계는 각각 무엇을 지키려는 것이며, 무엇을 잃고 있는가? 그리고 Findmypast처럼 공공 기록을 민간이 유료로 제공하는 모델은 접근의 확대인가 축소인가?

| 실습: 페르소나 워크숍 (과제 1의 시작점)

1. 개인별로 관심 아카이브 1 곳을 정하고, 핵심 이용자 집단 3 개를 고른다.
2. 집단별 페르소나 템플릿을 채운다: 이름/배경 → 이용 목적 → 필요 정보 → 탐색 경로(오늘 문헌의 근거 인용) → 예상 장벽 → 성공 기준.
3. 오늘 초안을 발전시켜 다음 주까지 제출한다.

4 장. 이용자 연구 II — 조사방법론

| 4.1 왜 표준화된 방법이 필요한가

기관마다 제각각의 설문을 쓰면 결과를 비교하거나 축적할 수 없다. 더프, 야켈, 티보 등이 개발한 **Archival Metrics** 툴킷은 연구자 대상 설문, 온라인 검색도구 평가, 웹사이트 평가, 수업(instruction) 평가, 학생 연구자 설문 등 검증된 도구 세트를 무료로 제공하며, 아카이브 평가 도구의 사실상 표준이 되었다²⁵. 조사 도구를 처음부터 만들기보다 검증된 도구를 현지화하는 것이 신뢰도·타당도 면에서 유리하다.

| 4.2 방법론 개관

4.2.1 설문조사(Survey)

- **장점:** 대규모 계량 데이터, 추세 비교 가능
- **단점:** 응답자 편향(방문 이용자 위주), 낮은 응답률, '왜'를 설명하지 못함
- **설계 요점:** 목적-문항 정렬표 작성, 척도 일관성(리커트 5 점 등), 사전 테스트(pilot), 응답 부담 10 분 이내

²⁵ Wendy Duff et al., "The Development, Testing, and Evaluation of the Archival Metrics Toolkits," *The American Archivist* 73, no. 2 (2010): 569-599. 툴킷: <https://sites.google.com/a/umich.edu/archival-metrics/>

4.2.2 인터뷰와 포커스그룹

반구조화 인터뷰는 탐색행태의 '왜'를 드러낸다. Duff & Johnson의 역사가·계보학자 연구(3장)가 대표적인 인터뷰 기반 연구다. 포커스그룹은 6~10명의 상호작용에서 미충족 요구를 발견하는 데 유용하지만, 진행자 역량과 집단 역학 관리가 관건이다²⁶.

4.2.3 웹 로그·이용 데이터 분석

온라인 이용자는 로그로 말한다. 분석 대상: **검색 로그**(질의어 분포, 무결과 질의, 재질의 패턴 → 색인·전거 보완의 근거), **웹 분석**(유입 경로, 체류시간, 이탈률, 전환), **열람·복제 통계**(컬렉션별 이용 편중, 미이용 컬렉션 식별). 로그는 행동은 보여주지만 의도는 보여주지 못하므로, 질적 방법과의 혼합설계(mixed methods)가 권장된다.

4.2.4 사용성 평가(Usability Testing)

프롬(Christopher Prom)의 통제 실험 연구는 이용자들이 EAD 기반 온라인 검색도구의 구조를 이해하는 데 어려움을 겪음을 보여주었다²⁷. 사고 구술(think-aloud) 프로토콜, 과업 기반 테스트(5~8명이면 주요 문제의 대부분 발견), 카드 소팅, 아이트래킹 등이 활용된다. 12~13장의 프로토타입 제작에서 실제로 적용해 본다.

4.3 조사 윤리와 개인정보

- 연구 목적·자발성·철회 가능성을 고지하고 동의를 받는다(대학의 IRB 절차 확인).
- 로그 분석 시 IP 등 식별자를 가명처리하고, 「개인정보 보호법」상 최소수집·목적제한 원칙을 준수한다.
- 소수 집단 응답은 교차분석 시 재식별 위험이 있으므로 보고 단위를 조정한다.

²⁶ Adam Kriesberg, "Focus Groups in Archival Institutions: A Pilot Study," SAA Research Forum (2011).

²⁷ Christopher J. Prom, "User Interactions with Electronic Finding Aids in a Controlled Setting," *The American Archivist* 67 (2004): 234-268.

| 발표 문헌 요약

논문 요약 1 — Duff et al. (2010), “The Archival Metrics Toolkits”

서지: Wendy Duff, Elizabeth Yakel, Helen Tibbo, Joan Cherry, Aprille McKay, Magia Kr ause, and Rebecka Sheffield, “The Development, Testing, and Evaluation of the Archival Metrics Toolkits,” *The American Archivist* 73, no. 2 (2010): 569-599.

배경과 목적: 아카이브는 도서관계의 LibQUAL+ 같은 표준화된 평가 도구가 없었다. 이 프로젝트는 대학 소재 아카이브·특수컬렉션을 위한 표준 평가 도구 5종(연구자 설문, 수업 평가 2종, 온라인 검색도구 평가, 웹사이트 평가)을 개발·검증해 무료 배포했다.

개발 과정: 문헌 검토와 기존 도구 수집 → 전문가 검토 → 인지 인터뷰(응답자가 문항을 의도대로 이해하는지) → 복수 기관 파일럿 테스트 → 수정의 반복. 이 엄밀한 검증 절차 자체가 조사 도구 개발의 교과서적 모범이다.

서비스 합의: ① 기관 간 비교·종단 비교가 가능한 표준 지표 확보, ② 작은 기관도 전문가 없이 평가 가능, ③ 현지화 시 문항의 의미 동등성 유지가 관건. 15장의 평가 체계와 직결된다.

논문 요약 2 — Prom (2004), “User Interactions with Electronic Finding Aids”

서지: Christopher J. Prom, “User Interactions with Electronic Finding Aids in a Controlled Setting,” *The American Archivist* 67 (2004): 234-268.

방법: 통제된 환경에서 피험자(전문가·초보자 혼합)가 온라인 검색도구로 정해진 과업을 수행하는 과정을 관찰·측정.

핵심 발견: ① 기록 지능(3장)이 높은 전문가 이용자는 검색도구 구조를 빨리 파악하지만, 초보 이용자는 계층 구조(풍-시리즈-철)와 전문용어 앞에서 길을 잃는다. ② 이용자는 웹 포털·검색엔진에서 학습한 탐색 관습(단순 키워드 입력)을 검색도구에 그대로 가져온다. ③ 따라서

검색도구는 익숙한 웹 관행(단순 검색창, 명확한 네비게이션)을 따르고, 계층·용어는 단계적으로 드러내야 한다.

서비스 함의: EAD 구조를 그대로 화면에 옮기는 것은 설계가 아니다(6 장의 이용자 중심 검색도구 원칙으로 연결). 사용성 평가는 이런 문제를 적은 비용으로 드러낸다.

토론 질문

Q1. 온라인 이용자가 다수인 시대에, 방문자 중심 통계는 서비스 평가를 어떻게 왜곡하는가?

Q2. 생성형 AI를 설문 문항 설계·응답 분석에 활용할 때의 이점과 위험은?

실습: 조사 도구 만들기 (과제 2 시작점)

관심 아카이브 웹사이트 1 곳을 선정하여 ① Archival Metrics 웹사이트 설문을 참조한 10 문항 설문지 초안과 ② 과업 기반 사용성 테스트 시나리오 3 개를 설계해 제출한다.

5 장. 참고봉사와 정보중개자로서의 아키비스트

5.1 참고봉사의 구조: 하나의 프로그램으로

퓨(Pugh)의 SAA 교재는 참고봉사를 개별 응대의 합이 아니라 하나의 '프로그램'으로 설계할 것을 강조한다²⁸. 퓨가 정리한 참고서비스의 세 가지 지적 기능은 ① 연구 촉진(facilitating research) — 질문 정련과 탐색 전략 수립 지원, 다양한 검색도구의 중개, 타 기관 안내, ② 직접 조사(undertaking research) — 모기관·생산자·기록 유형에 대한 조사와 이용 분석, ③ 이용자 교육(educating users) — 대부분의 이용자가 1차 사료와 검색도구에 미숙하므로 열람실 안팎의 교육부터 공공프로그램까지가 참고 기능의 연장이다²⁹.

실무 프로세스는 다음 단계로 구성된다.

1. **참고면담(reference interview)**: 이용자가 처음 말하는 질문은 실제 요구와 다른 경우가 많다. 개방형 질문으로 목적·범위·기한·선행조사 여부를 파악하고, 질문을 기록의 언어(생산기관, 시기, 기록 유형)로 번역한다.
2. **탐색과 안내**: 검색도구·전거·소장정보를 활용한 탐색, 타 기관 소장처 안내(referral) 포함.
3. **전달**: 열람, 사본·증명 발급, 디지털 전송. 이용 조건(공개 여부, 저작권)을 함께 고지한다.
4. **후속·기록화**: 질의응답 기록(reference log)은 서비스 개선과 FAQ·연구 가이드 개발의 원천 데이터다.

²⁸ Mary Jo Pugh, *Providing Reference Services for Archives and Manuscripts* (Chicago: SAA, 2005), 5 장.

²⁹ Pugh (2005), 24-27 ("Intellectual Dimensions of Reference Services": Facilitating Research, Undertaking Research, Educating Users).

5.1.1 질의 협상(query negotiation)의 이론

퓨는 참고면담의 지적 교환을 세 활동으로 분석한다: **질의 추상화(query abstraction)** — 주제 질문을 시기·장소·이용 목적으로 한정하여 주제별 토픽으로 번역, **질의 해결(resolution)** — 토픽을 기록 생산자·기능·기록 계열로 연결하는 탐색 전략 수립, **질의 정련(refinement)** — 연구가 진행되면서 발견된 이름·사건으로 질문을 갱신하며 반복. 면담은 초기 면담 → 계속 지원 → 후속 활동(출구 면담 포함)의 세 국면으로 이어진다³⁰. 이 모델은 이용자의 질문이 고정된 것이 아니라 연구 과정에서 진화한다는 이용자 연구(3 장, Duff & Johnson)의 발견과 정확히 맞물린다.

5.2 안내자인가 전문가인가

더프와 폭스(Duff & Fox)의 인터뷰 연구에서 아키비스트들은 스스로를 “전문가라기보다 안내자(a guide rather than an expert)”로 인식했다³¹. 퓨의 메타포도 같은 방향이다: 참고 아키비스트는 장벽도 문지기도 아닌 “파트너이자 조력자이자 안내자”이며, 정보 자원이 폭증할수록 안내의 필요는 오히려 커진다 — 조직의 정보 생태계를 작동시키는 ‘핵심종(keystone species)’이라는 비유가 이를 압축한다³². 이 자기규정은 두 함의를 갖는다. 첫째, 아키비스트는 이용자의 연구를 대신하지 않되, 기록의 맥락 지식으로 탐색을 촉진한다(Menne-Haritz의 해석 자율성 원칙, 2 장). 둘째, 참고 지식(reference knowledge)은 소장 기록·생산 맥락·검색도구·법제도에 대한 복합 지식으로, 조직적으로 축적·전수되어야 한다³³.

이 ‘안내자’ 상은 이용자 쪽 증언으로도 확인된다. 모리스와 로즈(Morris & Rose)는 연구자가 열람실에서 만나는 ‘잘 정리된 상자’가 사실 아키비스트의 평가·정리·기술·보존이라는 비가시적 노동(‘보이지 않는 손’)의 산물임을 연구자들에게 해설하며, 이 노동을 이해하는 연구자일수록 아키비스트와 생산적으로 협업한다고 주장한다 — Duff & Fox가 아키비스트 쪽에서 증언한 ‘

³⁰ Pugh (2005), 112-114, Figure 5-1, 5-2 (query abstraction – resolution – refinement; initial interview – continuing interaction – exit interview).

³¹ Wendy M. Duff and Allyson Fox, “‘You’re a Guide Rather Than an Expert’: Archival Reference from an Archivist’s Point of View,” *Journal of the Society of Archivists* 27, no. 2 (2006): 129-153.

³² Pugh (2005), 111. 퓨는 Nardi & O’Day의 정보생태학 개념을 빌려 참고 아키비스트를 ‘keystone species’로, 이상적 역할을 ‘partner, facilitator, guide’로 규정한다.

³³ Wendy Duff, Elizabeth Yakel, and Helen Tibbo, “Archival Reference Knowledge,” *The American Archivist* 76, no. 1 (2013).

안내자' 역할의 상대편 증언이다³⁴. 러너(Lerner)는 아카이브 연구가 고독한 문서 읽기가 아니라 아키비스트·사서·동료 연구자와의 사회적 상호작용 과정이며, 질의응답과 참고면담이 연구 설계 자체를 바꾼다는 것을 보여준다³⁵ — 참고면담은 단순 안내가 아니라 연구의 공동 형성 과정이라는 뜻이다. 같은 책의 연구자 인터뷰들(Gaillet의 “The Unexpected Find” 등)은 아키비스트의 한마디 안내가 만들어 낸 결정적 발견의 일화로, 5.1 절의 면담 단계론에 살을 붙여 준다. 서비스 설계 함의: 처리 이력·기술 주기의 공개 같은 '노동의 가시화'는 이용자의 협업 역량을 높이는 장치가 될 수 있다(Yakel의 재현 투명성 논의, 6 장).

중립성의 윤리도 중요하다. 아키비스트는 모든 이용자에게 공평한 서비스를 제공해야 하며(SAA 윤리강령), 특정 해석을 유도하지 않는다.

5.3 원격·가상 참고서비스

마틴(Martin)의 원격 참고질의 분석(UNC 남부역사컬렉션, 1995/1999 비교) 이래, 이메일·웹폼 질의는 참고봉사의 중심이 되었다³⁶. 마틴이 식별한 다섯 가지 추세는 이후 20 년의 현실이 되었다: ① 이메일이 우편을 대체하며 지배적 채널이 된다, ② 개인적 목적의 이용자가 급증한다(4 년간 요청 60% 증가, 개인 이용자 약 2 배), ③ 온라인 소장정보로 질문이 컬렉션 특정형으로 구체화된다, ④ 원격 이용자의 방문 전환율은 계속 하락한다(1999 년 10% 미만 — “가능하면 방문하라”는 권고는 요구 미충족으로 끝날 뿐이다), ⑤ 질의의 형식성과 배경정보가 감소한다(한두 문장의 이메일). 퓨 역시 이메일 질의가 더 비공식적이고 덜 드러내며, 전자 이용자는 전자 자료를 원하고 “더 나은 것보다 더 쉬운 것을 택한다”는 관찰을 인용한다³⁷.

운영 원칙

³⁴ Sammie L. Morris & Shirley K. Rose, “Invisible Hands: Recognizing Archivists’ Work to Make Records Accessible,” in Alexis E. Ramsey et al. (Eds.), *Working in the Archives: Practical Research Methods for Rhetoric and Composition* (Carbondale: Southern Illinois University Press, 2009), 51-78.

³⁵ Neal Lerner, “Archival Research as a Social Process,” in Ramsey et al. (Eds.), *Working in the Archives* (2009), 195-205; 연구자 인터뷰는 Lynée Lewis Gaillet, “The Unexpected Find,” 같은 책, 149-151.

³⁶ Kristin E. Martin, “Analysis of Remote Reference Correspondence at a Large Academic Manuscripts Collection,” *The American Archivist* 64 (2001): 17-42.

³⁷ Pugh (2005), 134 (“Mail and E-mail”).

- **응답 기준 공개:** 접수 확인, 응답 기한(예: 근무일 5 일), 조사 범위의 한계(대행 조사 불가, 사본은 명확히 특정된 건에 한함) 명시 — 푸는 직원 시간 투입 범위와 수수료 정책을 서면화하라고 권고한다³⁸.
- **triage:** 소장 여부 즉답형 / 절차 안내형 / 조사 상담형으로 분류해 처리 경로를 달리한다. 이메일 교환이 5 회를 넘으면 전화나 방문으로 전환하는 것이 효율적이라는 것이 푸의 실무 지침이다.
- **추가 정보 요청의 기술:** “가장 적합한 답을 드리기 위해 몇 가지를 여쭙겠습니다”처럼 목적을 앞세우면 이용자의 거부감을 줄인다. 마틴은 웹폼에 연구 목적·배경 입력란을 두어 초기 질의의 정보량을 높이는 설계를 제안했다.
- **셀프서비스 층위 강화:** FAQ, 주제별 연구 가이드, 템플릿 답변, 질의 데이터베이스(반복 질의 재활용)로 반복 질의를 흡수한다.
- **채팅·챗봇:** 실시간 채팅과 AI 챗봇은 1차 안내(개관시간, 절차)에 유효하나, 기록 내용에 대한 답변은 환각 위험이 있어 출처 연결형 설계가 필요하다(12 장 참조).

한편 푸는 방문 이용자와 원격 이용자의 우선순위 문제도 다뤘다. 시간과 비용을 들여 방문한 이용자가 통상 우선되지만, 기관 아카이브에서는 전화로 문의하는 내부 행정가가 우선될 수 있듯, 우선순위는 기관 사명에 따라 조정된다³⁹.

5.4 한국적 맥락: 기록관 정보서비스의 현실

한국의 기록관·영구기록물관리기관에서 참고봉사는 정보공개청구 처리와 깊이 결합되어 있다. 이해영의 조사 연구(웹 설문 46 명 + 면담 15 명)는 국내 기록관 정보서비스의 현주소를 보여준다⁴⁰. 주요 발견: ① 기록 복사·열람실 서비스 같은 기본 서비스조차 제공하지 못하는 기관이 40% 내외, ② 서비스는 주로 내부 이용자 대상이며 외부인 직접 서비스는 드물다, ③ 이용자가 주로 요청하는 기록은 증빙과 업무 참고자료다, ④ 검색도구는 검색 기능이 미비하여 비효율적 탐색이 반복된다, ⑤ 그럼에도 응답자의 46%가 메신저 등으로 내부 질의응답을 수행하는 등 정보기술 활용 여지는 크다. 가장 큰 장벽은 기록전문가 1 인이 모든 업무를 담당하는 인력 구조, 기록 정리 미비, 시스템

³⁸ Pugh (2005), 132-135 (원격 이용자 응대 정책과 우선순위), 135 (이메일 5 회 교환 시 전환 권고).

³⁹ Pugh (2005), 132-135 (원격 이용자 응대 정책과 우선순위), 135 (이메일 5 회 교환 시 전환 권고).

⁴⁰ 이해영, “기록관의 정보서비스 현황 조사 및 서비스 개선 방안에 관한 연구,” 『한국기록관리학회지』 12(3) (2012): 177-201.

한계였으며, 결론적으로 시스템 고도화와 인력 보강이 가장 시급한 과제로 진단되었다. 참고 담당자는 법제도 지식과 탐색 지식을 겸비해야 하며(7 장), 기관 내 인식 제고 자체가 서비스 전략의 일부다.

발표 문헌 요약

논문 요약 1 — Duff & Fox (2006), “You’re a Guide Rather Than an Expert”

서지: Wendy M. Duff and Allyson Fox, “‘You’re a Guide Rather Than an Expert’: Archival Reference from an Archivist’s Point of View,” *Journal of the Society of Archivists* 27, no. 2 (2006): 129-153.

방법: 두 국가의 대형 기록관 2 곳에서 참고서비스를 제공하는 아키비스트 13 명 심층 인터뷰.

핵심 발견: ① 아키비스트들은 스스로를 이용자와 기록 사이의 안내자·중재자로 인식하며, 답을 주는 전문가가 아니라 탐색을 돕는 역할을 자임한다. ② 검색도구가 참고서비스의 핵심 자원이지만 그 한계(미정리 컬렉션, 비일관성)를 사람이 메운다. ③ 좋은 참고서비스에는 역사 지식, 검색도구 이용법, 면담 기법, 출처 조사를 포함한 탐색법, 개별 이용자의 정보요구 이해, 의사소통 기술, 기록·기록유형·생산자 지식이 필요하다. ④ 공식 훈련과 현장 훈련(선배의 전수)이 모두 중요하다. ⑤ 원격서비스는 수요는 많으나 응답 인력이 적어 시간 압박이 크다.

서비스 함의: ‘안내자’ 자기규정은 겸손이 아니라 직무 설계의 원리다. 참고 지식의 조직적 축적(질의 DB, 연구 가이드, 신입자 훈련 프로그램)이 서비스 품질의 기반이다.

논문 요약 2 — Martin (2001), “Analysis of Remote Reference Correspondence”

서지: Kristin E. Martin, “Analysis of Remote Reference Correspondence at a Large Academic Manuscripts Collection,” *The American Archivist* 64 (Spring/Summer 2001): 17-42. (2000 년 SAA Theodore Calvin Pease Award 수상작, Helen Tibbo 지도 석사논문)

방법: UNC 채플힐 남부역사컬렉션(SHC)에 접수된 1995 년과 1999 년의 원격 참고질의(편지·전화·팩스·이메일) 595 건을 내용 분석하고 카이제곱 검정으로 비교. 가설은 ① 이메일의 지배화, ② 이메일 이용자의 캐주얼화, ③ 온라인 소장정보에 따른 질문의 구체화, ④ 이용자 다양화.

핵심 발견: 1995→1999 사이 이메일이 선호 채널로 부상(1999 년 원격 질의의 약 절반), 요청 전체 60% 증가, 개인 목적 이용자 약 2 배 증가, 소장이 없거나 정책 무관 요청 6 배 증가. 학생·계보 이용자의 질문은 일반 주제형에서 컬렉션 특정형으로 구체화(온라인 목록 사전 탐색의 증거). 다만 '이메일=웹서퍼'는 과장으로, 학술 연구자도 이메일을 적극 사용. 1999 년 원격 이용자의 방문 전환은 10% 미만이며, 질의의 형식성·배경정보는 현저히 감소(이메일은 구어체에 가까운 매체).

실무 제언: 이메일 질의도 동일한 수준으로 응대, 전자 템플릿·서식의 정비, 질의 데이터베이스 구축(반복 질의 재활용·통계 생성), 이용자 유형별 안내 페이지, 배경 정보를 유도하는 웹폼("연구 목적과 배경을 알려주시면 더 정확히 답해 드릴 수 있습니다"), 이메일을 통한 제한적 참고면담(질의 협상)의 적극 수행.

의의: 원격 참고서비스 연구의 기준점. 오늘날 챗봇·웹폼 설계(12 장)에서도 '초기 질의의 정보량을 높이는 설계'라는 마틴의 제안은 그대로 유효하다.

논문 요약 3 — 이해영 (2012), “기록관의 정보서비스 현황 조사 및 서비스 개선 방안”

서지: 이해영, “기록관의 정보서비스 현황 조사 및 서비스 개선 방안에 관한 연구,” 『한국기록관리학회지』 12(3) (2012): 177-201.

방법: 기록관 근무 기록전문가 대상 웹 설문(46 명 응답)과 심층 면담(15 명). 이론적 틀로 Pugh(2005)의 지적·법적·물리적 접근 구분을 채택.

핵심 발견: ① 서비스 전반이 열악 — 복사·열람실 등 기본 서비스조차 미제공 기관이 40% 내외. ② 서비스는 주로 내부 이용자 대상이며, 외부인 직접 서비스는 정보공개 경로에 의존. ③ 다만 응답자 46%가 메신저·SNS 로 내부 질의응답 수행, 20% 이상이 전시·웹 원문 제공 등 적극적 시도도 존재. ④ 요청 기록은 증빙·업무참고 중심이나 이용 통계 작성·활용은 드물다. ⑤ 검색도구는 자료관시스템·관리대장·배포목록 등으로 파편화되어 검색 비효율이 크다. ⑥ 대학·민간 영역이 공공행정기관보다

서비스 시행률이 높음(공공은 이관·평가·폐기 업무 부담). ⑦ 최대 장벽은 기관 내 인식 부족, 인력 부족(1인 체제), 시스템·제도 부재.

결론: 시스템 고도화(검색 기능 중심)와 인력 보강이 최우선 과제이며, 많이 요구되는 기록의 적극적 가공(콘텐츠화, 특별 목록)과 통계 기반 운영으로의 전환이 필요하다. 기록전문가들은 찾기 어려운 기록을 찾아 제공하는 데 큰 보람을 느끼고 있어, 여건만 갖추어지면 기여 잠재력이 크다.

의의: Freeman이 제기하고 Pugh가 체계화한 참고봉사 프로그램론을 한국 기록관 현실에 비추어 진단한 실증 연구. 이상(교재)과 현실(현장)의 간극을 논의하는 기초 자료가 된다.

문헌 요약 4 — Morris & Rose (2009), “Invisible Hands” [보조교재 선택 읽기]

서지: Sammie L. Morris and Shirley K. Rose, “Invisible Hands: Recognizing Archivists’ Work to Make Records Accessible,” in Alexis E. Ramsey et al. (Eds.), *Working in the Archives: Practical Research Methods for Rhetoric and Composition* (Carbondale: SIU Press, 2009), 51-78.

성격: 아키비스트(Morris, 퍼듀대 기록관)와 수사학 연구자(Rose)가 함께 쓴, 연구자를 위한 아카이브 실무 해설.

핵심 내용: 연구자가 열람실에서 만나는 ‘잘 정리된 상자’는 평가·수집·정리·기술·보존·접근정책이라는 비가시적 노동의 산물이다. 각 실무가 자료의 형태 — 무엇이 남고, 어떤 순서로 배열되며, 어떤 이름으로 찾을 수 있는지 — 를 어떻게 결정하는지를 해설하고, 검색도구 읽는 법, 문의의 예절, 처리 우선순위에 대한 이해 등 협업의 실무 조언을 제공한다. 이 노동을 이해하는 연구자일수록 정확한 질문을 던지고 아키비스트와 생산적으로 협업한다는 것이 핵심 명제다.

서비스 함의: Duff & Fox가 아키비스트 쪽에서 증언한 ‘안내자’ 역할의 이용자 쪽 대응물. 처리 이력·기술 주기 공개 같은 ‘노동의 가시화’는 이용자의 협업 역량을 키우는 서비스 장치가 된다. 롤플레이 실습의 심화 변형(‘노동을 이해하는/모르는 연구자’ 비교)으로 활용할 수 있다.

☞ 문헌 요약 5 — Lerner (2009), “Archival Research as a Social Process” [

보조교재 선택 읽기]

서지: Neal Lerner, “Archival Research as a Social Process,” in Ramsey et al. (Eds.), *Working in the Archives* (2009), 195-205.

핵심 내용: 자신의 연구 경험을 통해 아카이브 연구가 고독한 문서 읽기가 아니라 아키비스트·사서·동료 연구자와의 사회적 상호작용의 연쇄임을 서술한다. 질의응답과 참고면담이 자료 소재를 알려주는 데 그치지 않고 연구 질문과 설계 자체를 바꾸는 계기가 된 사례들을 담고 있으며, 연구 공동체(동료·선행 연구자)와의 교류도 탐색의 일부임을 보여준다.

서비스 함의: 참고면담을 '안내 서비스'가 아니라 '연구의 공동 형성 과정'으로 보게 한다. 질의응답 기록(reference log)이 단순 민원 처리 이력이 아니라 연구 지원의 이력이자 기관 지식이 되는 이유다(5.1의 후속·기록화 단계).

| 토론 질문

- Q1. 참고면담에서 “1948년 ○○사건 관련 기록 전부”를 요청하는 이용자에게 어떤 질문을 던지겠는가?
- Q2. AI 챗봇이 1차 참고면담을 대신할 수 있는가? 어디까지 위임 가능한가?
- Q3. 아키비스트의 '보이지 않는 손'을 이용자에게 가시화하는 것(처리 이력 공개, 기술 주기 표시, 소요 노동 안내)은 서비스 신뢰를 높이는가, 불필요한 내부 정보인가?

| 실습: 참고면담 롤플레이

3인 1조(이용자/아키비스트/관찰자)로 시나리오 A(6·25 참전기록, 계보·권리구제 혼합형), B(1980년대 사건 기록, 기한 압박 연구자), C(사진 저작권, 창작자) 중 2개를 수행하고 역할을 교대한다. 심화 변형: 같은 시나리오를 '연구자가 아키비스트의 노동을 이해하는 경우'와 '전혀 모르는 경우'로 나누어 대화가 어떻게 달라지는지 비교해 본다(Morris & Rose).

6 장. 검색도구(Finding Aids) 설계 — 목록·해제·메타데이터

6.1 검색도구란 무엇인가

검색도구(finding aids)는 기록에 대한 지적 접근을 제공하는 모든 기술(記述) 산출물의 총칭이다. 안내서(guide), 인벤토리/등록부, 목록(catalog), 해제(解題), 색인, 전거파일 등이 포함된다. 푸는 지적 접근의 층위를 기관에 관한 정보 → 소장물에 관한 정보 → 소장물로부터의 정보 → 생산자에 관한 정보 → 타 기관 안내로 구분하여, 검색도구 체계가 이 다섯 층위를 유기적으로 담아야 함을 보여준다⁴¹.

그러나 검색도구는 단순한 중립적 목록이 아니다. 야켈(Elizabeth Yakel)은 정리와 기술을 포괄하는 개념으로 '기록 재현(archival representation)'을 제안하며, 이 재현 행위 자체가 해석과 선택, 질서 부여를 내포한 사회적 구성물임을 보여주었다⁴². 기록을 상자에서 상자로 옮기는 순간에도 재배열과 맥락 상실이 일어나며, '원질서'조차 실은 이상화된 질서의 재현이라는 것이다(Brothman 재인용). 재현은 접근을 위해 설계되지만 동시에 장벽이 될 수 있다 — 이용자는 재현의 스키마와 코드(계층, 용어, 분류의 논리)를 알아야 해독할 수 있기 때문이다.

이 명제는 이용자 쪽에서도 실증된다. 부교재 『Working in the Archives』의 “Locating the Archives”는 검색도구의 정보구조 — 어떤 계층까지 기술되어 있는지, 초록·해제가 어떤 어휘로

⁴¹ Mary Jo Pugh, *Providing Reference Services for Archives and Manuscripts* (SAA, 2005), 4 장 (Providing Intellectual Access to Archives: 기관·소장물·소장물로부터의 정보·생산자 정보·referral).

⁴² Elizabeth Yakel, “Archival Representation,” *Archival Science* 3 (2003): 1-25.

쓰였는지, 색인이 누구의 이름을 담고 있는지 — 가 곧 연구 주제의 '발견 가능성'을 결정한다고 지적한다⁴³. 컬렉션이 존재해도 검색도구가 연구자의 언어와 만나지 못하면 그 기록은 사실상 존재하지 않는 것과 같다. 같은 책의 연구자들이 검색도구 '읽는 법'을 배우는 일을 아카이브 리터러시의 핵심으로 반복해 증언하는 것은 기록 지능(3 장)의 검색도구 항목과 정확히 겹친다.

6.2 다계층 기술과 표준

6.2.1 ISAD(G)와 다계층 기술 원칙

ICA의 ISAD(G)는 фонд(fonds)-시리즈-철-건의 계층에 따라 일반에서 특수로, 상위 정보는 반복하지 않는 다계층 기술 원칙을 확립했다. 미국의 DACS, 한국의 「영구기록물 기술규칙」(NAK)은 이를 각국 실무에 맞게 구체화한 내용표준이다.

6.2.2 EAD: 구조 표준과 그 비판

EAD(Encoded Archival Description)는 검색도구를 기계가독형(XML)으로 인코딩하는 구조 표준으로, 온라인 검색도구 공유·통합검색의 기반이 되었다. 그러나 프롬의 사용성 연구가 보여주듯, 계층 구조를 그대로 화면에 옮긴 EAD 검색도구는 비전문 이용자에게 난해하다⁴⁴. 야켈은 한 발 더 나아가 EAD 자체에 세 가지 우려를 제기한다: ① 네트워크화된 기술 데이터의 수정 비용이 커져 검색도구의 진화가 느려질 수 있고, ② EAD가 종이 인벤토리라는 오래된 아날로그 문서 장르에 묶여 있어 새로운 디지털 재현 형식의 출현을 저해하며, ③ 표준의 경직화가 새로운 실무 상상을 어렵게 만든다⁴⁵. 이 비판은 오늘날 RiC 전환(11 장) 논의의 예언으로 읽힌다.

⁴³ “Locating the Archives: Finding Aids and Archival Scholarship in Composition and Rhetoric,” in Alexis E. Ramsey, Wendy B. Sharer, Barbara L’Eplattenier, and Lisa S. Mastrangelo (Eds.), *Working in the Archives: Practical Research Methods for Rhetoric and Composition* (Carbondale: Southern Illinois University Press, 2009), 91-101.

⁴⁴ Christopher J. Prom, “User Interactions with Electronic Finding Aids in a Controlled Setting,” *The American Archivist* 67 (2004): 234-268.

⁴⁵ Yakei (2003), 23-24.

6.2.3 전거제어와 재현의 동적 성격

ISAAR(CPF)에 기반한 생산자 전거(인물·단체·가문)는 이름의 이형을 통제하고 기록 간 관계를 연결한다. 한편 야켈은 검색도구가 고정된 완성물이 아니라 지속적으로 수정·추가되는 '살아 있는 문서'임을 실증적으로 보여주었다(기증자 추가, 제한 해제 메모, 후속 수집분 끼워넣기 등). 그는 이 진화를 덮어쓰지 말고 보존하는 검색도구 버전 관리를 제안했다 — 기술의 이력 자체가 컬렉션 이해의 성장 기록이기 때문이다⁴⁶.

6.3 이용자 중심 검색도구 설계

이용자 연구(3~4 장)의 함의를 설계 원칙으로 옮기면 다음과 같다.

- **키워드 진입점 강화:** 이용자는 계층이 아니라 이름·주제·사건으로 진입한다. 색인과 전거 링크를 촘촘히 한다. Freeman 이래 반복 확인된 사실이다(2 장).
- **맥락의 단계적 공개:** 첫 화면은 요약(초록·해제), 상세 맥락은 펼침으로 제공한다(Prom의 발견 반영).
- **쉬운 언어:** 전문용어(품, 시리즈)에 대한 설명 병기. 해제는 이용자가 이해할 수 있는 문장으로. Freeman이 요구한 “문해력 있고, 이해 가능하며, 아카이브 밖에서도 쉽게 구할 수 있고, 이용자를 아키비스트 의존에서 해방시키는” 검색도구의 오늘날 버전이다.
- **행동 유도:** 열람 신청·사본 신청·문의 버튼을 기술 화면 안에 배치한다.
- **이용자 어휘 검사:** 완성된 검색도구를 상대로 ‘이용자가 자신의 주제어로 이 기록을 찾을 수 있는가’를 점검한다(주제어 → 검색도구 어휘 대응표). “Locating the Archives”가 보여주는 발견 가능성 검사의 설계 버전이다⁴⁷.
- **차세대 기능:** 이용자 주석·태그·북마크 등 참여 기능(Polar Bear Expedition 실험이 선구적 사례)⁴⁸, 시각화(연표·지도·네트워크), 디지털 사본 연동(IIIF).

⁴⁶ Elizabeth Yakel, “Archival Representation,” *Archival Science* 3 (2003): 1-25.

⁴⁷ “Locating the Archives: Finding Aids and Archival Scholarship in Composition and Rhetoric,” in Alexis E. Ramsey, Wendy B. Sharer, Barbara L’Eplattenier, and Lisa S. Mastrangelo (Eds.), *Working in the Archives: Practical Research Methods for Rhetoric and Composition* (Carbondale: Southern Illinois University Press, 2009), 91-101.

⁴⁸ Elizabeth Yakel, Seth Shaw, and Polly Reynolds, “Creating the Next Generation of Archival Finding Aids,” *D-Lib Magazine* 13, no. 5/6 (2007); Magia G. Krause and Elizabeth Yakel, “Interaction in Virtual Archives,” *The American Archivist* 70, no. 2 (2007).

야켈의 관찰 중 설계적으로 중요한 또 하나는 검색도구의 이중 기능이다. 검색도구는 이용자 접근 도구이면서 동시에 컬렉션 관리 도구(소장 위치, 제한, 처리 이력)로 쓰이며, 두 목적은 때로 충돌한다. 이용자 화면과 관리 데이터를 분리하되 연결하는 설계가 필요하다⁴⁹.

6.4 전환기의 검색도구: RiC 로 가는 길

ICA 는 2023 년 ISAD(G)·ISAAR(CPF)·ISDF·ISDIAH 4 대 표준을 대체·통합하는 Records in Contexts(RiC) 1.0 을 발표했다⁵⁰. 계층 문서 중심 기술에서 실체(기록·행위자·활동)와 관계 중심의 그래프 기술로의 전환은 검색도구의 형태 자체를 바꾸고 있다. 상세는 11 장에 다루되, 이번 장에서는 “지금 만드는 기술 데이터가 미래의 그래프 데이터”라는 관점에서 기술 품질(전거 일관성, 관계 명시)의 중요성을 확인한다.

발표 문헌 요약

논문 요약 1 — Yakel (2003), “Archival Representation”

서지: Elizabeth Yakel, “Archival Representation,” *Archival Science* 3 (2003): 1-25.

주장: 정리·기술·처리·목록작성으로 불리는 기능을 ‘기록 재현(archival representation)’으로 재개념화한다. 이 용어가 아키비스트의 실제 작업 — (재)질서화, 해석, 대리물(surrogate) 생성, 재현 시스템의 아키텍처 설계 — 을 더 정확히 포착한다는 것이다. 재현은 고정된 산출물이 아니라 유동적·진화적·사회구성적 실천이다.

핵심 논지: ① 정리도 재현 행위다 — 원질서 유지는 엄밀히 말해 불가능하며, ‘원질서’는 기관이 요구하는 이상화된 지적 질서의 재현이다(Brothman). ② 재현은 접근을 위해 만들어지지만 장벽도 된다 — 이용자는 분류·선택·특권화의 기저 체계를 알아야 해독할 수 있다. ③ 벤틀리도서관 검색도구 분석: 기술은 수기 메모·끼워넣기·제한 해제 표시 등으로 계속 갱신되는 살아 있는 문서이며, 이 진화의 가시성을 위해 버전 관리가 필요하다. ④ 시대적 추세로 건별 상세 목록은 줄고 맥락 정보(전기·출처·제한)가 늘었다 — 물리적 질서보다 지적 맥락 중심으로의 이동. ⑤ EAD·MAR

⁴⁹ Elizabeth Yakel, “Archival Representation,” *Archival Science* 3 (2003): 1-25.

⁵⁰ ICA Expert Group on Archival Description, *Records in Contexts* 1.0 (2023).

C 등 2차 재현에 대한 세 우려(진화 정체, 아날로그 장르 종속, 표준 경직화). ⑥ 검색도구는 접근 도구이자 컬렉션 관리 도구라는 이중·때로 모순적 목적을 겸한다.

서비스 함의: 기술을 '완성'이 아니라 '계속되는 재현 과정'으로 보면, 이용자 주식·재기술·AI 보조 기술(12 장)이 모두 재현의 정당한 계기가 된다. 동시에 모든 재현이 해석임을 인정한다면, 재현의 주체·이력·근거를 투명하게 남기는 것(버전 관리, 처리 이력 공개)이 설계 요건이 된다. Schwartz & Cook(2 장)의 권력 논의를 기술 실무로 번역한 논문으로 읽을 수 있다.

논문 요약 2 — Yakel, Shaw & Reynolds (2007), “Creating the Next Generation of Archival Finding Aids”

서지: Elizabeth Yakel, Seth Shaw, and Polly Reynolds, “Creating the Next Generation of Archival Finding Aids,” *D-Lib Magazine* 13, no. 5/6 (2007).

내용: 미시간대 Polar Bear Expedition 디지털 컬렉션에 소셜 내비게이션(다른 이용자의 경로 참조), 이용자 코멘트·주식, 북마크, 브라우징 개선 등 Web 2.0 기능을 심은 차세대 검색도구 실험을 보고한다. 이용자를 기술의 소비자가 아니라 기여자로 초대하는 기술 플랫폼의 가능성을 실증했으며, Krause & Yakel(2007)의 후속 평가 연구(9 장)로 이어진다.

서비스 함의: 참여 기능은 기술 보충(인물 식별, 오류 수정)과 이용자 간 학습을 동시에 촉진한다. 다만 기여의 품질 관리와 공식 기술과의 구분 표시(9 장의 참여 설계 4 요소)가 전제다.

논문 요약 3 — 박지영 (2017), “ISAD(G)에서 RiC-CM 으로의 전환에 관한 연구”

서지: 박지영, “ISAD(G)에서 RiC-CM 으로의 전환에 관한 연구,” 『한국기록관리학회지』 17(1) (2017): 93-115. <https://doi.org/10.14404/JKSARM.2017.17.1.093>

내용: ICA 기술표준 4종의 통합 모델로 개발되던 RiC-CM 초안을 분석하고, 계층적 다단계 기술에서 실체-관계 모델로의 전환이 갖는 의미를 국내 맥락에서 검토한 선구적 연구. 다중 출처·다중 관계 표현의 가능성과, 기존 ISAD(G) 기반 데이터의 이행 과제를 짚는다.

서비스 함의: 국내 기술규칙·시스템이 RiC 전환을 준비할 때의 점검 항목(전거 정비, 관계 데이터화)을 제공한다. 11 장의 김수현·이성숙(2020) 연구와 이어 읽는다.

문헌 요약 4 — “Locating the Archives” (2009) [보조교재 선택 읽기]

서지: “Locating the Archives: Finding Aids and Archival Scholarship in Composition and Rhetoric,” in Alexis E. Ramsey et al. (Eds.), *Working in the Archives: Practical Research Methods for Rhetoric and Composition* (Carbondale: SIU Press, 2009), 91-101.

핵심 내용: 검색도구를 이용자(연구자) 쪽에서 해부한다. 검색도구의 정보구조 — 기술의 계층 깊이, 초록·해제의 어휘, 색인에 담긴 이름 — 가 연구 주제의 발견 가능성을 결정하며, 컬렉션이 존재해도 검색도구가 연구자의 언어와 만나지 못하면 그 기록은 사실상 존재하지 않는 것과 같다. 검색도구의 장르 관습(스코프 노트, 전기, 계층)을 ‘읽는 법’을 익히는 것이 아카이브 리터러시의 핵심 역량으로 제시된다.

서비스 함의: Yake1 재현론(재현=접근의 조건이자 장벽)의 이용자 측 실증이자, 6.3의 ‘이용자 어휘 검사’(주제어→검색도구 어휘 대응표)의 직접적 근거다. 검색도구 평가 실습에 이용자 시점 검사를 포함해야 하는 이유가 여기에 있다.

토론 질문

Q1. 검색도구는 누구를 위해 쓰여 있는가: 아키비스트인가 이용자인가?

Q2. 해제(내용 요약) 작성에 생성형 AI를 활용한다면 품질 관리 기준은 무엇이어야 하는가?

Q3. 검색도구가 담지 못한 ‘숨은’ 기록을 이용자가 발견하는 경로(아키비스트 문의, 각주 추적, 우연)는 시스템 실패의 증거인가, 정상적 보완 경로인가?

실습: 검색도구 비교 평가 워크숍 (과제 3 시작점)

팀별로 동일 주제(예: ‘새마을운동’)를 국가기록포털·서울기록원·대통령기록관에서 검색하고 진입점/계층 표현/맥락 정보/행동 유도/접근성 5점 척도로 평가한다. 아울러 한 기관을 골라 ‘연구자 시점 발견 가능성 검사’(내 주제어 → 검색도구 어휘 대응표)를 1쪽 분량으로 수행한다.

7 장. 접근과 프라이버시 — 공개심의, 개인정보보호, 저작권

7.1 접근의 원칙과 제한의 논리

퓨는 접근 정책의 출발점을 아키비스트의 이중 책무에서 찾는다: 한편으로는 기록의 생산자와 기록에 등장하는 사람들에 대한 책무, 다른 한편으로는 학문과 공공선에 대한 책무다. 가능한 한 많은 정보를 가능한 한 빨리 제공하되, 정당한 프라이버시·기밀 이익을 보호하기 위해 일부는 유보해야 한다. 제한이 없으면 개인이 해를 입을 뿐 아니라, 생산자가 기록을 보관하지 않고 파기하거나 아예 기록하지 않게 되어 장기적으로 접근 자체가 불가능해진다는 점이 중요하다⁵¹. 퓨는 접근 설계의 밑바탕 개념으로 네 가지를 제시한다: **프라이버시**(살아 있는 개인이 자신에 관한 정보를 통제할 권리 — 사면 소멸하므로 기록이 오래될수록 보호 부담이 줄어든다), **기밀성**(정보가 맡겨진 관계 속의 비밀 유지 의무), **알권리**, **접근의 평등**(동등한 조건의 이용자에게 동등한 접근 — 특정 연구자 특혜 배제)⁵². ICA의 「아카이브 접근 원칙(2012)」과 SAA-ALA 공동성명도 같은 구조다: 접근이 원칙, 제한은 법령에 근거한 예외이며, 기간이 정해져 있고 모든 이용자에게 공평하게 적용되어야 한다⁵³.

⁵¹ Mary Jo Pugh, *Providing Reference Services for Archives and Manuscripts* (SAA, 2005), 151-152 (“Access Concepts”).

⁵² Pugh (2005), 152-155. 프라이버시·기밀성·알권리·접근의 평등 4 개념; “죽은 자에게는 프라이버시권이 없다”는 명제와 성명·초상 등의 상업적 이용 통제권(퍼블리시티권)의 사후 존속 논의 포함.

⁵³ International Council on Archives, *Principles of Access to Archives* (2012); ALA-SAA Joint Statement on Access to Research Materials in Archives and Special Collections Libraries.

7.2 한국의 법제: 정보공개와 공개재분류

7.2.1 정보공개법

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」은 국민의 알권리 보장을 목적으로 하며(제1조), 제9조 제1항에 8가지 비공개 대상 정보(타 법령상 비밀, 국가안보, 국민의 생명·신체 보호, 재판·수사, 감사·의사결정 과정, 개인정보, 경영·영업상 비밀, 부동산 투기 등)를 열거한다. 비공개 정보도 기간 경과 등으로 비공개 필요성이 없어지면 공개 대상으로 전환해야 한다⁵⁴.

7.2.2 공공기록물법상 공개재분류

「공공기록물 관리에 관한 법률」 제35조에 따라, 기록물은 이관 시 공개 여부를 재분류하며, 비공개 기록물은 재분류 연도 다음 해부터 **5년마다** 공개 여부를 재분류한다. 개인정보 사유의 비공개 기록물은 생산연도 종료 후 **30년까지** 재분류를 유예할 수 있으며, 30년이 지난 비공개 기록물은 원칙적으로 공개를 전제로 심의한다. 공개심의회는 기록물공개심의회 등 합의제 심의를 거치며, 처리과(생산부서) 의견 청취가 요구된다⁵⁵.

7.2.3 부분공개와 마스킹

전부 비공개 대신, 비공개 사유 부분만 가리는 부분공개가 원칙이다. 실무적으로는 성명·주민등록번호 등 식별정보의 마스킹(비식별화) 처리가 핵심이며, 대량 디지털 기록에서는 개인정보 자동 탐지와 민감성 검토(sensitivity review)에 AI를 활용하는 시도가 확산되고 있다(영국 TNA의 실험 등)⁵⁶. 다만 Huvila가 경고하듯 자동 분류는 민감 정보를 놓칠 수 있으므로 사람의 최종 판단을 전제로 한 보조 도구로 설계해야 한다(12장).

⁵⁴ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제1조, 제9조.

⁵⁵ 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제35조; 국가기록원 공개재분류 안내.

⁵⁶ The National Archives (UK)의 디지털 기록 민감성 검토 AI 활용 계획(UK Parliament Written Answers, 2025.2.4.).

7.3 접근정책의 설계: 무엇을 문서화할 것인가

표는 잘 설계된 성문 접근정책이 건전한 기록관리의 기본 요건이며, 기관의 설립 문서로서 운영주체의 승인을 받고 정기적으로 개정되며 직원·기증자·이용자 모두에게 알려져야 한다고 강조한다. 표가 정리한 접근정책의 7요소는 점검표로 유용하다: ① 이용자 공동체(누구를 서비스하는가), ② 자원과 제한(소장 기록 유형, 제한 대상 정보, 근거 법령 별첨, 제한 적용 방식), ③ 지적 접근과 참고서비스(검색도구, 서비스 수준, 원격 서비스), ④ 수수료, ⑤ 물리적 접근과 이용 조건(열람 규칙), ⑥ 정보의 이용(출판 허락, 인용 형식, 직원의 이용), ⑦ 대출 조건⁵⁷. 핀치와 콘웨이의 말대로 “접근은 대체로 비용이 들지 않는다” — 접근 확대의 장벽은 예산보다 정책과 관행인 경우가 많다⁵⁸.

7.4 프라이버시의 윤리적 차원

법적 최소선을 넘는 윤리적 판단이 요구되는 영역이 있다. 제3자(기록에 등장하는 인물)의 프라이버시, 피해자·소수자 관련 기록의 재유통 위해, 유족의 감정 등이 그 예다. 온라인 공개는 접근성을 극대화하지만 맥락 상실과 검색엔진 노출로 위해를 증폭시킬 수 있다. ‘공개 가능한가’와 ‘온라인에 올릴 것인가’를 구분하는 단계적 접근 정책이 권장된다. Schwartz & Cook(2장)의 권력 논의와 CARE 원칙(10장)은 이 판단에 공동체 차원을 더한다.

7.5 저작권과 이용조건

- 공공기관이 업무상 작성한 저작물은 「저작권법」 제 24 조의 2 에 따라 원칙적으로 자유이용 대상이며, 공공누리(KOGL) 유형 표시로 이용조건을 명확히 한다.

⁵⁷ Pugh (2005), 162-163, Figure 6-2 “Elements of an Access Policy”(7 요소); Figure 6-1 “Archival Responsibilities Regarding Access”; “Access is… largely cost-free”는 Elsie Freeman Finch·Paul Conway 의 논의를 표가 재인용한 것(163).

⁵⁸ Pugh (2005), 162-163, Figure 6-2 “Elements of an Access Policy”(7 요소); Figure 6-1 “Archival Responsibilities Regarding Access”; “Access is… largely cost-free”는 Elsie Freeman Finch·Paul Conway 의 논의를 표가 재인용한 것(163).

- 수집 기록(민간 기증·구입)은 저작권이 기증자·제3자에게 남아 있는 경우가 많으므로, 기증계약 시 이용허락 범위를 확보하고 서비스 화면에 이용조건을 표시한다. 평가 강조하듯 기증증서(deed of gift)의 접근·이용 조항은 수집 단계에서 참고봉사의 운명을 결정한다⁵⁹.
- 아키비스트는 법률 자문을 대신할 수 없으므로, 저작권 판단의 최종 책임이 이용자에게 있음을 고지하는 것이 관행이다.

발표 문헌 요약

문헌 요약 1 — ICA, Principles of Access to Archives (2012)

서지: International Council on Archives, *Principles of Access to Archives* (2012).

내용: 전문적 합의로서의 접근 10 원칙. ① 공중은 공공기관 아카이브에 접근할 권리를 가진다(민간 기관도 가능한 범위에서 공개 권장). ② 기관은 접근 정책의 존재와 내용을 공개한다. ③ 제한은 법령·프라이버시·기증 조건 등 명확한 근거에 따르며 기간이 한정된다. ④ 제한의 존재와 사유를 이용자에게 알린다(기록의 존재 자체는 숨기지 않는다). ⑤ 동등·공정한 조건의 접근. ⑥ 중대한 인권침해의 증거 기록에 대해서는 피해자의 접근을 우선 보장한다. ⑦ 이용자는 거부 결정에 대해 이의를 제기할 권리를 갖는다. ⑧ 운영상 제약이 접근을 사실상 봉쇄하지 않도록 한다. ⑨ 아키비스트는 기록에 접근할 수 있어야 하되 제한 정보의 비밀을 지킨다. ⑩ 접근 업무 수행에서 이 원칙들을 적극 적용한다.

합의: ‘제한의 투명성’(제한 사실·사유·기간의 공개)과 ‘구제 절차’(이의제기권)가 핵심 설계 요건이다. 목록은 공개하되 원문은 통제하는 설계(10장 FAIR의 A 원칙)와 정합한다.

문헌 요약 2 — 김유승, “알권리와 정보공개” (『기록관리의 이론과 실제』 9장, 2018)

서지: 김유승, “알권리와 정보공개,” 한국기록관리학회 편, 『기록관리의 이론과 실제』 (서울: 한국기록관리학회, 2018), 9장.

⁵⁹ Pugh (2005), 162-163, Figure 6-2 “Elements of an Access Policy”(7 요소); Figure 6-1 “Archival Responsibilities Regarding Access”; “Access is… largely cost-free”는 Elsie Freeman Finch·Paul Conway의 논의를 평가 재인용한 것(163).

내용: 알권리의 헌법적 근거와 정보공개 제도의 발전사, 정보공개법의 청구·결정·불복 구제 절차, 제 9조 비공개 사유의 해석론, 기록관리와 정보공개의 관계(기록이 제대로 생산·관리되어야 공개도 가능하다는 전제)를 다룬다. 정보공개가 '청구 기반 수동 공개'를 넘어 사전적·능동적 공개(정보목록 공개, 원문정보 사전공개)로 확장되어 온 흐름을 강조하며, 기록전문가가 이 제도의 운용 주체로서 갖추어야 할 역량을 제시한다.

함의: 기록관의 참고봉사(5 장)가 정보공개 절차 위에서 작동하는 한국적 특수성을 이해하는 기본 틀.

제도 분석 — 국가기록원 공개재분류 제도

근거: 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제 35 조, 동법 시행령.

구조: ① 이관 시점 재분류(생산부서 의견 반영), ② 비공개 기록물의 5년 주기 재분류, ③ 개인정보 사유 30년 유예 조항, ④ 30년 경과 기록의 공개 원칙 심의, ⑤ 기록물공개심의회의 심의와 결정문 작성. **쟁점:** 대량 기록의 재분류 적체(인력 대비 물량), 기계적 비공개 관행, 처리과 의견의 보수성, 재분류 결과의 목록 반영 지연. AI 보조 재분류(개인정보 탐지)의 도입 논의가 진행 중이다.

| 사례 토론

Q1. 30년이 지난 수사기록의 공개 청구: 피의자·피해자·참고인 각각의 이익을 어떻게 형량할 것인가?

Q2. 디지털화된 일기·편지 컬렉션의 온라인 공개 여부를 결정하는 체크리스트를 만들어 보자.

| 실습: 모의 공개심의회

가상 청구 사례 3건(① 35년 전 수사기록 ② 20년 전 인사위원회 회의록 ③ 기증 서한 컬렉션의 온라인 공개)을 팀별 심의회가 심의하고 결정문을 작성한다.

8 장. 중간 종합 — 중간시험 및 프로젝트 기획 점검

8.1 전반부 핵심 개념 지도

1~7 주의 내용은 하나의 문장으로 압축된다: “기록정보서비스는 이용자를 알고(3~4 장), 접근의 세 차원(지적 6 장 / 법적 7 장 / 물리적·대인적 5 장)을 설계하며, 그 전체를 이용자 중심 패러다임(1~2 장)이 지휘하는 프로그램이다.”

장	핵심 개념	대표 문헌	한 줄 요약
1	서비스의 정의, 접근 3 차원	Pugh	이용이 기록관리의 목적
2	패러다임 전환, 접근·권력·참여	Freeman; Menne-Haritz; Schwartz & Cook	고객 중심·망각 방지·기억의 정치
3	이용자 유형, 기록 지능	Duff & Johnson; Yake l & Torres; Ramsey 외	이용자마다 탐색이 다르다
4	조사방법론	Archival Metrics; Pro m	검증된 도구로 측정하라
5	참고봉사, 질의 협상, 원격서비스	Pugh; Duff & Fox; Martin; 이해영	안내자로서의 아키비스트
6	검색도구, 재현	Yakel; 박지영	기술은 해석이다
7	공개심의, 프라이버시, 저작권	ICA; 공공기록물법 35 조; Pugh	제한은 투명한 예외

8.2 중간시험 안내

- **범위:** 1~7 주 강의·발표 문헌·토론 내용
- **형식:** 객관식 문항 다수(개념 확인) + 주관식 문항 소수(개념 서술형·사례 적용형). 자료 열람 불가.
- **준비 요령:** 8.1의 한 줄 요약의 출발점으로, 각 강의 '발표 문헌 요약'과 '토론 질문'을 복습한다.

객관식 예시

1. 다음 중 Menne-Haritz의 '접근 패러다임'에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 아카이브는 기억을 저장하지 않고 재구성 가능성을 제공한다 ② 접근은 형식이자 태도다 ③ 아키비스트가 이용자를 위해 올바른 해석을 정해 준다 ④ 아카이브는 정보가 아니라 정보 잠재력을 제공한다
2. 공공기록물법 제 35조에 따른 비공개 기록물의 공개 여부 재분류 주기는? ① 3년 ② 5년 ③ 10년 ④ 30년

주관식 예시

- 예시 1(개념 서술형): “Menne-Haritz의 '아카이브는 기억을 저장하지 않는다'는 명제의 의미를 설명하고, 이 관점이 기술(記述)과 평가 실무에 주는 함의를 논하라.”
- 예시 2(사례 적용형): “지자체 기록관에 '25년 전 재개발 보상 기록'을 찾는 이메일 질의가 접수되었다. 참고면담의 질의 협상 모델과 공개재분류 제도를 적용해 처리 과정을 설계하라.”

8.3 기말 프로젝트 기획안 점검

기말 프로젝트(기록정보서비스 프로토타입, 12~13 장 서비스 프로토타이핑과 연계)의 기획안을 팀별로 발표하고 점검한다.

기획안 점검 항목

항목	점검 내용	연계 장
① 대상 이용자와 문제 정의	어떤 이용자의 어떤 미충족 요구를 해결하는가(이용자 연구 근거 제시)	3~4 장
② 서비스 개요	검색·안내·콘텐츠·평가 중 어느 영역의 서비스인가	1 장
③ 데이터 계획	사용할 공개 메타데이터·API·샘플 데이터	6·10 장
④ 기술 계획	활용할 생성형 AI 도구, 예상 산출물 형태(웹앱·챗봇·시각화 등)	12~13 장
⑤ 위험 요소	개인정보·저작권·환각 등 예상 리스크와 대응	7 장

기획안 평가 기준(루브릭)

기준	배점	판단 포인트
① 문제-근거 연결	30%	이용자 문제가 문헌·통계·관찰 등 근거와 연결되는가, 아니면 막연한 추정인가
② 범위의 현실성	20%	2 주 안에 핵심 기능 3 개가 데모 가능한 크기인가
③ 데이터 실행 가능성	20%	지금 당장 받을 수 있는 데이터인가(공공데이터포털 CSV, 오픈 API 등)
④ 위험 식별의 구체성	20%	‘개인정보 유의’ 같은 일반론이 아니라 이 데이터의 이 필드가 위험이라는 수준인가
⑤ 평가 계획의 숫자	10%	성공을 무엇으로 재는가(15 장 연계 예고)

기획안 작성 예시

아래 세 예시는 각 항목을 어느 깊이로 써야 하는지 보여주기 위한 것이다. **예시 주제를 그대로 제출할 수 없으며**, 작성 깊이와 근거 연결 방식의 기준으로만 참고한다. 세 예시는 서비스 영역(검색/안내/참여)과 이용자 집단이 서로 다르다.

예시 A — 검색 영역: “길찾는기록: 우리 동네 재개발 기록 내비게이터”

항목	내용
① 대상 이용자와 문제 정의	이용자: 서울기록원 이용자 중 재개발 지역의 전·현 주민(3 장 페르소나 1 ‘계보·가족사형’과 2 ‘연구자형’의 결합). 문제: 행정구역 개편과 사업명 변경으로 옛 동네 이름을 검색해도 결과가 나오지 않는 지적 접근 장벽. 근거: 6 장 Yakel의 ‘재현은 접근의 조건이자 장벽’, 4 장 실습의 무결과 질의 로그(지명 검색 실패), Duff & Johnson(2003)의 계보 연구자 이름·장소 중심 진입 행태
② 서비스 개요	검색 서비스. 핵심 기능 3 개 — (a) 옛 지명·사업명 ↔ 현 행정동 매핑 검색(이용자 어휘 검사, 6.3) (b) 재개발 사업 연표와 기록의 연결 타임라인 (c) 검색 결과 화면에서 바로 사본 신청으로 이동하는 행동 유도 버튼
③ 데이터 계획	서울기록원 공개 목록 메타데이터(수집·정제된 샘플 CSV, 수집 범위와 이용조건 명시) + 공공데이터포털의 행정구역 변경 이력(개방 데이터). 시범 범위: 자치구 1 곳의 1980~1990년대 재개발 기록
④ 기술 계획	생성형 AI 도구로 단일 페이지 웹앱(검색창 + 매핑 테이블 + 타임라인). AI는 지명 매핑 초안과 코드 작성에 사용되되, 매핑 결과는 팀원이 원자료와 대조 검증(12~13 주)
⑤ 위험 요소	보상 기록의 개인정보(세대주 성명, 보상액) → 목록 정보만 사용, 원문은 다루지 않음. 출처·이용조건(KOGL) 화면 표시. 지명 매핑 오류가 ‘기록 없음’으로 오독될 위험 → 매핑 근거(어느 해 어느 고시)를 함께

항목	내용
----	----

표시

예시 B — 안내(참고봉사) 영역: “증빙 길잡이: 병적·유공자 기록 사전 면담 챗봇”

항목	내용
----	----

- | | |
|-----------------|---|
| ① 대상 이용자와 문제 정의 | 이용자: 권리구제 민원인, 특히 참전용사 후손(3장 Q1의 ‘가장 과소 연구된 집단’). 문제: 병적기록(병무청)·부대사와 전투상보(국가기록원)·유공자 등록(국가보훈부)으로 관할이 나뉘어 어디에 무엇을 청구해야 하는지 모른 채 “전부 보고 싶다”는 질의를 보낸다. 근거: 5장 Pugh의 질의 협상 모델, Martin(2001)의 원격 질의 배경정보 부족과 웹폼 제안, 이해영(2012)의 증빙 수요 우위 |
| ② 서비스 개요 | 안내 서비스. 핵심 기능 3개 — (a) 목적·대상자·시기·보유 서류를 순서대로 묻는 대화형 사전 면담 (b) 답변에 따라 관할 기관과 필요 서류를 분기해 안내하는 triage (c) 안내 결과를 요약해 담당 아키비스트로 넘기는 ‘사람 상담 연결’ 버튼 |
| ③ 데이터 계획 | 각 기관의 공개 청구 절차·필요 서류 안내문을 정리한 지식베이스 표 + 국가기록원 공개 목록의 부대사·전투상보 샘플 메타데이터. 기록 내용은 다루지 않고 절차·소장처 정보만 |
| ④ 기술 계획 | 생성형 AI API 챗봇 프로토타입. 답변은 지식베이스에 근거(RAG), 모든 답변에 출처 링크. 지식베이스에 없는 질문은 답하지 않고 사람 상담으로 이관 |
| ⑤ 위험 요소 | 개인정보(주민등록번호·군번) 입력 위험 → 안내 문구·자동 마스킹·로그 미저장. 환각 → 출처 없는 답변 금지, 법적 판단(유공자 해당 여부)은 위임하지 않음(12장 Huvila). 절차 변경으로 지식베이스가 낡을 위험 → 출처 문서 확인일 표시 |

예시 C — 참여 영역: “사진에 이름을 붙인다: 공개 사진기록 시민 태깅 플랫폼”

항목	내용
----	----

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| ① 대상 이용자와 문제 정의 | 이용자: 국가기록포털 공개 사진기록 이용자 중 |
|-----------------|----------------------------------|

항목	내용
	향토사 연구회·계보 커뮤니티 회원(이미 존재하는 이용자 공동체). 문제: 사진기록의 설명글이 촬영 기관 중심(‘○○ 행사 사진’)으로만 기술되어 장소·인물·생활상 정보가 없고, 지역 연구자가 검색으로 도달할 수 없다. 근거: 9장 Krause & Yakel(2007)의 Polar Bear 실험, Huvila(2008)의 참여형 아카이브, 6장 Yakel의 재현 투명성
② 서비스 개요	참여 서비스. 핵심 기능 3개 — (a) 사진별 장소·시기·상황 태그 제안 입력 (b) 타인의 제안을 검토·동의하는 동료 검수 (c) 공식 설명글과 이용자 태그를 화면에서 구분 표시하되 검색 색인에는 통합(9장 Q2)
③ 데이터 계획	국가기록포털의 KOGL 제1유형 공개 사진 메타데이터 샘플(특정 지역·시기 100건 내외). 사진 원본은 포털 링크로 연결, 자체 저장하지 않음
④ 기술 계획	태그 입력·검수 상태를 관리하는 웹앱. 생성형 AI는 태그 후보(장소·시대 추정) 초안 제시에 한정, 최종 태그는 사람 검수 후 ‘공식 승격’
⑤ 위험 요소	사진 속 인물 얼굴·성명 태그의 프라이버시 침해 소지 → 인물 성명 태그는 공적·역사적 인물로 제한, 일반인 금지(7장). 잘못된 태그의 검색 오염 → 검수 완료 태그만 색인 반영. KOGL 유형별 변경 허용 차이 → 제1유형만 사용

세 예시의 공통점: ① 이용자 집단을 3장 페르소나 수준으로 특정하고, ② 문제를 전반부 이론(재현, 질의 협상, 참여)과 연결하며, ③ 데이터를 ‘지금 받을 수 있는 것’으로 한정하고, ④ 위험을 필드·기능 단위로 적는다. 반대로 흔한 약점은 이용자를 ‘시민 일반’으로 두는 것, 데이터 확보를 ‘요청 예정’으로 미루는 것, 위험을 ‘개인정보 유의’로 뭉뚱그리는 것이다.

생성형 AI를 기획안 작성에 활용한 경우, 강의 방침에 따라 사용 도구·과정·생성 내용을 명시할 것.

수업 운영 (3 시간)

교시	내용
1 교시 (60 분)	중간고사 (객관식 + 주관식, 1~7 주 범위)
2 교시 (60 분)	팀별 중간 프로젝트 기획안 발표 (팀당 10 분 + 질의 5 분)
3 교시 (40 분)	팀별 피드백 반영 회의: 수정 계획을 당일 노선에 기록, 12 주 실습의 데이터·도구 준비물 확정

9 장. 디지털 아카이브 서비스 — 온라인 열람과 참여형 서비스

9.1 온라인 열람 서비스의 구성

디지털 아카이브 서비스는 ‘디지털화된 사본을 올려두는 것’ 이상이다. 서비스 관점에서 필요한 요소는 다음과 같다.

- **통합 탐색:** 목록(메타데이터)과 원문(디지털 사본)의 연동, 소장기관 간 통합검색
- **뷰어와 상호운용성:** IIIF(International Image Interoperability Framework) 기반 고해상도 뷰어, 이미지 비교·주석·인용 URL
- **주문형 디지털화(digitization on demand):** 전량 디지털화가 불가능한 현실에서, 이용 신청이 곧 디지털화 우선순위가 되는 모델
- **접근 관리:** 공개/부분공개/열람실 한정(온라인 비공개) 등 단계적 접근(7 장 연계)
- **인용과 재사용 지원:** 영구 식별자(PID), 인용 형식 제공, 이용조건(KOGL 등) 표시 — 10 장 FAIR 와 직결

9.2 ‘숨은 기록’과 디지털의 착시: 이용자 관점의 경고

부교재 『Working in the Archives』의 편자이자 저자인 램지(Alexis Ramsey)는 “Viewing the Archives: The Hidden and the Digital”에서 디지털 시대의 발견 가능성을 두 범주로 짚는다⁶⁰.

⁶⁰ Alexis E. Ramsey, “Viewing the Archives: The Hidden and the Digital,” in Ramsey et al. (Eds.), *Working in the Archives: Practical Research Methods for Rhetoric and Composition* (Carbondale: SIU Press, 2009), 79-9

한쪽에는 검색도구조차 온라인에 없거나 미정리 상태로 남은 **숨은(hidden) 기록** — 소규모 기관·비공식 컬렉션·미처리 수집물 — 이 있고, 다른 한쪽에는 고해상도로 디지털화되어 전 세계에서 접근 가능한 **디지털 기록**이 있다. 문제는 이용자의 탐색이 후자로 급격히 이동하면서 생기는 착시다: 온라인에서 검색되지 않는 기록은 연구자에게 '존재하지 않는 기록'이 되고, 디지털화된 소수의 컬렉션이 연구 주제 자체를 편향시킨다. 같은 책의 “Searching and Seeking in the Deep Web”은 검색엔진이 색인하지 못하는 심층 웹(데이터베이스 내부, 구독형 자료, 동적 페이지)에 1차 사료가 대량으로 숨어 있음을 보여주며, 구글 검색만으로 끝나는 탐색의 한계를 짚는다⁶¹.

서비스 설계자에게 주는 함의는 세 가지다. ① **디지털화 우선순위의 투명성**: 무엇이 올라가 있고 무엇이 아닌지, 선정 기준은 무엇인지를 공개해야 이용자가 ‘온라인 부재 = 소장 부재’로 오독하지 않는다. ② **미디지털 자료의 가시화**: 원문이 없더라도 목록·요약 메타데이터는 온라인에 공개하는 ‘메타데이터 우선’ 전략이 착시를 완화한다(10장 FAIR의 F 원칙). ③ **탐색 경로 교육**: 검색창 너머의 경로(아키비스트 문의, 소장기관 디렉토리, 주제 가이드)를 안내하는 것도 디지털 서비스의 일부다.

9.3 참여형 아카이브의 실제

후빌라의 참여형 아카이브 개념(2장)은 디지털 환경에서 다음과 같은 서비스로 구현된다⁶².

1. **전사(transcription) 크라우드소싱**: 미국 NARA의 Citizen Archivist, 스미소니언 Transcription Center 등은 자원봉사자의 전사·태깅으로 검색 가능성을 획기적으로 높였다.
2. **주석·태깅**: 이용자 주석은 검색도구가 담지 못한 지식(인물 식별, 지명 고증)을 보충한다. Polar Bear Expedition 차세대 검색도구가 선구적 실험이다⁶³.
3. **수집 참여**: 재난·사건 기록화(예: 코로나19 시민 기록 캠페인)에서 시민이 기록 생산·기증 주체로 참여한다.

0.

⁶¹ “Searching and Seeking in the Deep Web: Primary Sources on the Internet,” in Ramsey et al. (Eds.), *Working in the Archives* (2009), 102-118.

⁶² Isto Huvila, “Participatory Archive,” *Archival Science* 8 (2008): 15-36; Edward Benoit III and Alexandra Eveleigh (eds.), *Participatory Archives: Theory and Practice* (Facet, 2019).

⁶³ Magia G. Krause and Elizabeth Yakel, “Interaction in Virtual Archives: The Polar Bear Expedition Digital Collections Next Generation Finding Aid,” *The American Archivist* 70, no. 2 (2007): 282-314.

참여 설계의 4 요점: ① 기여의 진입장벽 낮추기, ② 품질 관리(검수 워크플로), ③ 기여자 인정(크레딧), ④ 기여 데이터의 지위(전문 기술과의 구분 표시 — Yakei의 재현 투명성 논의와 연결).

9.4 콘텐츠 서비스

원자료 제공을 넘어 맥락화된 콘텐츠(주제 아카이브, 온라인 전시, 스토리텔링, 교육 자료)로 가공하는 서비스다. 국가기록포털의 주제별 컬렉션·기획 콘텐츠, 서울기록원의 전시·컬렉션 서비스, 대통령기록관의 기록 콘텐츠가 국내 사례다. 콘텐츠 서비스는 14장(아웃리치·전시)과 연결되며, 최근에는 생성형 AI를 활용한 요약·큐레이션 실험이 더해지고 있다(12장).

9.5 사례 비교의 틀

기준	점검 항목
탐색	키워드/패킷/전거 연동, 무결과 처리
열람	뷰어 품질, IIIF, 다운로드
참여	전사·태깅·오류신고 기능
재사용	식별자, 인용, 라이선스, API
접근성	웹 접근성, 쉬운 언어, 다국어
투명성	디지털화 범위·기준 공개, 미디지털 자원 안내

발표 문헌 요약

논문 요약 1 — Huvila (2008), “Participatory Archive”

서지: Isto Huvila, “Participatory Archive: Towards Decentralised Curation, Radical User Orientation, and Broader Contextualisation of Records Management,” *Archival Science* 8 (2008): 15-36.

핵심 논지: 두 개의 기록 관리 프로젝트 참여 경험을 바탕으로 '참여형 아카이브'를 이론화한다. 세 특징: ① 탈중심화된 큐레이션 — 기술·정리의 권한을 아키비스트가 독점하지 않고 이용자·생산자 공동체와 분산 수행. ② 급진적 이용자 지향 — 이용자를 자문 대상이 아니라 아카이브의 공동 운영자로. ③ 기록과 과정의 폭넓은 맥락화 — 공식 기술을 넘어 이용·해석·대화의 맥락까지 추적. 참여는 기존 기능의 보조 수단이 아니라 아카이브의 존재 방식 자체의 재구성이라는 점이 핵심이다.

서비스 함의: 전사·태깅 같은 기능적 참여(crowdsourcing)와 구분되는, 권한 공유로서의 참여라는 스펙트럼을 제공한다. 기관은 자기 서비스가 이 스펙트럼의 어디에 있는지, 어디까지 가려는지를 의식적으로 선택해야 한다. Menne-Haritz의 참여 배제 논리(2장)와의 긴장도 토론 지점이다.

논문 요약 2 — Krause & Yakel (2007), “Interaction in Virtual Archives”

서지: Magia G. Krause and Elizabeth Yakel, “Interaction in Virtual Archives: The Polar Bear Expedition Digital Collections Next Generation Finding Aid,” *The American Archivist* 70, no. 2 (2007): 282-314.

내용: 미시간대 Polar Bear Expedition 컬렉션에 댓글, 이용자 프로필, 북마크, 브라우징 경로 표시 등을 결합한 차세대 검색도구를 구축하고 이용을 평가했다. 이용자(특히 계보·가족사 연구자)들은 댓글로 인물 식별·보충 정보를 남겨 기술을 실제로 풍부하게 했고, 이용자 간 상호작용(서로의 조사를 돕는 댓글)도 관찰되었다. 다만 참여는 소수 적극 이용자에 집중되었고, 기여의 지속성과 검수 부담이 과제로 남았다.

서비스 함의: 참여 기능은 '달면 쓴다'가 아니다 — 대상 컬렉션의 이용자 공동체(이 사례에서는 참전용사 후손 계보 연구자)가 있을 때 작동한다. 3장의 이용자 연구가 참여 설계의 선행 조건임을 보여주는 실증 사례다.

문헌 요약 3 — Ramsey (2009), “Viewing the Archives: The Hidden and the Digital” [보조교재 선택 읽기]

서지: Alexis E. Ramsey, “Viewing the Archives: The Hidden and the Digital,” in Ramsey et al. (Eds.), *Working in the Archives: Practical Research Methods for Rhetoric and Composition* (Carbondale: SIU Press, 2009), 79-90.

핵심 내용: 디지털 시대의 발견 가능성을 두 범주로 나눈다 — 검색도구조차 온라인에 없거나 미정리 상태로 남은 ‘숨은(hidden) 기록’(소규모 기관, 비공식 컬렉션)과, 고해상도로 디지털화되어 어디서나 접근 가능한 ‘디지털 기록’. 탐색이 후자에 집중되면서 생기는 착시를 경고한다: 온라인에서 검색되지 않는 기록은 연구자에게 존재하지 않는 기록이 되고, 디지털화된 소수 컬렉션이 연구 주제 자체를 편향시킨다. 숨은 기록에 닿는 경로(직접 문의, 기관 디렉토리, 발품)와 디지털 기록의 비판적 이용(디지털화 맥락의 확인)을 함께 제안한다.

서비스 함의: 본문 9.2의 세 가지 설계 함의(디지털화 우선순위 투명성, 메타데이터 우선, 탐색 경로 교육)의 출전. 기말 프로젝트의 데이터 계획을 점검할 때 ‘보이는 기록/숨은 기록’의 지도를 그려 보는 것이 유용하다.

문헌 요약 4 — “Searching and Seeking in the Deep Web” (2009) [보조교재 선택 읽기]

서지: “Searching and Seeking in the Deep Web: Primary Sources on the Internet,” in Ramsey et al. (Eds.), *Working in the Archives* (2009), 102-118.

핵심 내용: 일반 검색엔진이 색인하지 못하는 심층 웹 — 데이터베이스 내부, 구독형 자료, 동적 페이지 — 에 1차 사료가 대량으로 존재함을 보이고, 표면 웹 검색만으로 끝나는 탐색의 한계를 짚는다. 주제 게이트웨이, 전문 데이터베이스, 기관 목록을 경유하는 심층 탐색 전략을 단계별로 안내한다.

서비스 함의: ‘구글에 없으면 없는 것’이라는 이용자 가정에 맞서는 검색 리터러시 교육(14장)의 재료이자, 아카이브가 자기 목록을 표면 웹과 검색 가능한 저장소에 노출해야 하는 이유(10장 FAIR의 F 원칙)의 이용자 측 근거다.

| 토론 질문

Q1. 전량 디지털화가 불가능하다면, 디지털화 우선순위는 누가·어떤 근거로 정해야 하는가?

Q2. 이용자 기여(전사·주석)를 공식 기술(記述)과 어떻게 구분·통합할 것인가?

Q3. 디지털화된 소수 컬렉션이 연구 주제를 편향시킨다는 Ramsey의 경고는 AI 검색·RAG 시대에 오히려 심화되는가?

| 실습 A: 디지털 아카이브 비교 / 실습 B: 전사 클라우드소싱 체험

팀별로 국내 1곳 + 해외 1곳(예: 서울기록원 vs. 미국 NARA Catalog)을 9.5의 틀로 점검하고, 각자 NARA Citizen Archivist 또는 스미소니언 Transcription Center에서 문서 1건을 전사·태깅해 본다.

10 장. FAIR 원칙과 데이터 개방·재사용성

10.1 FAIR 원칙 개관

FAIR는 2016년 윌킨슨(Wilkinson) 등이 제안한 데이터 관리·스튜어드십 원칙으로, 데이터가 인간과 기계 모두에게 찾을 수 있고(Findable), 접근 가능하고(Accessible), 상호운용되며(Interoperable), 재사용 가능(Reusable)해야 함을 15개 세부 원칙으로 제시한다⁶⁴.

- **F**: 전역 고유·영구 식별자(PID) 부여, 풍부한 메타데이터, 검색 가능한 저장소 등록
- **A**: 표준화된 개방형 프로토콜로 접근, 데이터가 사라져도 메타데이터는 유지
- **I**: 형식적·공유된 지식표현 언어 사용, FAIR한 어휘 사용, 다른 (메타)데이터로의 참조
- **R**: 풍부한 속성 기술, 명확한 이용 라이선스, 상세한 출처(provenance), 커뮤니티 표준 준수

주의할 점: FAIR는 ‘무조건 개방(open)’이 아니다. A 원칙은 인증·인가 절차를 거친 접근을 허용하므로, “닫혀 있더라도 접근 절차가 투명하면” 충족될 수 있다. 이는 비공개 기록이 많은 아카이브에 중요한 함의를 갖는다 — 메타데이터는 공개하되 원문 접근은 통제하는 설계가 FAIR와 양립하며, 7장의 접근 제한 논리와 9장의 ‘숨은 기록’ 문제를 동시에 완화한다⁶⁵.

⁶⁴ Mark D. Wilkinson et al., “The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship,” *Scientific Data* 3 (2016): 160018.

⁶⁵ GO FAIR, “FAIR Principles” 해설. A1.2: “the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary.”

10.2 아카이브에 적용하기

아카이브는 오래전부터 FAIR의 상당 부분(출처 기술, 표준 메타데이터)을 실천해 왔다⁶⁶. 그러나 다음 영역은 과제로 남아 있다.

1. **영구 식별자**: 기술 단위·디지털 사본에 대한 PID(DOI, ARK 등) 부여와 인용 지원
2. **기계가독 메타데이터**: 검색도구를 PDF가 아닌 구조화 데이터(EAD·RiC-O RDF·CSV)로 개방
3. **API**: 목록·원문에 대한 공개 API 제공(OAI-PMH, IIIF, REST/SPARQL)
4. **라이선스 명시**: KOGL·CC 표시로 재사용 조건을 기계가독형으로 제공
5. **데이터로서의 컬렉션(collections as data)**: 연구자가 대량 분석(텍스트마이닝, AI 학습)에 쓸 수 있는 데이터셋 단위 제공

한국의 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」과 공공데이터포털은 기록 메타데이터 개방의 제도적 기반이며, 국가기록원 목록 데이터 등이 개방 대상이 되어 왔다.

국내 기록학에서는 김학래(2021)가 FAIR를 디지털 아카이브 설계·평가의 틀로 도입하고 성숙도 평가 프레임워크를 제안했으며⁶⁷, 이를 적용해 국내 디지털 아카이브 69개를 평가한 후속 연구는 FAIR 평균 점수가 50.43점에 그치며 특히 상호운용성과 재사용성이 매우 낮다는 사실을 실증했다⁶⁸. 위의 다섯 과제가 국내 현장에서 여전히 미해결 상태임을 수치로 확인해 주는 셈이다. 상호운용성을 지식그래프로 구현해 개선한 사례는 11장에서 다룬다.

10.3 FAIR의 균형추: CARE 원칙

CARE(Collective benefit, Authority to control, Responsibility, Ethics)는 선주민 데이터 거버넌스를 위해 제안된 원칙으로, 데이터 개방이 공동체에 미치는 영향과 통제 권한을 강조한다⁶⁹.

⁶⁶ CESSDA Data Archiving Guide 등은 아카이브가 FAIR 생태계에서 발견성·접근성을 담보하는 핵심 기관임을 강조한다.

⁶⁷ 김학래, “FAIR 원칙: 데이터 관점의 디지털 아카이브 구현을 위한 고려사항,” 『한국기록관리학회지』 21(2) (2021): 155-172.

⁶⁸ 박하람 외, “FAIR 데이터 원칙을 적용한 국내 디지털 아카이브 평가와 개선 방향,” 『한국기록관리학회지』 24(4) (2024): 113-134. <https://doi.org/10.14404/JKSARM.2024.24.4.113>

⁶⁹ Stephanie Russo Carroll et al., “The CARE Principles for Indigenous Data Governance,” *Data Science Journal* 19 (2020); Alexandria Archive Institute, “Advancing FAIR+CARE Practices in Cultural Heritage”.

식민지 기록, 소수자·피해자 관련 기록의 데이터화에서 FAIR(개방·재사용)와 CARE(맥락·통제)는 긴장 관계에 놓일 수 있으며, 두 원칙의 통합 적용(FAIR+CARE)이 국제적 논의 방향이다. 7 장의 프라이버시 논의가 개인 수준이라면, CARE는 공동체 수준의 윤리다. Schwartz & Cook(2 장)의 권력 논의가 데이터 거버넌스로 번역된 형태로 읽을 수 있다.

발표 문헌 요약

논문 요약 1 — Wilkinson et al. (2016), “The FAIR Guiding Principles”

서지: Mark D. Wilkinson et al., “The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship,” *Scientific Data* 3 (2016): 160018.

배경과 내용: 연구데이터의 재사용을 가로막는 것은 데이터의 부재가 아니라 찾기·접근·통합·재사용의 기계적 지원 부재라는 문제의식에서, 학계·출판·기금기관이 합의한 4범주 15 원칙을 제시했다. 핵심은 ‘기계 행동 가능성(machine-actionability)’ — 사람이 읽는 문서가 아니라 기계가 찾고 해석할 수 있는 데이터·메타데이터다. FAIR는 특정 기술·표준이 아니라 평가 가능한 원칙 집합이며, 이후 GO FAIR 등 국제 이행 체계와 성숙도 평가 도구로 발전했다.

아카이브 함의: 기록의 출처·맥락 기술 전통은 R 원칙의 오랜 실천이다. 반면 PID, 기계가독 형식, API, 명시적 라이선스는 대부분의 기관에서 미비하다. ‘FAIR한 아카이브’는 새 시스템 도입이 아니라 이미 하던 기술 작업의 출력 형식을 바꾸는 문제에 가깝다.

논문 요약 2 — Carroll et al. (2020), “The CARE Principles for Indigenous Data Governance”

서지: Stephanie Russo Carroll et al., “The CARE Principles for Indigenous Data Governance,” *Data Science Journal* 19 (2020): 43.

내용: 오픈데이터·FAIR 운동이 데이터의 ‘사람과 목적’을 다루지 않는다는 문제의식에서, 선주민 데이터 주권 운동이 제안한 4 원칙: 집단적 혜택(Collective benefit) — 데이터는 당사자 공동체의 발전에 기여해야 하며, 통제 권한(Authority to control) — 공동체는 자신에 관한 데이터의 수집·

접근·이용을 통제할 권리가 있고, 책임(Responsibility) — 데이터 사용자는 공동체와의 관계와 혜택 환원에 책임을 지며, 윤리(Ethics) — 공동체의 권리와 복리가 데이터 생애주기 전체의 1차 기준이다. FAIR를 대체하는 것이 아니라 보완하는 원칙으로 제시된다.

아카이브 합의: 식민지·과거사·소수자 기록의 데이터셋 개방(collections as data)에서 당사자 공동체 협의 절차를 설계에 내장해야 하는 근거. AI 학습 데이터 제공 논의(토론 Q2)에서 특히 참여하다.

논문 요약 3 — 김학래 (2021), “FAIR 원칙: 데이터 관점의 디지털 아카이브 구현을 위한 고려사항”

서지: 김학래, “FAIR 원칙: 데이터 관점의 디지털 아카이브 구현을 위한 고려사항,” 『한국기록관리학회지』 21(2) (2021): 155-172. <https://doi.org/10.14404/JKSARM.2021.21.2.155>

문제의식: 국내 디지털 아카이브는 '디지털화'라는 1차 목적은 달성했지만, 자원의 검색과 재사용은 여전히 제한적이다. 저자는 그 원인을 아카이브를 '사람이 읽는 저장소'로만 설계한 데서 찾고, 기계가 읽고 처리할 수 있게 만드는 지침으로서 FAIR 데이터 원칙을 디지털 아카이브에 적용할 것을 제안한다.

내용: FAIR의 개념과 국제 동향, 세부 원칙을 개관한 뒤, 기존 FAIR 평가 모델(계획 수립 단계와 적용 단계를 구분)이 개별 원칙의 적용 여부를 판단할 명확한 기준을 주지 못하고, 디지털 아카이브 분야를 위한 평가 기준 논의도 부족하다고 진단한다. 이에 디지털 아카이브를 위한 성숙도 평가 프레임워크를 제안하고, 향후 적용 시 쟁점(기계판독 메타데이터, 식별자, 공통 어휘 등)을 논의한다. FAIR를 '디지털 자원의 탐색·상호 연결·지속 가능성을 위한 틀'이자 '디지털 아카이브 기능에 대한 합의된 프레임워크를 구성하고 평가하는 출발점'으로 자리매김한다.

의의: FAIR를 국내 기록학에 본격 도입한 출발 논문. 10.2의 '이미 하던 기술 작업의 출력 형식을 바꾸는 문제'라는 관점의 국내 버전이며, 이 논문의 평가 프레임워크가 후속 실증 연구(요약 4, 11장 요약 3)의 도구가 된다. 실습의 FAIR 자가진단은 이 프레임워크를 간략화한 것이다.

📄 논문 요약 4 — 박하람 외 (2024), “FAIR 데이터 원칙을 적용한 국내 디지털 아카이브 평가와 개선 방향”

서지: 박하람·강지우·송채은·안지은·이정윤·장소정·조하연·차화준·김학래, “FAIR 데이터 원칙을 적용한 국내 디지털 아카이브 평가와 개선 방향,” 『한국기록관리학회지』 24(4) (2024): 113-134.
<https://doi.org/10.14404/JKSARM.2024.24.4.113>

문제의식: 디지털 아카이브가 문화예술·과학·비즈니스 등 다양한 분야로 확산되고 웹페이지·게시판·기록관리시스템 등 여러 형태로 구현되지만, 디지털 아카이브의 개념이 불분명하고 기록관리 이론을 적용하는 데 한계가 있다.

방법과 결과: 탐색성·접근성·상호운용성·재사용성 관점의 평가 방법론을 제시하고(세부 기준은 공개 저장소에 공개), 국내 디지털 아카이브 261 개를 조사해 그중 69 개를 상세 평가했다. 결과: 261 개 중 74%가 탐색과 접근에 제한이 있었고, 평가 대상 69 개의 FAIR 평균 점수는 100 점 만점에 50.43 점이었다. 특히 상호운용성과 재사용성은 전반적으로 매우 낮은 수준이었다. 저자들은 디지털 아카이브가 단순한 기록 제공 도구가 아니라 기록관리의 연장선에서 역할을 해야 하며, FAIR 를 적용한 체계적 개선이 필요하다고 결론짓는다.

의의: 국내 디지털 아카이브의 FAIR 수준을 대규모로 측정한 최초의 실증 연구. 10.2 에서 과제로 짚은 다섯 영역(PID, 기계가독 메타데이터, API, 라이선스, 데이터로서의 컬렉션)이 실제로 국내에서 가장 취약하다는 점(I·R 의 낮은 점수)을 수치로 확인해 준다. 실습의 FAIR 자가진단에서 자기 기관의 점수를 이 평균(50.43)과 비교해 보는 것이 유용하며, 9 장 Ramsey 의 ‘착시’ 경고(탐색·접근 제한 74%)의 국내 실증 근거로도 읽힌다.

토론 질문

Q1. “메타데이터 개방, 원문 통제” 전략은 알권리와 프라이버시의 균형점이 될 수 있는가?

Q2. 아카이브 데이터가 AI 학습에 쓰이는 것은 FAIR 의 성공인가, 새로운 윤리 문제의 시작인가?

| 실습: FAIR 자가진단 워크숍 (과제 4 시작점)

팀별로 프로토타입 대상 아카이브(8 장 기획안 기준)를 선정하여 15 개 세부 원칙을 3 점 척도(충족/부분/미충족)로 진단하고 근거(URL, 스크린샷)를 기록한다. 우선 개선 과제 3 개를 고르고, 그중 1 개를 12~13 장 프로토타입의 데이터 계획으로 연결한다.

11 장. 시맨틱 검색과 온톨로지 기반 정보서비스

11.1 키워드에서 의미로

키워드 검색은 문자열 일치에 의존하므로 동의어·이형·맥락을 다루지 못한다. 시맨틱 검색은 두 경로로 이 한계를 넘는다.

1. **지식 기반 접근:** 실체(인물, 단체, 사건, 장소)와 관계를 온톨로지로 모델링한 지식그래프 위에서 질의한다. “박정희 정부 시기 경제기획원이 생산한 기록” 같은 관계 질의가 가능해진다.
2. **표현 학습 접근:** 언어모델 임베딩(벡터)으로 질의와 문서의 의미적 유사도를 계산한다. 자연어 문장 질의, 유사 문서 추천에 강하다.

실무에서는 두 접근의 결합(하이브리드 검색: 그래프/키워드 + 벡터 + 재순위화)이 표준이 되고 있으며, 생성형 AI의 RAG(검색증강생성)가 그 위에 얹힌다(12 장 연계). 야켈과 토레스의 기록 지능 논의(3 장)를 되새기면, 시맨틱 검색은 ‘기록 지능 없이도 탐색 가능한 시스템’을 향한 기술적 경로다.

11.2 Records in Contexts: 아카이브 기술의 그래프 전환

ICA의 RiC는 기록 기술을 계층 문서에서 **실체-관계 그래프**로 전환하는 표준이다. 2023년 말 RiC-FAD(기초), RiC-CM 1.0(개념모델), RiC-O(온톨로지) 안정판이 공개되었고, RiC-O는 2025년 5월 1.1 버전이, 적용지침(RiC-AG)은 2025년에 공개되어 표준 체계가 완성되었다⁷⁰. RiC-O는 OWL

⁷⁰ ICA EGAD, “Records in Contexts 1.0 Release” (2023); RiC-CM 1.0 (2023.11); RiC-O 1.1 (2025.5); RiC-AG (2025).

2 온톨로지로서 기록 자원과 맥락 실체를 RDF로 기술하고, 링크드데이터로 발행하며, SPARQL로 질의하고, 온톨로지 논리로 추론할 수 있게 한다⁷¹.

서비스 관점의 의미: 전거(6 장)와 기술 데이터가 그래프로 연결되면 ① 맥락 탐색(이 인물이 관련된 다른 기록·기관·사건으로 이동), ② 기관 간 연계(아카이브·도서관·박물관 데이터와 상호운용), ③ 기계 추론(상위 관계 자동 도출)이 가능해진다. 프랑스 국립기록보존소(ANF)와 FranceArchives의 RiC-O 변환·발행 실험이 대표적 선행 사례다. Yakel의 EAD 비판(6 장) — 아날로그 문서 장르에 묶인 기술 — 에 대한 구조적 응답으로 읽을 수 있다. 국내에서도 박하람·김학래(2023)가 1997 외환위기 아카이브를 공통 어휘 지식그래프로 재구축하고 RiC-O 기반 그래프와 비교해, 그래프 전환이 기록의 연계·검색·상호운용을 실제로 개선함을 FAIR 평가 틀로 검증했다⁷².

11.3 국내 사례

- **국가기록원 AI 지능형 검색:** 2025년부터 국민이 공공기록에 빠르고 정확하게 접근하도록 하는 ‘AI 기반 지능형 기록정보 검색 솔루션 개발·실증’ 사업이 추진되고 있다⁷³.
- **시맨틱 지역 아카이브:** 광주 인문스토리 플랫폼 ‘흥미로운가’는 지역 문화자원을 시맨틱 아카이브로 구축하고 네트워크 그래프 시각화로 맥락 탐색을 제공한다⁷⁴.
- 한국학 디지털 아카이브 계열의 온톨로지 기반 인문 데이터 구축 경험도 축적되어 있다.

11.4 실습 안내: 구술 한 단락을 지식그래프로

이 장의 실습은 학습 사이트 「온톨로지와 RiC-O — 국회의장단 구술기록으로 배우기」(<https://archivelabedu.github.io/ontology-site/>)를 사용한다. 사이트는 국제표준(RiC-O 1.1, RDF/RDFS/OWL 2/SPARQL)의 정의를 쓰고, 예시는 국회도서관 국회기록보존소의 『대한민국 국회를 말하다 08 정세균』에서 가져온다. 세 부로 구성된다.

⁷¹ ICA EGAD, “About RiC-O”, <https://ica-egad.github.io/RiC-O/>

⁷² 박하람·김학래, “디지털 기록의 상호운용을 위한 지식그래프의 평가,” 『한국기록관리학회지』 23(4) (2023): 159-178.

⁷³ 국가기록원 ‘AI 기반 지능형 기록정보 검색 솔루션 개발 및 실증’ 사업 보도(2025.7.).

⁷⁴ “지역 문화자원 데이터 아카이브 구축 방법과 활용에 관한 연구: 광주 인문스토리 플랫폼 스토리파크 ‘흥미로운가’를 중심으로” (2024).

온톨로지와 RiC-O

국회의장단 기술기록으로 배우기 · 2026 국회기록원

1부 · 개념

2부 · 그라운드 워크벤치

3부 · 트리플이 화면이 될 때

6

데이터를 지식 그래프로 바꾸기

구술 한 단락을 지식 그래프로 바꾸는 과정을 12장으로 정리했습니다. 정의는 국제표준을 쓰고, 예시는 『대한민국 국회를 말한다』 08 정세균에서 가져왔습니다. 장마다 연습 문제가 있습니다.

1 > 온톨로지란 무엇인가

2 개체 · 클래스 · 인스턴스

3 속성: 리터럴과 객체 속성

4 트리플과 지식그래프

5 IRI와 식별자

6 도메인과 레인지

7 RDF · RDFS · OWL 3층

8 전거레코드

9 시소러스

10 RiC-CM — 기록을 보는 개념모델

11 RiC-O — 개념모델을 기계가 읽게

12 SPARQL

개요

1. 온톨로지란 무엇인가

이 장의 차례

1. 온톨로지란 무엇인가

2. 온톨로지는 세상에 대한 정의

3. 사람이 읽는 방식 — 원문과 기술 문서

4. 기계가 읽는 방식 — IRI, 트리플, 그래프

5. AI 시대의 온톨로지

온톨로지(Ontology)는 어떤 영역에 무엇이 존재하는가를 종류로 나누고, 그것들이 서로 어떻게 이어지는가를 기계가 읽을 수 있는 형식으로 명시해 둔 어휘 체계다.

T. Gruber(1993)의 고전적 정의 “개념화에 대한 명시적 명세” · W3C, OWL 2 Primer, §1

온톨로지가 명시하는 세 가지

1

클래스

무엇이 있는가 — 개체의 종류, 클래스에 속한 날

날은 개체

인물 · 단체 · 직위 · 기록 · 사건 · 장소 — 정세균

은 인물 클래스의 개체

2

속성(관계)

어떻게 이어지는가 — 클래스와 클래스를 잇는다

인물은 직위를 **맡는다** — ‘대한민국 국회’가 아니라 ‘국회의장’을 맡는다

3

공리(제약)

무엇이 성립하는가 — 속성에 붙는 조건

“맡는다”의 주어는 인물만, 목적어는 직위만 — 단체는 못 온다

〈그림 11-1〉 학습 사이트 「온톨로지와 RiC-O」 1부 개념 페이지. 상단에 12 장의 카드 목차가 있고, 장마다 정의 → 사람이 읽는 방식 → 기계가 읽는 방식 → 연습 문제 순으로 구성된다. (출처: <https://archivelabedu.github.io/ontology-site/>)

- 1부 개념(12 장):** 데이터를 지식그래프로 바꾸는 과정을 12 장의 카드로 정리한다. ① 온톨로지란 무엇인가(클래스·속성·공리, 열린 세계 가정) ② 개체·클래스·인스턴스 ③ 속성: 리터럴과 객체 속성 ④ 트리플과 지식그래프 ⑤ IRI와 식별자 ⑥ 도메인과 레인지 ⑦ RDF·RDFS·OWL 3층 ⑧ 전거레코드 ⑨ 시소러스 ⑩ RiC-CM — 기록을 보는 개념모델 ⑪ RiC-O — 개념모델을 기계가 읽게 ⑫ SPARQL. 정의는 W3C·ICA 표준을 그대로 쓰고, 장마다 연습 문제가 있다. ⑥ 번 도메인·레인지는 2부 검증 단계에서 오류를 잡는 규칙이므로 특히 꼼꼼히 본다.
- 2부 그라운드 워크벤치:** 여덟 단계로 진행한다. ① 원문 준비(준비된 단락 중 선택, 예: ‘노사정위원회 활동’) → ② 개체 추출(직접 마크하거나 AI로 추출 후 검토) → ③ 클래스 배정(RiC-O Core 12개 클래스: RecordSet·Record·Instantiation·Agent·Person·CorporateBody·Position·Activity·Event·Place·Date·Rule) → ④ 전거 매핑(전거 마스터 90

건에서 검색, IRI 부여) → ⑤ 시소러스 매핑(SKOS 개념 13 개 중 선택) → ⑥ 트리플 잇기(주어·술어·목적어) → ⑦ 검증(도메인·레인지 위반 등 오류가 표시되면 해당 단계로 돌아감) → ⑧ 산출(Turtle 형식의 graph.ttl). 화면 상단에 단계별 진행 수가 표시된다.

- **3부 트리플이 화면이 될 때:** 2부에서 만든 graph.ttl을 그대로 올리면 ① 기록 찾아보기(개체 목록·검색) ② 연표 ③ 관계망 ④ 자연어로 묻기와 SPARQL 플레이그라운드 ⑤ 구술의 언어(원문 안의 개체 하이라이트) ⑥ 같은 질문을 둘에게(생성형 AI 답변과 그래프 답변 병치) 화면이 떠오른다. 코딩은 하지 않는다. 화면은 그래프에 있는 것만 그리므로, 빠뜨린 것이 빈자리로 드러난다.

이 과정은 박하람·김학래(2023, 요약 3)이 외환위기 아카이브 전체에 수행한 작업을 한 단락 규모로 재현하는 것이며, “지금 만드는 기술 데이터가 미래의 그래프 데이터”라는 6장의 명제를 손으로 확인하는 자리다. 13 장 프로토타입에서 메타데이터를 구조화할 때 이 모델링 감각이 직접 쓰인다.

발표 문헌 요약

문헌 요약 1 — ICA EGAD, RiC-FAD 1.0 (2023)

서지: ICA Expert Group on Archival Description, *Records in Contexts - Foundations of Archival Description (RiC-FAD)*, ver. 1.0 (2023).

내용: RiC 표준군 전체의 철학적·이론적 기초 문서. 핵심 명제: ① 기록은 고립된 객체가 아니라 행위자·활동·규정·다른 기록과의 관계 속에서 의미를 갖는다(맥락 중심성). ② 단일 계층(풍 하위 트리)은 다중 출처·다중 맥락을 표현하지 못하므로, 기술은 다차원 네트워크(그래프)로 전환되어야 한다. ③ 기술은 일회성 완성물이 아니라 시간에 따라 축적·수정되는 지속 활동이다(Yakel의 재현론과 공명). ④ 기존 4대 표준(ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF, ISDIAH)을 통합·대체하며, 이행은 점진적 경로를 인정한다.

서비스 함의: 기술의 목적이 '문서 작성'에서 '지식 그래프 구축'으로 재정의되면, 검색도구(6 장)는 정적 문서가 아니라 그래프 위의 동적 뷰가 된다. 다만 그래프의 품질은 여전히 사람의 기술·전거 노동에 달려 있다.

논문 요약 2 — 김수현·이성숙 (2020), “RiC-CM 을 적용한 기록물 기술에 관한 연구”

서지: 김수현·이성숙, “RiC-CM 을 적용한 영구기록물 기술방안 연구,” 『한국기록관리학회지』 20(1) (2020): 115-137.

내용: RiC-CM 개념모델의 실체·속성·관계를 분석하고, 국내 영구기록물 기술 사례에 적용하여 기존 계층 기술을 실체-관계 구조로 재표현하는 방안을 제시한 연구. 국내 기술 데이터가 가진 전거 미비·관계 암묵성 문제를 짚으며, 이행에는 단순 형식 변환이 아니라 관계 정보의 신규 구축이 필요함을 보여준다.

서비스 함의: 박지영(2017, 6 장)의 전환론을 실제 기술 데이터 수준으로 구체화한 후속 연구. 이행 비용의 실체(전거 정비, 관계 데이터화)를 보여주므로, 토론 Q1(이행 전략)의 근거 자료로 쓴다.

논문 요약 3 — 박하람·김학래 (2023), “디지털 기록의 상호운용을 위한 지식그래프의 평가”

서지: 박하람·김학래, “디지털 기록의 상호운용을 위한 지식그래프의 평가,” 『한국기록관리학회지』 23(4) (2023): 159-178. <https://doi.org/10.14404/JKSARM.2023.23.4.159>

문제의식: 국내 디지털 아카이브는 기능·메타데이터·기술 원칙에 공통 기준이 없어 분산된 디지털 기록을 서로 연계하기 어렵다. 이 연구는 상호운용 개선책으로 디지털 아카이브를 위한 공통 어휘를 제안하고, 그 어휘로 구축한 지식그래프의 상호운용성을 평가한다.

방법과 결과: 1997 외환위기 아카이브의 데이터를 수집·분석해 지식그래프를 구축하고, RiC-O 로 구축한 지식그래프와 상호운용성을 비교했다. 평가에는 FAIR 데이터 원칙의 평가 프레임워크(10 장 김학래 2021)를 사용해 원래 아카이브와 지식그래프를 함께 측정했다. 구축된 지식그래프는 기록의 다양한 개체(기록·사건·인물·기관)를 서로 연결하고 이해에 도움이 되는 맥락 정보를 제공하며, 공통 어휘 기반 지식그래프가 기존 아카이브보다 기록의 연계·검색·상호운용 관점에서 향상된 결과를 보였다.

의의: RiC-O 와 공통 어휘를 실제 기록에 적용하고 그 효과를 FAIR 틀로 측정한 국내 사례로, 11.2 의 ‘그래프 전환이 무엇을 가능하게 하는가’를 실증한다. 토론 Q2(‘임베딩이 있어도 지식그래프가

필요한 이유’)의 국내 근거이며, 이 장의 실습(구술 한 단락을 RiC-O 로 그라운드)이 작게 재현하는 것이 바로 이 연구의 과정이다. 같은 저자들의 일본군 ‘위안부’ 지식그래프 연구(2021)와 함께 읽으면 파편화된 기록의 연결이라는 문제의식이 더 분명해진다.

토론 질문

Q1. RiC 전환기에 기존 ISAD(G) 기반 목록 데이터를 어떻게 이행(migration)할 것인가? 비용 대비 효과는?

Q2. 임베딩 기반 검색이 ‘비슷한 것’을 잘 찾을 때, 아카이브가 여전히 지식그래프를 만들어야 하는 이유는 무엇인가?

실습: 온톨로지 그라운드 워크벤치

사전 과제(수업 전): 학습 사이트 1부의 개념 카드 12 장을 읽고 장별 연습 문제를 풀어 온다. 수업 시작 시 5 분 퀴즈로 확인한다(개체·클래스·인스턴스의 구분, 리터럴 속성과 객체 속성, 트리플의 세 자리, IRI 가 필요한 이유, 도메인·레인지, 전거와 시소러스의 차이, RiC-CM 과 RiC-O 의 관계).

1 단계 — 단락 선택(10 분): 팀별로 구술 원문 한 단락을 고른다. 기본은 사이트가 제공하는 정세균 구술 단락이며, 준비된 팀은 기말 프로젝트 대상 기록에서 인물·사건·장소가 등장하는 한 단락을 가져와도 좋다.

2 단계 — 그라운드(50 분): 워크벤치의 여덟 단계를 따른다. ① 원문 준비 → ② 개체 추출 — 사람·기관·사건·장소·시기·기록을 마크한다(AI 추출을 쓰되 반드시 원문과 대조). ③ 클래스 배정 — RiC-O Core 12 개 클래스 중 하나를 붙인다. 특히 Person(사람)과 Position(직위), Event(사건)과 Activity(활동)의 구분에 주의한다. ④ 전거 매핑 — 인물·기관을 전거 마스터에서 찾아 IRI 를 받는다(없으면 신규 후보로 표시). ⑤ 시소러스 매핑 — 사건·주제를 SKOS 개념에 연결한다. ⑥ 트리플 잇기 — 개체 사이를 RiC-O 관계(isOrWasParticipantIn, occupiesOrOccupiedPosition, occurredAtDate, occurredAtPlace, documents, hasOrHadHolder 등)로 잇는다. ⑦ 검증 — 도메인·레인지 위반이 표시되면 해당 단계로 돌아가 수정한다. ⑧ 산출 — graph.ttl 을 내려받는다.

3 단계 — 시각화와 질의(30 분): 3 부에 graph.ttl 을 올려 연표·관계망을 띄운다. 화면의 빈자리(날짜 없는 사건, 고립된 개체)를 찾아 2 단계로 돌아가 보강한다. 그 다음 ‘자연어로 묻기’와 SPARQL 플레이그라운드에서 키워드 검색으로는 답할 수 없었을 질문 3 개를 만들고(예: “이 인물이 참여한 다른 사건은?”, “같은 장소에서 일어난 사건은?”), 그래프 경로로 답할 수 있는지 검증한다. 마지막으로 ‘같은 질문을 둘에게’ 화면에서 생성형 AI 의 답변과 그래프의 답변을 나란히 놓고, 어느 쪽이 근거를 보여주고 어느 쪽이 그럴듯하게 말하는지 비교한다(12 장 Huvila 의 논점으로 이어진다).

제출물: graph.ttl + 관계망 화면 캡처 + 질문 3 개와 그래프 경로 + AI/그래프 답변 비교 한 단락 + 검증에서 실패했던 지점과 수정 내역 한 줄.

평가 포인트: 클래스 배정의 정확성, 전거 연결 여부, 트리플이 원문에 근거하는가(원문에 없는 관계를 만들지 않았는가), 빈자리를 스스로 발견했는가.

12 장. 서비스 프로토타이핑 I — 생성형 AI로 만드는 기록정보서비스

12.1 생성형 AI와 아카이브: 유스케이스

국내외 국가기록기관들은 생성형 AI를 서비스 전 과정에 실험하고 있다.

- **검색 개선:** 미국 NARA는 방대한 비정형 기록의 검색 품질 향상에 생성형 AI를 적용하고, AI 활용 사례 목록(use case inventory)을 공개해 투명성을 확보하고 있다⁷⁵.
- **기술(記述) 지원:** 영국 TNA는 카탈로그 요약 생성, 수기·인쇄 텍스트 전사(HTR/OCR), 민감성 검토 지원 등을 탐색하며 정부의 생성형 AI 프레임워크를 따른다⁷⁶.
- **참고 안내:** 개관·절차 안내 챗봇, 소장 컬렉션 기반 질의응답(RAG) — 출처를 함께 제시하는 설계가 핵심.
- **콘텐츠 제작:** 요약, 번역, 쉬운 언어 변환, 전시 텍스트 초안.

위험: 환각(사실 아닌 답변), 학습·입력 데이터의 개인정보 유출, 편향 재생산, 출처 불명 콘텐츠의 신뢰 훼손. 따라서 ① 사람의 검수(human-in-the-loop), ② 출처 연결, ③ AI 사용 표시(투명성), ④ 민감 데이터 입력 금지 원칙이 서비스 설계에 내장되어야 한다.

⁷⁵ NARA, “Inventory of NARA Artificial Intelligence (AI) Use Cases,” <https://www.archives.gov/ai> ; FedScoop, “National Archives getting a big boost from AI to transform its search capabilities” (2024.10.).

⁷⁶ UK Parliament, Written Answers on The National Archives’ AI use (2025.2.4.).

12.2 Huvila의 비판적 개입: 관리 도구이자 관리 대상으로서의 AI

후빌라(Isto Huvila)는 2025년 논설에서 AI 열광에 이론적 제동을 건다⁷⁷. 핵심 논점은 네 가지다.

1. **불완전한 해법으로서의 AI**: HTR·자동 분류·색인·요약·평가 지원·민감정보 식별 등 기회는 실재하지만, AI의 진짜 난제는 오류율 자체가 아니라 ‘어떻게 맞고 어떻게 틀리는지’의 불투명성이다. 문제를 수학적 ‘문제/해법 정식화’로 바꾸는 순간 도전 과제의 일부만 포착되며(Birhane 재인용), 확률적 기법의 블랙박스성은 ‘과정에 구속된 정보’라는 아카이브의 논리와 충돌한다. 설계 처방: AI 검색 결과의 완전성을 가장하지 말고 불완전성과 보완 탐색 전략을 함께 제시하고, 자동 생성 요약은 ‘미검증’ 표시를 달거나 기본값으로 숨긴다.
2. **AI를 기록하기(Recording AI)**: AI가 기록을 다룰 뿐 아니라 사회 전반의 의사결정(복지 심사, 신용 평가)에서 기록을 생성한다. 누가 기록의 생산자인가(개발자인가 운영기관인가 AI인가), AI 사용을 어느 수준까지 문서화해야 하는가가 새 질문이 된다. InterPARES Trust AI가 정의한 **파라데이터(paradata)** — 정보 자원의 생성·처리에 사용된 절차와 도구에 관한 정보 — 가 그 대안적 장치로 제안된다. 후빌라의 급진적 결론: 고위험 용도에서 적절한 AI 기록을 남길 수 없다면, 그것은 기록 개념의 부족이 아니라 그 용도에 AI를 쓰지 말라는 신호일 수 있다.
3. **AI를 다시 상상하기**: 서치먼(Suchman)의 ‘AI의 사물성(thingness)’ 비판을 받아, AI를 단일한 지능적 실체로 말하기를 멈추고 개별 기법이 구체적으로 무엇을 하는지(얼굴 이미지 매칭, 필기 전사)로 말하자고 제안한다. 자동화·속도 이데올로기도 의심 대상이다 — 어떤 과정이 느렸던 데에는 기술 부재 외의 이유가 있을 수 있다(slow movement).
4. **기술이 아니라 문제에서 출발하기**: “쓸 수 있는 기술이 무엇인가”가 아니라 “해결할 기록학적 문제가 무엇인가”에서 시작해야 하며, 하나의 문제(검색성 개선)를 푸는 것이 근본 과제(모든 관련 기록의 발견)를 푸는 것은 아님을 직시해야 한다. 결론적으로 AI는 “함께 관리하는 도구이지만, 그보다 훨씬 더 적극적인 관리를 요구하는 기술”이다.

이 논점들은 본 강의의 AI 방침(사용 명시, 검증 필수)과 13장의 AI 사용 명세서가 단순한 행정 요건이 아니라 기록전문직의 책무성 원리에서 도출된 설계임을 보여준다.

⁷⁷ Isto Huvila, “Letting AI Loose in an Archive: Technology to Manage or to Manage With,” *Archiv. Theorie & Praxis* 78, no. 1 (2025): 12-15. 파라데이터 정의는 InterPARES Trust AI; Suchman의 ‘thingness’ 논의는 Lucy Suchman, “The Uncontroversial ‘Thingness’ of AI,” *Big Data & Society* 10, no. 2 (2023).

12.3 PROV-O: 출처를 기록하는 표준과 설명가능성

개념: PROV-O(Provenance Ontology)는 W3C가 2013년 권고한 출처(provenance) 기술 온톨로지다. 어떤 데이터가 어디서 왔고, 누가, 어떤 활동으로, 무엇을 써서 만들었는지를 기계가 읽을 수 있는 그래프로 표현한다⁷⁸. 핵심 구조는 세 개의 클래스와 그 사이의 관계다.

- **Entity(개체):** 물리적·디지털 사물 — 기록, 데이터셋, 요약문, AI 답변
- **Activity(활동):** 일정 기간 동안 개체를 생성·변형·사용한 과정 — 디지털화, 전사, 요약 생성, 분류
- **Agent(행위자):** 활동에 책임을 지는 주체 — 사람, 기관, 소프트웨어(AI 모델 포함)
- **핵심 관계:** wasGeneratedBy(개체←활동), used(활동→입력 개체), wasAssociatedWith(활동→행위자), wasAttributedTo(개체→행위자), wasDerivedFrom(개체→원천 개체), actedOnBehalfOf(행위자→책임 위임 관계)

예컨대 “이 해제(Entity)는 2026-09-01의 요약 생성 활동(Activity)에서 만들어졌고(wasGeneratedBy), 그 활동은 원문 기록 3건을 입력으로 썼으며(used), 언어모델 X가 수행했고(wasAssociatedWith), 그 모델은 기록관을 대신해 작동했다(actedOnBehalfOf)”는 한 문장이 그대로 여섯 개의 트리플이 된다.

왜 필요한가: 기록학은 원래 출처주의(provenance)의 학문이지만, 전통적 출처 기술은 ‘누가 이 기록을 만들었는가’에 머물러 있었다. 디지털·AI 환경에서는 기록이 수집 이후에도 계속 생성·변형된다 — 스캔, OCR/HTR, 자동 요약, 분류, 마스킹, 링크드데이터 변환. 이 처리 이력이 없으면 이용자는 화면의 텍스트가 원문인지 기계 생성물인지 구별할 수 없다. 12.2에서 본 Huvila의 **파라데이터** — 정보 생성·처리에 쓰인 절차와 도구의 기록 — 를 기계가독 형식으로 구현하는 표준적 방법이 바로 PROV-O다. 10장 FAIR의 R1.2 원칙(‘상세한 출처와 함께 제공’)도 PROV-O를 이행 수단으로 명시하며, 11장의 RiC-O는 기록의 생산 맥락을, PROV-O는 서비스 단계의 처리 맥락을 담당하는 상호보완 관계다.

⁷⁸ W3C, *PROV-O: The PROV Ontology*, W3C Recommendation (2013.4.30.); W3C, *PROV-DM: The PROV Data Model* (2013); Paolo Missier, Khalid Belhajjame, and James Cheney, “The W3C PROV Family of Specifications for Modelling Provenance Metadata,” *EDBT '13* (2013): 773-776. 기록학적 적용 논의는 InterPARES Trust AI의 파라데이터 연구와 GO FAIR R1.2 해설 참조.

설명가능성(XAI) 관점에서 왜 중요한가: 설명가능한 AI(XAI)는 보통 모델 내부를 보여주는 기법(특성 중요도, 주의 가중치 등)으로 이해되지만, Huvila가 지적하듯 확률적 모델의 내부를 포괄적으로 설명하는 것은 현실적으로 불가능하며 맥락·목적별로 '적절한 설명'의 기준이 다르다. 아카이브 서비스에서 이용자에게 실제로 필요한 설명은 “모델이 왜 이렇게 계산했는가”보다 **“이 답이 어느 기록에서, 어떤 처리를 거쳐, 누구의 책임 아래 나왔는가”**이다. 이것이 바로 출처 기반 설명(provenance-based explanation)이며, PROV-O는 그 설명을 사람과 기계가 함께 읽을 수 있게 만든다. 세 가지 효과가 있다. ① 검증 가능성 — used 관계로 연결된 원문을 이용자가 직접 대조할 수 있다(5장 Q2의 '출처 연결형 챗봇'의 데이터 모델). ② 책임성 — wasAssociatedWith와 actedOnBehalfOf가 토론 Q1의 '책임은 누구에게'를 데이터 안에 고정한다. ③ 재현의 투명성 — Yake(6장)이 요구한 재현 이력의 보존이 AI 시대에는 사람의 수정과 기계의 생성을 구분하는 일이 되며, wasDerivedFrom 체인이 그 이력이다. 한계도 분명히 해야 한다: PROV-O는 모델이 **무엇을 보고** 답했는지는 설명하지만 **왜 그렇게 읽었는지는** 설명하지 못한다. 따라서 출처 기록은 XAI의 충분조건이 아니라 아카이브가 책임질 수 있는 최소조건이며, 그 이상의 설명이 필요한 고위험 용도는 Huvila의 결론대로 위임하지 않는 것이 답이다.

실무 적용: 13장의 AI 사용 명세서는 PROV-O를 사람이 읽는 표로 풀어 쓴 것이다(도구 = Agent, 프롬프트와 생성 = Activity, 산출물 = Entity, 사람 수정 = 새 Activity와 wasDerivedFrom). 프로토타입에서는 AI 답변마다 입력 기록 ID·모델명·생성 시각·검수 여부를 남기는 최소 파라데이터 필드 네 개만 있어도 출처 제시율(15장)을 측정할 수 있다.

12.4 바이브 코딩이란

바이브 코딩(vibe coding)은 2025년 2월 카파시(Andrej Karpathy)가 명명한 개발 방식으로, 자연어로 요구를 설명하면 LLM이 코드를 생성하고, 개발자는 코드를 줄 단위로 검토하기보다 실행 결과를 보며 반복 개선하는 접근이다⁷⁹. 비전문가도 빠르게 프로토타입을 만들 수 있어 진입장벽이 낮지만, 코드 품질·보안·유지보수성의 위험이 지적된다⁸⁰. 본 강의에서 바이브 코딩의 위치는 명확하다: **운영 시스템이 아니라, 이용자 연구·서비스 기획을 검증하는 프로토타이핑 도구다.** 윌리슨

⁷⁹ Andrej Karpathy, X(Twitter) post (2025.2.).

⁸⁰ Simon Willison의 '검토 없는 수용' 정의 논의; IBM 해설 등 코드 품질·보안·기술부채 위험 보고.

(Simon Willison)의 구분처럼, 결과물을 검토·이해하며 쓰는 순간 그것은 'AI 보조 개발'에 가까워진다 — 수업에서는 결과 검증과 한계 인식을 필수로 요구한다.

12.5 실습: 프로토타입 v0.1

준비물: 노트북, 생성형 AI 도구, 8장에서 승인된 팀 기획안.

1. **요구사항 1장 정리:** 대상 이용자 / 해결할 문제 / 핵심 기능 3개 / 데이터 소스(공개 메타데이터·API·샘플 CSV) / 화면 흐름
2. **프롬프트 설계:** 역할 부여 → 맥락(데이터 구조 예시 포함) → 요구 기능 → 제약(개인정보 미포함, 출처 표시) 순으로 작성
3. **생성-실행-피드백 루프:** 작은 단위로 요청하고, 실행 결과·오류 메시지를 그대로 전달하며 반복
4. **v0.1 데모:** 수업 말미에 각 팀 3분 데모, 상호 피드백

단계별 예시 프롬프트 (8장 예시 B '증빙 길잡이 챗봇'을 가정한 것이므로 팀 기획안에 맞게 바꿔 쓴다)

① **요구사항 정리 프롬프트** — 코드를 쓰기 전에 기획안을 기능·데이터·제약으로 번역하게 한다.

너는 기록정보서비스 프로토타입을 설계하는 기술 파트너다.

아래 기획안을 읽고,

(a) 핵심 기능 3개를 이용자 행동 순서로 정리하고

(b) 각 기능에 필요한 데이터 필드를 표로 만들고

(c) 2주 안에 데모하기 어려운 부분을 지적하라.

코드는 아직 쓰지 말고, 질문이 있으면 먼저 물어라.

[기획안 본문 붙이기]

② **초기 생성 프롬프트** — 역할·기능·제약·데이터 구조를 한 번에 준다. 제약을 빼먹지 않는 것이 핵심이다.

단일 HTML 파일로 동작하는 웹앱을 만들어라.

[기능]

이용자에게 '찾는 목적(보상 증빙/연구/가족사)', '대상 시기', '보유 서류'를
순서대로 묻고, 답변 조합에 따라 아래 지식베이스에서 관할 기관과 필요 서류를 보여 준다.

[제약]

- 지식베이스에 없는 조합이면 '담당자 상담 연결' 버튼만 보여주고 추측하지 말 것
- 모든 안내 문장에 출처 링크를 붙일 것
- 이용자가 입력한 내용을 어디에도 저장하지 말 것

[지식베이스 형식] CSV: 기관, 기록유형, 필요서류, 안내 URL

[샘플 5행 붙이기]

③ 반복 개선 프롬프트(오류 전달) — 전체 재생성을 막고 원인 설명을 먼저 요구한다.

아래 오류가 났다. 원인을 먼저 설명하고, 그 다음 수정한 부분만 보여달라.
전체를 다시 생성하지 마라.

[복사한 오류 메시지 또는 화면 설명]

지금 '보유 서류'를 건너뛰면 결과가 비어 보인다.
건너뛴 경우에도 '서류 미확인' 상태로 결과를 보여 주도록 바꿔라.

④ 검증 프롬프트 — AI의 자기 점검은 보조 자료일 뿐, 최종 판단은 팀이 한다(12.2 Huvila).

이 코드에서 사용자 입력값이 로그, 콘솔, 외부 요청, 브라우저 저장소 중
어디로든 나가는 곳이 있는지 한 줄씩 짚어라. 없다면 없다고 답하고 근거를 대라.

안내 문장 중 지식베이스 CSV에 근거가 없는 문장이 있는지 찾아 목록으로 보여달라.

⑤ 파라미터 프롬프트(12.3 PROV-O 적용) — 이 표가 13장 AI 사용 명세서의 초안이 된다.

이 세션에서 네가 생성한 코드와 내가 수정을 요청한 부분을 구분해 표로 정리해라.

열: 파일/함수 | 생성 주체(AI/사람) | 입력으로 쓴 것(프롬프트 번호 또는 오류 메시지) | 검증 여부

기대 출력 예시(PROV-O 대응):

파일/함수 (Entity)	생성 주체 (Agent)	입력으로 쓴 것 (used)	검증 여부
index.html 전체 골격	AI	프롬프트 ②	팀 실행 확인
askStep() 질문 순서	AI→사람 수정	프롬프트 ③(오류 1)	팀 수정 후 확인

파일/함수 (Entity)	생성 주체 (Agent)	입력으로 쓴 것 (used)	검증 여부
로직			
lookup() 지식베이스 조회	AI	프롬프트 ② + CSV 샘플	미검증
출처 링크 표시	AI	프롬프트 ② 제약	프롬프트 ④로 점검

프롬프트 작성 원칙: 역할 → 맥락(데이터 구조 예시 포함) → 요구 기능 → 제약(개인정보 미포함, 출처 표시, 추측 금지) 순서로 쓴다. '제약'을 빼먹은 프롬프트가 가장 흔한 실패 원인이다.

종료 조건(체크포인트): 핵심 기능 1개 데모 가능 / 사용 프롬프트를 팀 노션에 보관(13 장 AI 사용 명세서의 재료) / 개인정보 미입력 점검 / 다음 주 할 일 이슈화

발표 문헌 요약

문헌 요약 1 — NARA, “Inventory of AI Use Cases”

서지: U.S. National Archives and Records Administration, “Inventory of NARA Artificial Intelligence (AI) Use Cases,” <https://www.archives.gov/ai>

내용: 미 연방정부의 AI 투명성 지침에 따라 NARA가 공개하는 AI 활용 사례 목록. 검색 개선(의미 기반 검색, 유사 문서 추천), 전사(HTR)와 메타데이터 생성 보조, 이용자 질의 응대 지원, 내부 업무 자동화 등이 포함된다. 발제 시에는 사례를 서비스 영역(검색/기술/참고/콘텐츠/운영)별로 분류하고, 각 사례의 위험 통제 장치(사람 검수, 출처 연결)를 확인한다.

의의: 기관 차원의 AI 사용 공개는 책임 있는 AI(Responsible AI)의 기본 관행이며, Huvila가 말한 'AI를 기록하기'의 기관 실무 버전이다.

논문 요약 2 — Huvila (2025), “Letting AI Loose in an Archive”

서지: Isto Huvila, “Letting AI Loose in an Archive: Technology to Manage or to Manage With,” *Archiv. Theorie & Praxis* 78, no. 1 (2025): 12-15.

성격: InterPARES Trust AI(2021~)와 스웨덴 WASP-HS ‘기록 진본성에 대한 위험·기회로서의 AI’ 프로젝트 경험에 기반한 비평적 에세이.

핵심 내용: ① 기회의 인정 — HTR 전사의 규모 혁신, 자동 분류·색인에 의한 건 단위 접근성, 요약·평가 지원·민감정보 식별. ② 불완전성의 재규정 — 문제는 오류가 아니라(사람도 틀린다) ‘어떻게 맞고 틀리는지’의 불투명성과, 문제/해법 정식화가 도전 과제를 부분만 포착한다는 점(Birhane), 정량적 학습가능성과 실제 학습의 간극(Kang). 블랙박스성은 과정 구속적 정보라는 아카이브 논리와 충돌. 설계 제안: 검색 결과 불완전성 표시, 생성 요약 미검증 플래그, 자동화 효과 과장 금지. ③ AI 기록하기 — 파라데이터(절차·도구 정보) 개념, XAI의 한계(포괄적 설명 불가능론), 맥락·목적별 설명 적절성 기준. 급진적 결론: 적절한 AI 기록을 남길 수 없는 고위험 용도라면 사용 자체를 재고하라. ④ AI 재상상 — Suchman의 ‘사물성’ 비판과 Georgetown Law 프라이버시센터의 ‘AI’ 용어 폐기 사례, 개별 기법의 구체적 지칭, 속도·자동화 이데올로기에 대한 slow 관점의 유보, 사람 중심 접근, 기술이 아닌 기록학적 문제에서 출발. 결론: “AI는 함께 관리하는 기술이지만, 그보다 훨씬 더 적극적 관리를 요구하는 기술이다.” 책무성(accountability)이야말로 기록관리의 본질이기 때문이다.

서비스 함의: 챗봇·요약·자동분류를 ‘도입할지’가 아니라 ‘어떻게 기록하고 책무지울지’가 질문이 되어야 한다. 13장의 AI 사용 명세서는 파라데이터 작성의 수업 버전 연습이다.

논문 요약 3 — Missier, Belhajjame & Cheney (2013), “The W3C PROV Family of Specifications for Modelling Provenance Metadata”

서지: Paolo Missier, Khalid Belhajjame, and James Cheney, “The W3C PROV Family of Specifications for Modelling Provenance Metadata,” in *Proceedings of the 16th International Conference on Extending Database Technology (EDBT '13)* (New York: ACM, 2013), 773-776. <https://doi.org/10.1145/2452376.2452478>

성격: W3C PROV 워킹그룹 핵심 구성원들이 표준 공개 직후 쓴 튜토리얼 논문. PROV 표준군(PROV-DM 데이터모델, PROV-O 온톨로지, PROV-N 표기법, PROV-CONSTRAINTS 제약, PROV-AQ 접근·질의 등)의 설계 동기와 구조를 가장 압축적으로 설명한 입문 문헌으로, 인용 빈도가 높다.

핵심 내용: ① 출처(provenance)를 '정보의 기원과 이력을 기록하는 구조화된 메타데이터'로 정의하고, 그 용도를 세 가지로 제시한다 — 정보를 신뢰할지 판단, 이질적 정보원의 통합, 정보 이력 전체에 걸친 저자 귀속(attribution). ② PROV는 웹 상의 출처 정보 공개와 이질적 출처관리 시스템 간 상호운용을 목표로 설계되었으며, 모델은 의도적으로 범용적·도메인 독립적이되 확장 메커니즘으로 특정 도메인을 모델링할 수 있다. ③ Entity·Activity·Agent 세 클래스와 생성·사용·파생·책임 관계의 구조, 데이터베이스 출처 연구(why/where/how provenance)와의 관계, 워크플로·과학 데이터·링크드데이터 등 적용 사례를 개관한다.

서비스 합의: '신뢰 판단·통합·귀속'이라는 세 용도는 그대로 아카이브 AI 서비스의 요구사항이다 — 답변을 믿을 수 있는가(5장 출처 연결), 여러 기록관 데이터를 연결할 수 있는가(10·11장 상호운용), 누가 만들었는가(토론 Q1 책임). 발제 시에는 이 논문의 범용 모델을 12.3의 아카이브 예시(해제 생성 활동)에 대입해 보고, Huvila의 파라데이터 개념과 어느 지점에서 겹치고 어느 지점에서 부족한지(판단 이유·모델 내부는 PROV 범위 밖임)를 토론 Q3의 출발점으로 삼는다.

토론 질문

Q1. 아카이브 챗봇이 틀린 답을 했을 때 책임은 누구에게 있는가? 면책 문구로 충분한가?

Q2. '기록 전문직의 도구'로서 바이트 코딩은 어떤 역량을 새로 요구하는가?

Q3. 아카이브 AI 서비스의 답변마다 PROV-O 방식의 출처 기록(입력 기록·처리 활동·모델·책임 기관)을 붙이면 설명가능한 AI라고 할 수 있는가? 출처 기록이 설명해 주는 것과 설명하지 못하는 것은 무엇이며, 그 한계는 서비스 설계에서 어떻게 다뤄야 하는가?

13 장. 서비스 프로토타이핑 II — 구현·검증과 책임 있는 문서화

| 13.1 이번 주의 목표: v0.1 → v0.9

이번 장은 문헌 발표 없이 전체를 구현 워크숍으로 운영하는 주치의 교재다. 목표는 세 가지다.

- 8 장 기획안·12 장 v0.1 에 대한 피드백 반영
- 핵심 기능 3 개의 동작 완성 — 완벽한 코드보다 **검증 가능한 동작**이 목표
- 실데이터(공개 메타데이터) 연결 또는 현실적인 샘플 데이터 구성

| 13.2 반복 개선의 기술

- **작게 요청하기**: 기능 하나씩. 한 번에 전체 재생성 요청은 회귀(regression)를 부른다.
- **오류는 그대로 전달**: 오류 메시지·화면을 그대로 붙여 넣고 원인 분석부터 요청한다.
- **상태 고정**: 잘 되는 버전을 저장(버전 관리)한 뒤 다음 기능으로 진행한다.
- **모델에 검증 요청**: “이 코드가 개인정보를 로그에 남기는 부분이 있는지 점검하라”처럼 AI 에게 자기 점검을 시키되, 최종 판단은 사람이 한다 — 12 장 Huvila 의 ‘적극적 관리’ 원칙의 구현 현장이다.

13.3 검증 체크리스트 (제출 필수)

항목	점검 내용
기능	핵심 시나리오 3 개가 처음부터 끝까지 동작하는가
정확성	AI 응답·표시 정보에 출처가 연결되는가, 표본 검사 결과 오류율은
개인정보	입력·로그·화면에 개인정보가 노출되지 않는가(7 장 기준)
저작권	사용한 데이터·이미지의 이용조건(KOGL/CC)을 표시했는가
접근성	키보드 탐색, 대체텍스트, 쉬운 언어를 적용했는가
사용성	팀 외부인 2 인 이상 과업 테스트(4 장 방법) 결과와 개선 사항

13.4 AI 사용 문서화: 수업의 파라데이터 연습

강의 방침에 따라 최종 산출물에는 AI 사용 명세서를 첨부한다: 사용 도구와 버전, 주요 프롬프트(대표 5 개 내외), AI 가 생성한 부분과 사람이 수정한 부분의 구분, 검증 방법과 발견된 오류. 이는 학술 윤리 훈련인 동시에, Huvila 가 말한 파라데이터 — 정보 생성·처리에 쓰인 절차와 도구의 기록 — 작성의 수업 버전 연습이며, NARA 의 AI 사용 사례 공개와 같은 기관 실무의 축소판이다⁸¹.

13.5 기말 발표 준비 안내 (16 주)

발표 구성(15 분): ① 문제 정의와 이용자 근거(3~4 장), ② 서비스 설계와 정책 검토(6~7·10 장), ③ 프로토타입 데모, ④ 평가 계획(15 장 방법론 적용), ⑤ 한계와 로드맵. 보고서에는 사용성 테스트 결과와 AI 사용 명세서를 포함한다.

⁸¹ NARA, “Inventory of NARA Artificial Intelligence (AI) Use Cases,” <https://www.archives.gov/ai> ; Isto Huvila, “Letting AI Loose in an Archive,” *Archiv. Theorie & Praxis* 78, no. 1 (2025): 12-15 의 파라데이터 논의. 영국 정부 Generative AI Framework 등 공공부문 지침도 참조.

수업 운영 (3 시간, 전체 워크숍)

시간	내용
19:00-19:15	스탠드업: 팀별 1분씩 현재 상태·오늘 목표·막힌 지점 공유
19:15-20:20	스프린트 1: 기능 구현 (강사 순회 코칭)
20:20-20:40	중간 데모: 팀 간 교차 시연 5분씩, 막힌 문제 공론
20:40-21:30	스프린트 2: 피드백 반영 + 사용성 테스트 세션(타 팀원이 과업 수행, 4장 방법 적용)
21:30-21:50	마무리: 검증 체크리스트 점검, AI 사용 명세서 초안 작성, 기말까지 남은 작업 분담

토론 질문

Q1. '데모의 완성도'와 '운영 가능성'의 간극은 무엇인가? 프로토타입을 실제 서비스로 전환하려면 무엇이 더 필요한가?

Q2. AI가 코드 대부분을 작성했다면, 이 산출물의 저작권과 책임은 어떻게 정리되는가?

14 장. 아웃리치와 전시 — 교육 프로그램·전시 기획

14.1 아웃리치, 인식 제고, 옹호

아웃리치는 전시, 출판, 행사, 강연, 소셜미디어, 교육, 워크숍, 투어 등 아카이브를 외부와 연결하는 다양한 활동을 포괄한다⁸². 에릭슨(Ericson)의 고전적 비판 — 우리는 “우리 정원 가꾸기에만 몰두해 왔다” — 는 수집·정리·보존이라는 내부 작업에 자원을 집중하고 이용자와의 연결을 부차적 업무로 미루는 관행을 겨냥한다⁸³. Freeman(2 장)의 문제의식이 아웃리치 영역으로 확장된 형태다.

로(Kathleen Roe)는 개념을 정리한다: 모든 아웃리치가 곧 옹호(advocacy)는 아니지만, 각각의 활동은 최소한 아카이브의 가치에 대한 인식(awareness)을 높이는 기회다. 옹호는 의사결정자·자원배분자를 향한 의도적·지속적 활동이며, 전략적 설계 4 요소를 따른다: ① 목적·목표 정의 → ② 대상 청중·이해관계자 식별 → ③ 메시지 구성(스토리 + 데이터) → ④ 전달자·채널 결정과 성과 점검⁸⁴. 메시지에서 ‘데이터’는 15 장의 평가 결과가 공급하며, ‘스토리’는 이용자의 성공 사례(권리구제, 연구 성과)가 공급한다 — 평가와 아웃리치는 순환 관계다.

⁸² SAA *Dictionary of Archives Terminology*, s.v. “outreach”.

⁸³ Timothy L. Ericson, “‘Preoccupied with Our Own Gardens’: Outreach and Archivists,” *Archivaria* 31 (1990-91).

⁸⁴ Kathleen D. Roe, *Advocacy and Awareness for Archivists* (Chicago: SAA, 2019).

14.2 전시 기획

14.2.1 기획 절차 5 단계

1. **주제 선정:** 소장 기록의 강점 × 사회적 시의성 × 대상 청중의 교차점. 선정 자체가 기억의 정치임을 잊지 않는다(Schwartz & Cook, 2 장).
2. **내러티브 설계:** 기록 나열이 아닌 이야기 구조(도입-전개-절정-여운). 핵심 메시지를 한 문장으로 요약한다.
3. **기록 선정과 보존 검토:** 원본 전시 시 조도·온습도·전시 기간 제한, 취약 매체는 복제본 사용.
4. **해석 장치:** 패널·캡션(쉬운 언어), 맥락 정보, 체험 요소.
5. **운영과 평가:** 관람 동선, 연계 프로그램(강연·교육), 관람객 조사(15 장 연계).

14.2.2 온라인·하이브리드 전시

디지털 전시는 공간·시간 제약을 넘고 원본 훼손 위험이 없으며, 고해상도 확대·검색·공유가 가능하다. 9 장의 콘텐츠 서비스와 결합해 전시 종료 후에도 주제 컬렉션으로 존속시키는 전략이 유효하다. 국가기록원의 기획전시와 온라인 콘텐츠, 서울기록원의 전시 프로그램이 참고 사례다.

14.3 교육 프로그램과 1차 사료 리터러시

SAA 와 ACRL/RBMS 가 공동 개발한 「1차 사료 리터러시 가이드라인(2018)」은 1차 사료의 발견·해석·비판적 평가·윤리적 활용 역량을 학습 목표 체계로 제시한다⁸⁵. 교육 설계 유의점: 대상별 차별화(초중등 탐구 활동 / 대학 연구방법 연계 / 일반인 생활 밀착 주제), 능동 학습(사료 관찰·질문·추론 워크시트), 교사·사서와의 협력 설계, 온라인 사료 패키지. 이 가이드라인은 3 장의 기록 지능을 교육 목표로 번역한 문서로 읽힌다.

⁸⁵ SAA-ACRL/RBMS Joint Task Force, *Guidelines for Primary Source Literacy* (2018).

14.4 소셜미디어와 일상적 아웃리치

정례 콘텐츠(오늘의 기록), 참여 유도(퀴즈·전사 이벤트), 시의성 연계(기념일·뉴스)로 운영하되, 민감 기록의 탈맥락화 위험(7 장)을 점검하는 게시 전 체크리스트를 둔다.

발표 문헌 요약

☞ 논문 요약 1 — Ericson (1990), “Preoccupied with Our Own Gardens”

서지: Timothy L. Ericson, “‘Preoccupied with Our Own Gardens’: Outreach and Archivists,” *Archivaria* 31 (1990-91): 114-122.

주장: 아카이브의 자원은 수집·정리·보존 등 내부 작업에 집중되어 있고, 아웃리치는 ‘시간이 남으면 하는 일’로 취급된다. 그러나 이용과 인식 없이는 보존의 정당성도 재원도 확보되지 않는다. 아웃리치를 부가 업무가 아니라 기록관리의 핵심 기능으로 재정의하고, 자원 배분·양성과정·전문적 보상 구조를 그에 맞게 바꿔야 한다고 주장한다.

의의: Freeman(1984)·Dearstyne의 이용자 중심론과 같은 계보의 아웃리치 판본. 30년이 지난 지금도 국내 기록관의 인력 배분(이해영 2012의 1인 체제)을 진단하는 데 유효한 잣대다.

☞ 문헌 요약 2 — Roe (2019), *Advocacy and Awareness for Archivists*

서지: Kathleen D. Roe, *Advocacy and Awareness for Archivists*, Archival Fundamentals Series III, Vol. 3 (Chicago: SAA, 2019).

내용: 옹호(advocacy)와 인식 제고(awareness)를 구분하고, 옹호를 아카이브 생존의 전략 과제로 규정한 SAA 기본서. 전략 설계 4단계(목적 → 청중 → 메시지 → 전달자)와 이해관계자 분석, 증거(통계·사례) 구축, 입법·예산 과정에서의 활동을 안내하며, 일상 업무 속 ‘옹호 순간’(예: 경영진 보고, 이용자 응대)을 활용하는 법을 강조한다.

의의: 15장 평가의 세 번째 목적(옹호)과 직접 연결되며, 기말 프로젝트 발표에서 ‘이해관계자에게 이 서비스의 가치를 어떻게 설득할 것인가’의 틀로 쓴다.

문헌 요약 3 — SAA-ACRL/RBMS (2018), *Guidelines for Primary Source Literacy*

서지: SAA-ACRL/RBMS Joint Task Force, *Guidelines for Primary Source Literacy* (2018).

내용: 1차 사료 활용 역량을 5개 영역 — ① 개념화(연구 질문과 1차 사료의 관계 설정), ② 발견·접근(검색도구·기관 이해 포함), ③ 판독·분석(맥락·관점·침묵 읽기), ④ 윤리·인용(프라이버시·저작권·출처 표기), ⑤ 종합·논증 — 으로 체계화한 학습 목표 문서. 아키비스트·사서·교수자가 공동으로 교육을 설계할 공통 언어를 제공한다.

의의: 3장의 기록 지능(Yakel & Torres)을 교육 목표로 조작화한 문서. 교육 프로그램 평가 지표(15장) 설계의 준거 틀로도 쓰인다.

토론 질문

Q1. 아웃리치가 '핵심 기능'이라면, 1인 체제 기록관에서는 무엇부터 시작해야 하는가?

Q2. 아카이브 아웃리치의 최근 동향 — 숏폼 영상·인플루언서 협업(NARA가 노예해방선언 전시 때 틱톡·인스타그램 크리에이터를 초대한 것), 대중이 검색엔진 대신 소셜미디어로 정보를 찾는 '소셜 검색', 방문자 관심사를 받아 기록을 추천하는 AI 개인화 전시(NARA의 2026 독립선언 250주년 기획) — 은 Ericson·Roe가 말한 '기록을 이용하게 하는 아웃리치'를 강화하는가, 아니면 주목을 위한 아웃리치로 변질시키는가? 창작자가 기록을 재가공할 때 맥락·출처·정확성은 누가 책임지며, AI 생성·개인화 콘텐츠를 이용자에게 어떻게 표시해야 하는가(12장의 파라데이터 논의와 연결)? 국내 기록관이 이 동향 중 지금 당장 따라야 할 것과 따라서는 안 될 것은 무엇인가?

실습: 미니 온라인 전시 기획 워크숍 (과제 5 시작점)

1. 팀별로 국가기록포털 또는 서울기록원에서 공개된 기록 5점을 실제로 골라 미니 전시를 설계한다.
2. 작성 항목: 제목 / 핵심 메시지 1문장 / 대상 청중 / 기록 5점과 선정 이유 / 캡션 초안 2개 (쉬운 언어) / 프라이버시·저작권 점검(7장 기준) / 홍보 채널.

3. 갤러리 워크: 각 팀 기획을 보드에 붙이고 순회하며 스티커 투표(가장 보고 싶은 전시 / 메시지가 가장 선명한 전시).
4. 개인별로 기획서(A4 2 쪽)로 발전시켜 다음 주 제출.

15 장. 정보서비스 평가 — 이용통계·만족도·품질지표

15.1 왜 평가하는가: 세 목적과 세 수준

평가는 세 목적에 봉사한다. ① **개선**: 병목과 미충족 요구의 발견, ② **책무성**: 예산·인력의 정당화, ③ **옹호**: 아카이브의 가치를 데이터와 이야기로 입증(14 장 Roe 의 논지와 연결).

퓨는 “아카이브의 쓸모는 무엇인가(What is the use of archives?)”라는 디어스타인의 질문을 받아, 이용의 측정·평가를 세 수준으로 구분한다⁸⁶. **참고기능 수준**에서는 자원 배분·인력 계획·서비스 수준 판단을 위해 이용 통계와 응답의 신속성·철저성·친절·적절성 같은 질적 평가가 필요하며, 의미 있는 평가는 성과를 기관 목표나 전문적 표준과 비교하는 데서 성립한다. **기관 수준**에서는 이용 이해가 기술 프로그램 계획, 정리 우선순위, 수집 전략, 공공프로그램 계획의 근거가 되고 자원배분자를 향한 가치 입증 자료가 된다. **전문직 수준**에서는 이용 이해의 공유가 기록보존의 사회적 가치에 대한 공공 이해와 전문 실무 표준 발전에 기여한다. 그리마르(Grimard)가 지적했듯 이용자 연구에 비해 ‘프로그램 평가’ 연구는 오랫동안 빈약했으나⁸⁷, Archival Metrics 프로젝트(4 장) 이후 표준 도구가 자리 잡았다.

콘웨이(Conway)의 틀은 평가 대상을 입체화한다. ① **품질(quality)**: 아키비스트가 이용자의 정보 요구를 얼마나 이해하고 충족시키는가 — 요구 측정과 서비스 품질 평가, ② **가치(value)**: 이용이

⁸⁶ Mary Jo Pugh, *Providing Reference Services for Archives and Manuscripts* (SAA, 2005), 258-260 (“Measuring and Evaluating the Use of Archives”: 참고기능·기관·전문직 3 수준).

⁸⁷ Jacques Grimard 의 프로그램 평가 논의; Wendy Duff 외, “Finding and Addressing the Gaps: Two Evaluations of Archival Reference Services,” *Journal of Archival Organization* 10, no. 2 (2012)에서 재인용.

개인·집단·사회에 미치는 효과 — 직접 이용자와 기관 밖 간접 이용자에 대한 가치 평가, ③ **진정성(integrity)**: 보존 책무와 제공 책무의 균형 — 보안·보존을 위한 서식 데이터의 평가적 활용⁸⁸. 이 장의 3 층 지표 체계는 이 틀의 운영 버전이다.

15.2 무엇을 측정하는가: 3 층 지표 체계

15.2.1 투입·산출 지표(이용통계)

열람·방문·원격질의 건수, 사본 발급, 온라인 세션·페이지뷰·다운로드, 전시·교육 참여자 수. 통계는 정의가 표준화되어야 비교·누적이 가능하다 — SAA의 공공서비스 표준 통계 지침이 이 문제를 다뤘고, 푸는 참고업무의 수많은 서식(등록·청구·대출 서식)이 이미 풍부한 측정 데이터의 원천임을 강조한다⁸⁹.

15.2.2 성과 지표(만족·유용성)

Archival Metrics 툴킷의 연구자 설문·웹사이트 평가·수업 평가 도구가 대표적이다⁹⁰. 국내에서는 김현지·이해영의 대학기록관 웹 평가모형(아래 요약)이 선구적 사례이며, 이해영의 기록관 현황 연구(5 장)가 평가-개선 연결의 예를 보여준다. 만족도 조사는 기대-경험 격차, 재이용 의사, 순추천지수(NPS)를 포함할 수 있다.

15.2.3 영향 지표(가치)

이용의 결과로 생긴 가치: 연구 산출물 기여, 권리구제 성사, 교육 효과, 경제적 영향. 야켈 등의 정부 아카이브 경제영향 연구가 화폐적 가치 추정의 사례다⁹¹.

⁸⁸ Paul Conway의 품질·가치·진정성 틀, Pugh (2005), 259-260, Figure 9-2에서 재구성.

⁸⁹ Mary Jo Pugh, *Providing Reference Services for Archives and Manuscripts* (SAA, 2005), 258-260 (“Measuring and Evaluating the Use of Archives”: 참고기능·기관·전문직 3 수준).

⁹⁰ Wendy Duff et al., “The Development, Testing, and Evaluation of the Archival Metrics Toolkits,” *The American Archivist* 73, no. 2 (2010): 569-599.

⁹¹ Elizabeth Yakel et al., “The Economic Impact of Government Archives,” *The American Archivist* 75, no. 2 (2012): 297-325.

15.3 품질지표 설계 실무

서비스 표준(service standards)을 정하고 달성률을 측정한다.

영역	예시 지표	예시 목표
응답성	원격 질의 응답 소요일	근무일 5일 내 95%
제공성	열람 신청~제공 소요시간	30분 내 90%
발견성	검색 무결과율, 검색→열람 전환율	무결과율 15% 이하
정확성	발급 오류·재처리율	1% 이하
형평성	이용자 집단별 만족도 격차	격차 0.5점 이내
접근성	웹 접근성 진단 점수	지침 준수

대시보드화: 12~13장 프로토타입 기술을 활용해 지표를 자동 수집·시각화하면 평가가 일회성 조사에서 상시 모니터링으로 진화한다. AI 기반 서비스에는 응답 정확도(표본 검증), 출처 제시율, 이관율(사람 상담으로의 연결) 같은 신규 지표가 필요하다(12장 Huvila의 책무성 논의의 지표화).

15.4 이용자 연구의 재배치: Tibbo의 도전과 공동조사

퓨가 인용하는 티보(Tibbo)의 도전은 이 장의 결론이자 강의 전체의 결론이다: 디지털 환경에서 매개 없는 접근이 기본값이 된 이상, 이용자 정보는 기관 지식의 중심축이 되어야 하며, 컬렉션 하나 정리할 시간을 이용자 연구에 쓰면 기관의 정책과 실무를 확연히 개선할 토대를 놓을 수 있다는 것이다. 또한 영국 PSQG(Public Services Quality Group)의 공동 이용자 조사는 네 가지 장점을 보여줬다: ① 공동 조사 참여로 저비용 조사 가능, ② 전체·유사 기관군과의 벤치마킹, ③ 반복 조사로 장기 추세 파악, ④ 재원기관 설득 자료 확보⁹². 국내에서도 기록관 공통 설문(예: 한국기록관리학회 차원의 공동조사)은 개별 기관이 감당하기 어려운 이용자 연구를 가능하게 할 유력한 경로다.

⁹² Helen Tibbo의 이용자 연구 재우선순위화 제안과 영국 Public Services Quality Group 공동조사의 장점 4가지는 Pugh (2005), 268-269에서 재구성.

15.5 평가에서 개선으로: PDCA

계획(지표·목표) → 실행(수집) → 점검(분석·해석: 통계+질적 자료의 삼각검증) → 조치(개선 과제화, 차기 목표 조정). 평가 보고서는 경영진·이용자 대상 요약본을 따로 만들어 옹호 자료로 활용한다(14 장).

발표 문헌 요약

논문 요약 1 — 김현자·이해영 (2009), “웹 기록정보서비스 평가모형 개발과 서비스 평가”

서지: 김현자·이해영, “웹 기록정보서비스 평가모형 개발과 서비스 평가: 대학기록관을 중심으로,” 『한국기록관리학회지』 9(2) (2009): 59-78.

방법: 국내외 도서관·기록관 웹 서비스 평가 연구를 종합해 대학기록관용 평가모형을 구성하고, 국내 대학기록관 5 곳(K·M·P·S·Y)의 웹사이트에 적용.

평가모형 구조: 3 개 영역 - 8 개 항목 - 30 개 문항(문항당 5 점, 총 150 점). ① **정보제공** 영역: 기록관 안내(미션·연혁·조직·이용안내 등 6 문항) + 기록물 이용(소장 소개, 이용 절차, 서식 제공 등 7 문항). ② **정보검색** 영역: 검색기법(단순·상세·원문 검색 등 5 문항) + 검색결과 활용(출력·정렬·저장 등 3 문항). ③ **이용자지원** 영역: 전시(1) + 교육(3) + 출판(1) + 상호작용(질의응답·FAQ·참여 등 4 문항).

결과와 제안: 평가 대상 기록관 전반에서 기본 안내 정보는 제공되나 검색 기능과 이용자 지원 서비스가 취약했다. 개선 방향 4 가지: ① 미션·비전 등 기록관 정체성 정보의 명시, ② 소장 기록의 상세 소개, ③ 상세검색·원문검색과 검색 도움말 제공, ④ 온라인 전시·뉴스레터 등 적극적 서비스 확대.

의의: 국내 기록정보서비스 평가 연구의 초기 대표 사례로, 체크리스트형 평가모형의 장점(적용 용이, 기관 간 비교)과 한계(기능 존재 여부 중심이라 품질·성과 측정은 약함)를 함께 보여준다. 이후 이용자 설문·로그 분석과의 결합(혼합 평가)이 필요하다는 논의로 이어진다.

📄 논문 요약 2 — Yakel et al. (2012), “The Economic Impact of Government Archives”

서지: Elizabeth Yakel, Wendy Duff, Helen Tibbo, Adam Kriesberg, and Amber Cushing, “The Economic Impact of Government Archives,” *The American Archivist* 75, no. 2 (2012): 297-325.

내용: 미국·캐나다 정부 아카이브 4 곳의 이용자를 대상으로 방문에 따른 지출(숙박·교통·식비 등)과 이용 패턴을 조사해 아카이브가 지역 경제에 미치는 직접 지출 효과를 추정한 연구. 경제영향 분석이 도서관·박물관계에서는 확립된 옹호 도구임에 비해 아카이브에서는 거의 시도되지 않았다는 문제의식에서 출발했으며, 방법론적 한계(간접 효과 미포함, 비화폐적 가치 누락)도 솔직하게 논의한다.

의의: 영향 지표(15.2.3)의 방법론적 선례. 화폐 가치는 옹호에 강력하지만 아카이브 가치의 전부가 아니라는 균형 감각도 함께 가르친다.

📄 논문 요약 3 — Duff et al. (2010), “The Archival Metrics Toolkits” (평가 도구 활용 관점 재발제)

4장에서 개발 과정을 다뤘다면, 이번 장에서는 ‘평가 운영자의 도구’로 재독해한다. 핵심 활용 포인트: ① 도구 선택 — 평가 목적(서비스 품질/수업 효과/웹 사용성)에 맞는 툴킷 선택, ② 현지화 — 문항의 의미 동등성을 유지한 번역·수정(수정 이력 기록), ③ 실시 설계 — 표본·시기·응답률 제고 전략, ④ 결과 활용 — 기관 내 보고와 개선 과제화까지가 평가의 완성. 툴킷이 무료 공개되어 있으므로 기말 프로젝트의 평가 계획서에서 문항을 직접 차용·변형할 수 있다.

| 토론 질문

Q1. 이용 건수가 늘었다는 것이 서비스가 좋아졌다는 증거인가? 허영 지표(vanity metrics)를 어떻게 가려낼 것인가?

Q2. 평가 결과가 나쁠 때(만족도 하락, 목표 미달), 이를 공개해야 하는가?

실습: 평가 계획서 워크숍 (기말 제출물)

1. 팀별로 본문 15.3의 품질지표 표를 참조해 프로토타입에 맞는 **지표 5개**를 선정한다(이용통계 2 + 만족·유용성 2 + AI 특화 1 권장).
2. 지표별 정의·산식·수집 방법·목표치·측정 주기를 표로 작성한다.
3. 수집 가능성 검증: 지금 프로토타입에서 실제로 로그·이벤트를 남길 수 있는지 확인한다.
4. 팀 간 교차 검토: “이 지표가 좋아지면 이용자에게 정말 좋은가?”를 기준으로 허영 지표를 지적한다.
5. 결과물은 기말 보고서의 ‘평가 계획서’ 장으로 제출한다.

부록. 토론 쟁점 해설

이 부록은 각 장 토론 질문과 실습의 모범 답안(예시 답안)을 모아 정리한 것이다. 모범 답안은 '정답'이 아니라 논증의 예시이며, 스스로 답을 구성해 본 뒤 참고하는 것을 권한다.

1 장. 기록정보서비스와 패러다임의 변화 (1 주)

Q1. 여러분이 최근 이용한 아카이브(온·오프라인)의 서비스 경험은 어떠했는가? 무엇이 장벽이었는가?

답변의 틀로 2장의 '접근의 다층 구조'를 미리 활용할 수 있다. 예: “국가기록포털에서 1970년대 도시계획 사진을 찾았으나 ① 지적 접근 장벽(검색어와 목록 용어 불일치, ‘철·건’ 같은 전문용어), ② 법적 접근 장벽(원문 비공개, 사유 미표시), ③ 물리적 장벽(원문은 방문 열람만 가능), ④ 절차 장벽(사본 신청 절차가 화면에서 보이지 않음)을 겪었다.” 좋은 답은 장벽을 나열하는 데서 멈추지 않고, 그 장벽이 서비스 설계(검색도구 용어, 공개 정보 표시, 온라인 신청 동선)의 문제인지, 제도(공개재분류)의 문제인지, 자원(디지털화 예산)의 문제인지 구분하는 데까지 나아간다.

Q2. '이용자 중심'이라는 말은 기록관리의 다른 가치(증거, 보존, 프라이버시)와 어떻게 긴장 관계에 놓이는가?

세 가지 긴장 축을 짚을 수 있다. ① 이용 대 보존: 원본 열람·전시는 훼손 위험을 수반한다. 해소 전략은 대체(사본·디지털화)와 조건부 제공이다. ② 이용 대 프라이버시: 접근 확대는 기록에 등장하는 제3자의 권리와 충돌할 수 있다(7 장). 해소 전략은 부분공개·마스킹·단계적 공개다. ③

이용자 요구 대 증거적 질서: 이용자는 주제·이름으로 찾고 싶어 하지만 기록의 증거 가치는 출처와 원질서에 있다. 해소 전략은 질서를 훼손하지 않으면서 진입점(색인·전거·시맨틱 링크)을 덧입히는 것이다(6·11 장). 핵심 논지: '이용자 중심'은 다른 가치의 폐기가 아니라, 다른 가치들을 이용이라는 목적에 비추어 재배열하는 원리다.

2 장. 기록정보서비스의 이론적 기초 — 보존 중심에서 이용자 중심으로 (2 주)

Q1. Freeman 의 1984 년 비판은 2026 년 한국의 기록관·아카이브에 얼마나 여전히 유효한가?

유효한 항목: ① '이용자가 누구인지 모른다'는 비판 — 이해영(2012)의 조사에서 국내 기록관 다수가 이용 통계조차 작성·활용하지 않았다(5 장). ② '검색도구가 내부 통신문'이라는 비판 — 국내 포털의 전문용어(풍·시리즈·철·건)와 계층 화면은 여전히 비전문 이용자에게 난해하다(6 장, Prom 의 실증과 동일 구조). 갱신이 필요한 항목: ① 이용자층 — 프리먼 시대의 '방문 이용자' 대신 로그로만 관찰되는 온라인 익명 이용자가 최대 집단이 되었다(Martin, 4~5 장). ② 처방 — 상업 위탁 대신 공공데이터 개방·API(10 장)와 AI 안내(12 장)가 차등 서비스의 새로운 수단이 되었다. 결론적으로 문제 진단은 여전히 유효하고, 해법의 기술적 선택지가 넓어졌다고 평가할 수 있다.

Q2. Menne-Haritz 의 '접근 패러다임'은 이용자 만족과 어떻게 다른가?

이용자 만족은 서비스 품질의 경험적 지표(15 장)로서 개별 이용자의 기대 충족을 묻는다. 반면 접근 패러다임은 아카이브의 존재 이유에 대한 이론적 재정식화로서, 내용 중립성과 해석의 자율성을 핵심으로 한다. 메네-하리츠에게 좋은 서비스란 이용자가 원하는 답을 '대신 만들어 주는 것'이 아니라, 스스로 답을 만들 수 있도록 정보 잠재력과 오리엔테이션 도구를 여는 것이다. 따라서 만족도가 높아도(예: 요약물 대신 제공) 접근 패러다임에는 어긋날 수 있고, 반대로 만족도 조사가 낮게 나와도(예: 어려운 원문을 그대로 제공) 패러다임 자체의 실패는 아니다. 둘은 층위가 다르며, 실무에서는 '해석의 자율성을 훼손하지 않는 범위에서 만족을 높이는' 설계(맥락 제공, 쉬운 언어 안내, 출처 연결형 AI)가 절충점이 된다.

Q3. Schwartz & Cook의 권력 논의를 서비스 현장(검색도구 용어, 전시 선정)에 적용하면 무엇이 보이는가?

검색도구: 사건의 명명(예: '소요'인가 '민주화운동'인가), 인물의 기술 방식(가해자·피해자 표기), 색인어 선정은 모두 특정 기억을 접근 가능하게 하거나 불가능하게 한다. 전거·시소러스 개정 이력을 공개하는 것이 권력의 투명한 방법이다. 전시: 소장 기록의 강점만 따라가면 국가·기관 중심 서사가 재생산된다. 선정 기준의 명문화, 공동체 자문, 반론적 관점의 병치가 보완책이다. 참여형 아카이브에서 전문가 기술과 이용자 주석을 구분 표시하는 것 역시 '누구의 목소리인가'를 드러내는 권력 투명한 장치로 읽을 수 있다.

3장. 이용자 연구 I — 이용자 유형과 정보요구 분석 (3주)

Q1. 한국의 기록관·아카이브에서 가장 과소 연구된 이용자 집단은 누구인가?

유력한 후보: ① 권리구제 민원인 — 이해영(2012)의 조사에서 기록관 이용의 다수가 증빙·업무참고 목적이었으나, 이들의 탐색행태·만족도에 대한 독립 연구는 드물다. ② 내부 이용자(처리과 직원) — 기록관의 사실상 최대 이용자이지만 '이용자 연구'의 대상으로 거의 다뤄지지 않는다. ③ 비이용자 — 왜 오지 않는지는 온 사람만 조사해서는 알 수 없다. 근거 제시 후, 왜 과소 연구되는지(접근 경로 부재, 연구자의 관심 편향, 데이터 수집의 어려움)까지 분석하면 좋은 답이 된다.

Q2. '비이용자'를 연구하는 것은 왜, 어떻게 가능한가?

왜: 비이용자는 잠재 수요이자 접근 장벽의 거울이다. 현재 이용자만 조사하면 이미 장벽을 넘은 사람만 보게 되는 생존자 편향(survivorship bias)에 빠진다. 어떻게: ① 일반인 대상 인지·수요 조사(기록관 인지도, 이용 의향, 장벽 인식), ② 유사 기관(도서관·박물관) 이용자 중 아카이브 비이용자 표적 조사, ③ 중단 이용자(한 번 오고 안 온 사람) 추적 인터뷰, ④ 웹 로그의 이탈 지점 분석(방문했으나 이용에 이르지 못한 '준비이용자'), ⑤ 타 분야의 비이용자 연구(문화예술 향유 조사 등) 방법론 차용.

Q3. 연구자들의 1 인칭 증언은 이용자 연구 방법론(4 장)의 관점에서 어떤 지위를 갖는가 — 일화(anecdote)인가 자료(data)인가? 페르소나의 근거로 쓰려면 어떤 조건이 필요한가?

둘 다일 수 있으며, 지위는 활용 방식이 결정한다. 방법론적으로 1 인칭 증언은 자기보고형 질적 자료(회고 내러티브)로, 대표성은 없지만 ① 가설 생성 — 관찰 연구가 보지 못하는 내면 과정(감정, 판단 기준)을 드러내고, ② 삼각검증 — Tirabassi의 재귀적 질문 수정은 Duff & Johnson의 관찰 결과를 당사자 쪽에서 확인해 주며, ③ 설계 아이디어의 원천으로 가치가 있다. 한계도 분명하다: 출판된 증언은 성공담 편향과 회고 왜곡이 있으며, 수사학·작문이라는 특정 분야 연구자 집단의 증언이다. 페르소나 근거의 조건: ① 복수 증언에서 반복되는 공통 패턴만 채택하고, ② 다른 유형의 근거(통계·관찰·인터뷰)와 짝지어 표기하며, ③ 단일 일화에서 온 특성은 '검증할 가설'로 구분 표시한다(실습 평가 기준과 동일).

Q4. FamilySearch는 이름을 묻고, 전자가족관계등록시스템은 인증서를 묻는다. 두 설계는 각각 무엇을 지키려는 것이며, 무엇을 잃고 있는가? 그리고 Findmypast처럼 공공 기록을 민간이 유료로 제공하는 모델은 접근의 확대인가 축소인가?

지키는 것: 이름을 먼저 묻는 설계는 *발견 가능성*을, 인증서를 먼저 묻는 설계는 *프라이버시*를 지킨다. 가족관계등록부는 아카이브 자료이기 전에 현재 효력을 갖는 신분 공부(公簿)이므로 이름만으로 조회되면 사칭·스토킹의 도구가 된다. 어느 한쪽이 틀린 것이 아니다. 잃는 것: 전자는 이용자 기여의 오류가 사실처럼 유통될 위험을, 후자는 계보 연구의 사실상 봉쇄를 낳는다. 특히 '있는데 못 찾는 것'과 '없는 것'을 구별할 수 없게 되므로, 잃는 것은 편의가 아니라 알 수 있음 자체다. 대안은 양자택일이 아니다 — 목록은 공개하되 원문은 통제하는 계층적 설계(10 장), 신분 관계가 아니라 기록의 연령을 기준으로 삼는 방식(미국 인구총조사의 72년 규칙), 목적 기반 심사. 유료 모델은 확대와 축소가 동시에 일어나므로 찬반보다 계약 조건으로 판단한다 — ① 독점 기간의 한정, ② 종료 후 색인의 공공 귀속, ③ 기관 내 무료 열람, ④ 메타데이터 무료 공개.

실습: 페르소나 워크숍 — 페르소나 예시

대상 아카이브: 서울기록원

4 장. 이용자 연구 II — 조사방법론 (4 주)

Q1. 온라인 이용자가 다수인 시대에, 방문자 중심 통계는 서비스 평가를 어떻게 왜곡하는가?

방문자 통계만 보면 ① 이용 규모가 과소평가된다(Martin의 사례에서 1999년 원격 이용자 중 방문자는 10% 미만). ② 이용자 구성이 왜곡된다 — 방문 문턱을 이미 넘은 숙련 이용자만 표본에 잡힌다(생존자 편향). ③ 수요 신호가 왜곡된다 — 온라인에서 실패한 탐색(무결과 질의, 이탈)은 통계에 안 잡히지만 사실은 가장 중요한 개선 신호다. ④ 예산 논리가 왜곡된다 — 열람실 규모 같은 물리적 지표에 투자가 집중되고 온라인 인프라는 후순위가 된다. 보완책: 방문·원격·온라인 세션을 통합한 ‘이용 이벤트’ 단위 집계(15장의 표준 지표)와 혼합 설계.

Q2. 생성형 AI를 설문 문항 설계·응답 분석에 활용할 때의 이점과 위험은?

이점: 문항 초안·역번역·이중질문 탐지 등 설계 보조, 자유응답 코딩의 초안 생성으로 분석 시간 단축. 위험: ① 문항 편향 — 학습 데이터의 관점이 문항에 스며들 수 있으므로 파일럿 테스트는 생략 불가. ② 코딩 오류·환각 — 응답에 없는 범주를 만들어낼 수 있으므로 표본 재검토(예: 20% 이중 코딩)가 필요하다. ③ 개인정보 — 응답 원문을 외부 AI에 입력하는 것은 동의 범위·보안 정책 위반일 수 있다(가명처리 후 투입 또는 로컬 처리). 결론: AI는 초안·보조 코더로 쓰되, 도구 검증과 인간 검수를 설계에 내장해야 한다.

실습: 조사 도구 만들기 — 설문 문항 + 사용성 시나리오 예시

5 장. 참고봉사와 정보중개자로서의 아키비스트 (5 주)

Q1. 참고면담에서 “1948년 ○○사건 관련 기록 전부”를 요청하는 이용자에게 어떤 질문을 던지겠는가?

퓨의 질의 협상 모델을 적용한다. 추상화 단계: “어떤 목적으로 찾으시나요(논문/가족사/보상증빙)? 사건의 어떤 국면(진압 과정/피해/재판/지역사회)이 중요하신가요? 기한은 언제까지인가요? 이미 보신 자료는 무엇인가요?” 해결 단계: 질문을 기록의 언어로 번역 — “그 시기 생산 주체는 어느

기관이었는데(경찰·군·법원·행정), 어떤 기록 계열(수사기록·재판기록·진상규명 자료)이 남아 있는가, 어느 기관이 소장하는가.” 정련 단계 예고: “자료를 보시다 새 인물·지명이 나오면 다시 상담하세요.” 마무리로 법적 접근 안내(비공개 가능성과 부분공개 절차, 7 장)와 타 기관 안내(referral)까지 수행하면 완성된 면담이다.

Q2. AI 챗봇이 1차 참고면담을 대신할 수 있는가? 어디까지 위임 가능한가?

위임 가능 영역: 절차·개관·요금 등 정형 안내, 소장 목록 기반 1차 탐색(출처 제시 전제), 질의 정보 수집(마틴의 웹폼 기능의 대화형 버전 — 목적·시기·범위를 묻는 사전 면담). 위임 곤란 영역: ① 질의 추상화의 핵심인 ‘숨은 요구’ 파악 — 이용자가 말하지 않은 맥락(권리구제의 절박함 등)은 대인 상호작용에서 드러난다. ② 기록 내용에 대한 답변 — 환각 위험과 책임 문제(12 장 Huvila 의 논의). ③ 법적 판단(공개 여부 해석)과 예외 처리. 설계 원칙: 챗봇은 해결이 아니라 triage 의 입구로 설계하고, ‘사람 상담으로 연결’ 버튼과 이관율 지표(15 장)를 내장한다. 면책 문구만으로는 부족하며, 출처 연결·사람 검수·오류 신고 경로가 함께 있어야 한다.

Q3. 아키비스트의 ‘보이지 않는 손’을 이용자에게 가시화하는 것(처리 이력 공개, 기술 주기 표시, 소요 노동 안내)은 서비스 신뢰를 높이는가, 불필요한 내부 정보인가?

원칙적으로 가시화가 유리하다. ① 신뢰: Yakei(6 장)의 재현론에 따르면 모든 기술은 해석이므로, 재현의 주체·이력·근거를 공개하는 것은 ‘오류 없음’의 주장보다 강한 신뢰 장치다(Menne-Haritz 의 투명성: 믿음 대신 통찰, 2 장). ② 협업: Morris & Rose 가 보여주듯 노동을 이해하는 이용자가 더 정확한 질문을 던진다 — 처리 상태 표시(미정리/부분 정리)는 이용자의 기대 관리와 문의 품질을 함께 높인다. ③ 옹호: 비가시적 노동의 공개는 인력·예산 요구의 근거가 된다(14~15 장). 다만 조건이 있다: 관리 정보 전부의 노출이 아니라 선별적 가시화다 — 보안 관련 정보(서가 위치 등)는 제외하고, 이용자 화면과 관리 데이터를 분리하되 연결하는 6 장의 설계 원칙을 따른다. 정보 과잉이 되지 않도록 요약(처리 연도·상태) 수준을 기본값으로, 상세 이력은 펼침으로 제공한다.

실습: 참고면담 롤플레이 — 관찰 체크리스트와 시나리오 A 모범 면담 예시

6 장. 검색도구(Finding Aids) 설계 — 목록·해제·메타데이터 (6 주)

Q1. 검색도구는 누구를 위해 쓰여 있는가: 아키비스트인가 이용자인가?

Freeman(1984)은 검색도구를 '아키비스트 간 내부 통신문'이라 비판했고, Yakel(2003)은 그 이유를 구조적으로 설명한다: 검색도구는 이용자 접근 도구이자 컬렉션 관리 도구라는 이중 기능을 지니며, 역사적으로 관리 기능이 접근 도구 안에 기생해 왔다. 따라서 '누구를 위한 것인가'는 양자택일이 아니라 계층 분리의 문제다: 관리 메타데이터(처리 이력, 서가 위치)와 이용자 화면(요약, 쉬운 언어, 행동 유도)을 데이터 차원에서는 연결하되 표현 차원에서는 분리하는 것이다. 현장 점검법: 검색도구 한 편을 골라 비전문가에게 읽혀 보고(사용성 테스트, 4 장) 이해 불가 단어·구조를 세어 본다.

Q2. 해제(내용 요약) 작성에 생성형 AI 를 활용한다면 품질 관리 기준은 무엇이어야 하는가?

Yakel 의 재현론과 Huvila(12 장)의 AI 론을 결합하면 기준이 도출된다. ① 사실 정확성: 원문 대조 표본 검증(예: 10% 이중 확인)과 오류율 기준선. ② 재현의 투명성: AI 생성 여부 표시(Huvila 가 제안하듯 자동 생성 요약은 '미검증' 플래그를 달거나 기본 비노출), 검수자·검수일 기록. ③ 관점 점검: 요약이 특정 행위자 중심 서사를 재생산하지 않는지(Schwartz & Cook) 검토 항목화. ④ 용어 통제: 전거·시소러스와의 일치 검사. ⑤ 이력 보존: AI 초안→사람 수정의 버전을 남겨 재현의 진화를 추적 가능하게 한다(Yakel 의 버전 관리 제안의 AI 시대 확장).

Q3. 검색도구가 담지 못한 '숨은' 기록을 이용자가 발견하는 경로(아키비스트 문의, 각주 추적, 우연)는 시스템 실패의 증거인가, 정상적 보완 경로인가?

둘을 구분하는 기준은 '경로의 비용과 형평성'이다. ① 정상적 보완으로 볼 근거: 어떤 재현도 완전할 수 없다는 Yakel 의 논지(원질서조차 이상화된 재현)에 따르면, 사람 매개와 세렌디피티는 재현의 본질적 불완전성을 메우는 정상 경로다 — Duff & Johnson 의 '의도된 우연'도 이를 전제한다. ② 시스템 실패의 신호: 같은 유형의 질문이 반복적으로 사람 경로로만 해결된다면(참고 로그 분석, 15

장), 그것은 검색도구의 구조적 공백(어휘 불일치, 색인 부재)의 증거다. ③ 형평성 관점: 사람 경로는 기록 지능과 사회적 자본이 있는 이용자에게 유리하므로, 보완 경로에 과의존하는 시스템은 불평등하다(Pugh의 접근의 평등, 7장). 역할 분담선: 반복·정형 질문은 시스템이 흡수하고(색인·FAQ 보장), 탐색적·해석적 질문은 사람(5장)이 담당한다. 참고 질의 로그를 검색도구 개선의 입력으로 되돌리는 순환 구조(5.1의 기록화 → 6장 재현 갱신)가 분담선을 계속 조정하는 메커니즘이다.

실습: 검색도구 비교 평가 워크숍 — 평가표 작성 예시

예시(가상 평가, '새마을운동' 주제): 진입점 — 포털 A는 통합검색·주제콘텐츠 두 경로 제공(4점), 기관 B는 컬렉션 브라우징만 제공(2점). 계층 표현 — A는 건 화면에서 상위 철·시리즈로 이동 가능(4점), B는 계층 경로 미표시(2점). 맥락 정보 — 생산기관 설명이 전거와 연결되면 가산점. 행동 유도 — 사본 신청 버튼이 기술 화면 내 있는지. 접근성 — 대체텍스트·쉬운 언어 설명 유무. 작성 요령: 점수보다 '근거 스크린샷 + 개선 제안 1개'가 핵심이며, 개선 제안은 본문 6.3의 설계 원칙 중 어느 항목을 적용한 것인지 명시한다.

7장. 접근과 프라이버시 — 공개심의, 개인정보보호, 저작권 (7주)

Q1. 30년이 지난 수사기록의 공개 청구: 피의자·피해자·참고인 각각의 이익을 어떻게 형량할 것인가?

형량의 축: ① 시간 — 평가 지적하듯 프라이버시는 살아 있는 사람의 권리이므로 생존 여부와 경과 기간이 1차 변수다. 다만 사망 후에도 유족의 명예·감정 이익은 윤리적 고려 대상이다. ② 지위 — 피의자 중 공적 인물은 공익적 감시 이익이 커지고, 참고인·제보자는 보호 이익이 가장 크다(신원 노출 시 현재적 위해 가능성). ③ 기록의 성격 — 혐의의 사실 기록과 피해 상황·진술의 민감 기록을 구분해 부분공개로 설계한다. 결정 구조 예시: 사건 개요·절차 기록은 공개, 참고인 인적사항·진술은 마스킹 부분공개, 피해자 식별 정보는 비공개(단, ICA 원칙 ⑥에 따라 피해자 본인의 자기기록 접근은 보장). 결정문에는 적용 법조문과 재분류 예정일을 명시해 제한의 투명성을 확보한다.

Q2. 디지털화한 일기·편지 컬렉션의 온라인 공개 여부를 결정하는 체크리스트를 만들어 보자.

2 단계 체크리스트 예시. **1 단계(공개 가능성)**: ① 기증계약상 이용허락 범위 확인, ② 저작권 귀속(서간 저작권은 발신자에게 있음), ③ 생존 인물 등장 여부와 민감 정보(건강·가족사·정치적 견해) 유무, ④ 제 3자 식별 정보. **2 단계(온라인 게재 적절성)**: ⑤ 검색엔진 노출의 잠재 위해(당사자 검색 가능성), ⑥ 맥락 상실 위험(발췌 유통 가능성) → 전체 맥락 제공으로 완화 가능한가, ⑦ 유족·공동체 협의 필요성(CARE 원칙의 통제 권한), ⑧ 대안: 열람실 한정 제공, 해상도 제한, 일부 페이지만 공개, 온라인 목록 + 오프라인 원문. 핵심 원리: '공개 가능'이 곧 '온라인 적합'은 아니며, 단계적 접근 옵션을 기본값으로 설계한다.

실습: 모의 공개심의회 — 사례 ② 결정문 예시

결정: 부분공개. **적용 법조문**: 정보공개법 제 9 조 제 1 항 제 5 호(의사결정 과정)·제 6 호(개인정보). **이유**: 회의 안건·결정 사항은 20 년이 경과하여 의사결정 과정 보호의 필요성이 소멸했으나(동호는 '의사결정 과정 종료 시 공개 전환' 취지), 심의 대상자 개인의 징계·평정 관련 기재는 현재도 사생활 침해 우려가 있다. **범위**: 회의 일시·참석자 직위·안건·결정사항은 공개, 심의 대상자 성명·사안의 구체적 진술은 마스킹. **후속**: 다음 재분류 시점 명시, 청구인에게 이의제기 절차 안내(ICA 원칙 ⑦). 교차 검토 포인트: 다른 팀은 청구인 입장(알권리 축소 반박)과 제 3자 입장(마스킹 불충분 반박)에서 결정문의 논증 공백을 공격해 본다.

8 장. 중간 종합 — 중간시험 및 프로젝트 기획 점검 (8 주)

객관식 예시 — 객관식 정답과 해설

1 번 **정답** ③: 접근 패러다임은 이용자의 해석 자율성을 존중하는 '태도'를 핵심으로 한다. 아키비스트가 '올바른 해석'을 대신 정해 주는 것은 멘네-하리츠가 배제한 것이다. ①②④는 모두 논문의 핵심 명제(재구성 가능성, 형식이자 태도, 정보 잠재력)다. 오답 유형: ①을 고른 학생은 '기억을 저장하지 않는다'를 부정적 진술로 오독한 경우가 많다. 2 번 **정답** ②: 공공기록물법 제 35 조는 비공개 기록물을 재분류 연도 다음 해부터 5 년마다 재분류하도록 한다. ④ 30 년은 개인정보

사유 비공개 기록의 재분류 유예 한도이자 '공개 원칙 심의'로 전환되는 시점이지 주기가 아니다.
 오답 유형: ④를 고른 학생은 '5년 주기'와 '30년 원칙'을 혼동한 경우다.

주관식 예시 — 예시 1

멘네-하리츠에게 기억은 책이나 저장물처럼 보관할 수 있는 사물이 아니라, 필요할 때마다 새로 일어나는 사회적 현상이다. 따라서 아카이브가 제공하는 것은 기억 자체가 아니라 기억을 구성·수정·재확인할 수 있는 가능성, 곧 재구성 가능성(reconstructability)이며, 아카이브의 기능은 '기억 저장'이 아니라 '망각 방지'다. 같은 논리로 아카이브는 정보가 아니라 정보 잠재력을 제공하며, 답은 이용자의 조사·해석·결합으로 산출된다. 기술에 주는 함의: 기술은 해석을 대신 확정해 주는 문서가 아니라 이용자가 스스로 길을 찾게 하는 오리엔테이션 도구이므로, 기술의 강도 수준·구조와 표제의 결합·표현 형식을 이용자 중심으로 재설계해야 하고, 내용에 대해서는 중립을 지켜야 한다. 평가에 주는 함의: 2차적 가치는 기록이 담은 정보 내용이 아니라 업무 과정의 내적 관계를 증명하는 데서 찾아지므로, 평가는 '정보 파기'가 아니라 재구성을 가능하게 하는 새 지식으로의 접근 확보로 재정의되고, 보존 역시 '미래를 위해'가 아니라 '오늘의 이용을 위해' 정당화된다. 비판적 논평(가산점): 이 패러다임이 참여와 투명성을 상반 개념으로 보는 점은 참여형 아카이브(Huvila, 9장)와 긴장하며, 참고봉사의 적극적 매개 역할(5장)과도 조율이 필요하다. 채점 포인트: ① 명제의 의미(기억=사회적 현상, 재구성 가능성, 망각 방지)를 정확히 썼는가, ② 기술과 평가 각각에 대한 함의를 구분해 논했는가, ③ 다른 이론과의 긴장을 짚었는가.

주관식 예시 — 예시 2

- (1) 질의 추상화 — 이메일 질의는 배경정보가 부족하므로(Martin) 목적을 먼저 묻는다: 본인·유족의 보상 증빙인가, 연구인가; 어느 구역·어느 사업·어느 시기인가; 이미 가진 서류는 무엇인가. 목적에 따라 필요한 기록 계열이 달라진다(증빙이면 보상 조서·협의 문서, 연구면 심의회 회의록·사업 계획). (2) 질의 해결 — 질문을 기록의 언어로 번역한다: 생산부서(도시정비·주택 담당과), 이관 여부(처리과 보관인가, 기록관인가, 30년 경과로 영구기록물관리기관 이관인가), 기록 계열과 보존기간 확인. 소장하지 않으면 타 기관 안내(referral). (3) 법적 접근 — 해당 기록의 공개재분류 상태를 확인한다(제35조: 5년 주기 재분류, 개인정보 사유는 30년 유예 가능). 보상 기록은 정보공개법 제9조 제1항 제6호

(개인정보) 검토 대상이므로, 찾는 사람이 본인이면 자기정보 열람·정보공개청구 경로를 안내하고, 제3자 정보가 섞여 있으면 부분공개(마스킹)를 전제로 설계한다. 재분류 미실시 기록이면 심의 절차를 안내한다. (4) 응답 기준 — 접수 확인, 응답 기한(예: 근무일 5일), 필요 서류(신분·관계 증빙), 조사 범위의 한계를 명시하고, 질의 기록(reference log)을 남긴다. (5) 질의 정련 예고 — 자료를 본 뒤 새 사업명·지번이 나오면 다시 상담하도록 안내한다. 채점 포인트: ① 추상화-해결-정련 3 단계를 사례에 적용했는가, ② 제 35 조와 정보공개법 제 9 조를 정확히 썼는가, ③ 본인/제3자 정보를 구분했는가, ④ 응답 기준과 referral 을 설계에 넣었는가.

기획안 작성 예시 — 예시 A 채점 코멘트(루브릭 적용)

① 문제-근거 연결: 문헌(Yakel, Duff & Johnson)과 실습 로그를 함께 인용해 근거가 탄탄함(높음). ② 범위의 현실성: 자치구 1 곳·특정 시기로 한정해 2 주 데모가 가능함(높음). ③ 데이터 실행 가능성: 공개 목록과 개방 데이터로 당장 착수 가능하나, 서울기록원 목록의 대량 수집은 크롤링 예절 검토가 필요함(중상). ④ 위험 식별: '보상 기록의 세대주 성명'처럼 필드 수준으로 특정함(높음). ⑤ 평가 계획: 지명 검색 성공률(무결과율 감소)과 사본 신청 전환율을 지표로 예고하면 완성됨(보완 필요).

기획안 작성 예시 — 예시 B 채점 코멘트(루브릭 적용)

① 문제-근거 연결: 문헌 근거가 강하고 이용자 집단 선정 이유가 분명함(높음). ② 범위의 현실성: 챗봇 자체는 2 주에 가능하나 지식베이스 정리에 시간이 들므로 기관 2 곳으로 줄이는 조정을 권함(중). ③ 데이터 실행 가능성: 공개 안내문 기반이라 즉시 가능(높음). ④ 위험 식별: 개인정보 입력·환각·법적 판단 위임을 각각 구체적으로 짚음(높음). 특히 '답하지 않고 넘긴다'는 설계는 5 장 Q2 의 논지를 정확히 반영함. ⑤ 평가 계획: 15 장의 AI 특화 지표(출처 제시율, 이관율, 표본 정확도)를 그대로 쓸 수 있음(높음).

기획안 작성 예시 — 예시 C 채점 코멘트(루브릭 적용)

① 문제-근거 연결: 이용자 공동체가 이미 존재한다는 점을 근거로 삼아 Krause & Yakel 의 교훈(공동체 없는 참여 기능은 작동하지 않음)을 정확히 반영함(높음). ② 범위의 현실성: 100 건 샘플로

한정했으나 검수 워크플로까지 구현하려면 기능 (b)를 단순화해야 함(중). ③ 데이터 실행 가능성: K OGL 제1유형 사진 메타데이터는 즉시 수집 가능(높음). ④ 위험 식별: ‘일반인 성명 태그 금지’처럼 필드 단위 규칙으로 구체화함(높음). ⑤ 평가 계획: 기여 건수(산출), 검수 통과율(품질), 태그 추가 후 검색 도달률 변화(성과)를 짝지으면 15장 Q1의 허용 지표 경고를 통과함(보완 필요). 세 예시 모두 만점이 아니며 각각 ‘보완 필요’ 항목을 하나씩 남겨 두었다 — 피드백 때 “잘 쓴 기획안도 여기를 더 채워야 한다”는 사례로 인용할 수 있다.

9장. 디지털 아카이브 서비스 — 온라인 열람과 참여형 서비스 (9주)

Q1. 전량 디지털화가 불가능하다면, 디지털화 우선순위는 누가·어떤 근거로 정해야 하는가?

근거 후보: ① 이용 수요(열람·사본 통계, 원격 질의 빈도 — 이해영 2012가 제안한 통계 기반 운영), ② 보존 위험(취약 매체 우선), ③ 권리구제·공공성(증빙 수요가 큰 기록), ④ 형평성(특정 시기·집단에 편중되지 않도록 — Ramsey의 착시 경고). 주체: 기관 단독 결정보다 이용자 자문(수요 조사, 주문형 디지털화 신청 데이터)과 공개된 기준의 결합이 바람직하다. 핵심 논증: 우선순위 자체보다 ‘우선순위의 투명성’이 중요하다 — 기준 비공개 상태의 선별은 Schwartz & Cook이 말한 보이지 않는 권력 행사가 된다.

Q2. 이용자 기여(전사·주석)를 공식 기술(記述)과 어떻게 구분·통합할 것인가?

구분 원칙: 기여는 별도 필드·레이어로 저장하고 기여자·일시·검수 상태를 메타데이터로 남긴다(Yakel의 재현 투명성). 통합 경로: 검색 색인에는 통합하되(발견 가능성 극대화), 표시 화면에서는 출처를 구분한다(신뢰 보호). 검수 워크플로: 자동 검증(형식 오류) → 동료 검토(숙련 기여자) → 전문가 승인(민감 항목)의 단계화로 비용과 품질의 균형을 잡는다. 기여가 공식 기술로 ‘승격’되는 조건(검수 완료, 출처 확인)을 정책으로 명문화하면 Huvila가 말한 권한 공유와 품질 책무가 양립한다.

Q3. 디지털화된 소수 컬렉션이 연구 주제를 편향시킨다는 Ramsey의 경고는 AI 검색·RA G 시대에 오히려 심화되는가?

심화될 구조적 이유가 세 가지다. ① 이중 여과: 디지털화(1차 선별) 위에 학습·색인 데이터 포함 여부(2차 선별)가 얹혀, AI 답변은 ‘디지털화되고 또 수집된’ 기록만 반영한다. ② 공백의 비가시화: 검색 결과 목록에서는 누락을 의심할 단서(0건 표시)라도 있지만, 유창한 생성 답변은 공백을 매끄럽게 은폐한다 — Huvila가 ‘검색 결과 불완전성 표시’를 요구하는 이유다(12장). ③ 되먹임: AI가 추천한 기록이 더 이용·인용되고, 이용 통계가 다음 디지털화 우선순위를 재강화하는 순환이 생긴다. 완화 설계: 커버리지 명시(“이 답변은 디지털화된 소장분을 대상으로 함”), 미디지털 자료의 메타데이터 우선 공개(9.2), 무결과·저커버리지 질의의 사람 상담 연결, 디지털화 우선순위 기준의 공개와 형평성 항목화. 반론 여지도 있다: 검색 접근성 자체는 AI로 개선되므로, 편향은 기술의 필연이 아니라 데이터 정책의 함수라는 점까지 짚으면 균형 잡힌 답이 된다.

실습 A: 디지털 아카이브 비교 / 실습 B: 전사 클라우드소싱 체험 — 체험 후 토론 정리 예시

① 진입장벽: NARA는 계정 생성만으로 즉시 참여 가능하며 튜토리얼·미션(주제 캠페인)이 초보자를 유도한다 — 진입장벽은 낮다. ② 품질 관리: 타인 전사의 검토(peer review)와 수정 이력이 남는다 — 완전자동 승인이 아니라 공동체 검수 모델. ③ 한국 도입 시 출발 컬렉션: 수요가 확인된 컬렉션(예: 독립운동 판결문, 근현대 호적·지적 안내 자료, 한글 필사본) — 이용자 공동체(향토사 연구회, 계보 커뮤니티)가 이미 존재하는 영역이 Krause & Yakel의 교훈상 성공 확률이 높다. 더불어 HTR(자동 필기 인식)을 1차 초안으로 쓰고 사람이 교정하는 하이브리드 설계(12장)도 검토할 만하다.

10장. FAIR 원칙과 데이터 개방·재사용성 (10주)

Q1. “메타데이터 개방, 원문 통제” 전략은 알권리와 프라이버시의 균형점이 될 수 있는가?

찬성 논거: ① 존재의 가시성과 내용의 보호를 분리한다 — ICA 접근 원칙이 요구하는 ‘제한의 투명성’을 구현하며, 이용자는 무엇이 있는지 알고 정보공개청구 등 후속 경로를 밟을 수 있다. ② F

AIR A 원칙과 정합. ③ Ramsey의 착시 문제(9장)를 완화 — 숨은 기록도 목록으로는 보이게 된다. 한계: ① 메타데이터 자체가 개인정보·민감정보를 담는 경우(사건명+인명이 들어간 제목)에는 목록 공개도 침해가 된다 → 제목 비식별화 기준 필요. ② 목록만 공개되고 원문 접근 경로가 사실상 막혀 있으면 '형식적 투명성'에 그친다(ICA 원칙 ⑧의 운영상 봉쇄 금지). 결론: 균형점이 될 수 있으나, 메타데이터 비식별화 규칙과 원문 접근의 실효적 경로(열람실·청구 절차·응답 기한)가 함께 설계될 때만 그렇다.

Q2. 아카이브 데이터가 AI 학습에 쓰이는 것은 FAIR의 성공인가, 새로운 윤리 문제의 시작인가?

둘 다이다. 성공의 측면: 재사용(R)의 극대화이며, 기록의 사회적 활용도를 높인다. 윤리 문제의 측면: ① 동의 범위 — 기증자·기록 등장인물은 AI 학습을 예상하지 못했다(목적 외 이용 논점). ② CARE — 공동체 관련 기록의 학습 활용은 통제 권한·집단적 혜택 기준의 심사가 필요하다. ③ 재현의 왜곡 — 편향된 기록(식민지 행정기록 등)으로 학습된 모델은 그 관점을 재생산한다(Huvila 2025의 편향 재생산 경고, 12장). ④ 출처 단절 — 학습된 지식은 원 기록으로의 링크를 잃는다(R의 provenance 원칙과 역설적 긴장). 실무 제안: 학습 허용 여부를 라이선스에 기계가독형으로 명시하고(예: KOGL 유형 + AI 학습 조건 표시), 민감 컬렉션은 데이터셋 단위 심사를 거치게 한다.

실습: FAIR 자가진단 워크숍 — 진단 예시 (가상 기관)

진단 예시: F — 검색 가능한 포털 있음(충족), 기술 단위 PID 없음(미충족: URL이 세션 기반이라 인용 불가). A — 목록은 누구나 접근(충족), 원문은 일부만 공개되나 절차 안내 있음(부분). I — 내보내기 형식 없음, 전거 미연계(미충족). R — KOGL 표시 일부(부분), 출처 기술은 충실(충족). 우선 과제: ① 목록 CSV/API 개방, ② 기술 단위 영구 URL, ③ 라이선스 전수 점검. 프로토타입 연결: ①을 기다릴 수 없으므로 공개 페이지에서 메타데이터를 수집·정제한 샘플 CSV를 만들어 쓰되, 수집 범위·이용조건을 명시한다(크롤링 예절과 저작권 점검 포함).

11 장. 시맨틱 검색과 온톨로지 기반 정보서비스 (11 주)

Q1. RiC 전환기에 기존 ISAD(G) 기반 목록 데이터를 어떻게 이행(migration)할 것인가? 비용 대비 효과는?

단계적 전략이 현실적이다. 1 단계(저비용·고효과): 전거 정비 — 생산자·인물 이름의 이형 통제와 ID 부여. 이것만으로도 검색 개선 효과가 즉시 나타난다. 2 단계: 기계적 변환 — ISAD(G) 요소를 RiC-O 클래스로 매핑(ANF 사례처럼 변환기 활용). 계층 관계는 자동 변환되지만 새 정보는 생성되지 않는다. 3 단계(고비용): 관계 보강 — 기술문 안의 암묵적 관계(언급된 인물·사건)를 명시적 트리플로 추출. 여기서 NER 등 AI 보조(12 장)가 비용을 낮출 수 있으나 검수가 필요하다. 효과 판단 기준: 이용자 가치(맥락 탐색 가능성)와 운용 가치(기관 간 연계)가 있는 컬렉션(이용 빈도 상위, 전거 밀도 높은 컬렉션)부터 선별 적용하는 것이 합리적이며, 전수 이행을 목표로 삼을 필요는 없다.

Q2. 임베딩 기반 검색이 '비슷한 것'을 잘 찾을 때, 아카이브가 여전히 지식그래프를 만들어야 하는 이유는 무엇인가?

① 증거성과 검증 가능성: 임베딩 유사도는 '왜 이 결과인가'를 설명하지 못하지만, 그래프 경로(이 기록은 이 기관이 이 사업에서 생산)는 근거를 제시한다 — 기록의 증거 가치와 직결된다. ② 관계 질의: “A가 생산하고 B가 수신한 기록” 같은 정밀 질의는 유사도로 대체 불가. ③ 환각 억제: RAG에서 지식그래프는 생성 답변의 사실 근거(grounding)가 된다(12 장 Huvila의 출처 연결 설계). ④ 기관 간 상호운용: 벡터는 모델 종속적이지만 그래프·URI는 표준 기반 교환이 가능하다(FAIR 원칙). 결론: 임베딩은 발견(recall)을, 그래프는 설명·검증·정밀을 담당하는 상호보완 관계이며, 아카이브의 책무성(출처·맥락)은 후자 없이 성립하지 않는다.

실습: 온톨로지 그라운드링 워크벤치 — 그라운드링 예시

예시 단락(정세균 구술, 사이트 제공 단락을 가정): “2016년 6월 제20대 국회 전반기 국회의장으로 선출된 뒤 본회의장에서 여야 대표와 협상을 이어갔다” 유형의 한 단락. ① 개체 추출 → ② 클래스: 정세균(rico:Person), 국회(rico:CorporateBody), 국회의장 선출(rico:Event 또는 Activity), 본회의장(rico:Place), 2016-06(rico:Date), 구술기록 08(rico:Record), 국회의장 직위(rico:Posi

tion). 흔한 오류: '국회의장'을 사람(Person)으로 배정 — 직위(Position)와 사람을 분리해야 역대 의장을 연결할 수 있다. ③ 전거: 정세균 → 국가선거/위키데이터 식별자, 국회 → 기관 전거. ④ 시소러스: '국회의장 선출'을 통제 어휘로. ⑤ 트리플 예: 정세균 rico:isOrWasParticipantIn 국회의장선출 / 국회의장선출 rico:occurredAtDate 2016-06 / 국회의장선출 rico:occurredAtPlace 본회의장 / 정세균 rico:hasOrHadPosition 국회의장 / 구술기록 08 rico:documents 국회의장선출 / 구술기록 08 rico:hasOrHadHolder 국회도서관. 원문에 없는 관계(예: 협상 상대방의 이름)를 추론으로 넣으면 검증에서 반려된다 — 근거 없는 트리플은 보이는 지식그래프의 가장 흔한 오염원이다. ⑥ 검증 실패의 전형: 클래스 없는 개체, 날짜 없는 사건(연표에 다 비어 보임), 전거 미연결 인물(관계망에서 고립 노드). 키워드로 불가능한 질문 예: “정세균이 참여한 다른 사건은?”(Person → isOrWasParticipantIn → Event 경로), “본회의장에서 열린 다른 사건은?”(Place → 역관계), “국회의장 직위를 거친 다른 인물은?”(Position → hasOrHadPosition 역방향). 세 질문 모두 원문 한 단락만으로는 답할 수 없고 여러 단락·외부 전거가 연결될 때 답이 나온다는 점이 핵심 교훈이다 — Q2의 '그래프는 설명·검증·정밀을 담당한다'를 손으로 확인하는 지점이다.

12 장. 서비스 프로토타이핑 I — 생성형 AI로 만드는 기록정보서비스

Q1. 아카이브 챗봇이 틀린 답을 했을 때 책임은 누구에게 있는가? 면책 문구로 충분한가?

Huvila의 틀로 보면 책임은 분산되지만 소멸하지 않는다. ① 기관: 서비스 설계·배치의 주체로서 위험 수준에 맞는 통제(출처 연결, 사람 이관 경로, 오류 신고)를 갖출 책임. 면책 문구는 기대 관리 장치일 뿐 통제 장치가 아니므로 단독으로는 불충분하다. ② 개발·공급자: 모델·시스템의 알려진 한계 고지 의무. ③ 이용자: 공개된 한계 내에서의 검증 책무(단, 이는 출처가 제공될 때만 성립 — 출처 없는 답변은 검증 불가능하므로 이용자에게 책임을 전가할 수 없다). 제도적 장치: AI 사용 공개(NARA 식 인벤토리), 파라미터 기록, 정기 표본 검증과 오류율 공개(15장의 AI 특화 지표). 고위험 영역(법적 효력 있는 안내, 공개 여부 판단)은 Huvila의 기준에 따라 처음부터 위임하지 않는 것이 답이다.

Q2. '기록 전문직의 도구'로서 바이브 코딩은 어떤 역량을 새로 요구하는가?

코딩 문법 지식의 비중은 줄지만 세 역량의 비중이 커진다. ① 요구 정의 능력: 이용자 문제를 기능·데이터·제약으로 번역하는 능력 — 사실상 참고면답의 질의 협상(5 장)과 같은 구조를 AI 를 상대로 수행하는 것이다. ② 데이터 이해: 메타데이터 구조·품질·이용조건을 아는 것이 프롬프트의 전제가 된다(6·10·11 장의 지식). ③ 검증 능력: 산출물의 오류·편향·개인정보 누출을 점검하는 테스트 설계 — Huvila 가 말한 '적극적 관리'의 실무 형태다. 이 세 역량은 모두 기록학 교육이 이미 다루던 것(이용자 연구, 기술론, 품질관리)의 연장이라는 점에서, 바이브 코딩은 전문성의 대체가 아니라 전문성의 새 표현 형식으로 자리매김할 수 있다.

Q3. 아카이브 AI 서비스의 답변마다 PROV-O 방식의 출처 기록(입력 기록·처리 활동·모델·책임 기관)을 붙이면 설명가능한 AI 라고 할 수 있는가? 출처 기록이 설명해 주는 것과 설명하지 못하는 것은 무엇이며, 그 한계는 서비스 설계에서 어떻게 다뤄야 하는가?

부분적으로만 그렇다. 출처 기록이 설명해 주는 것: ① 입력의 투명성 — used 관계로 답변이 어느 기록에 근거했는지 드러나므로 이용자가 원문을 직접 대조해 검증할 수 있다(가장 큰 실무 가치). ② 책임의 소재 — wasAssociatedWith·actedOnBehalfOf 로 어느 모델이 어느 기관을 대신해 생성했는지가 데이터에 고정되어 Q1 의 책임 분산 문제에 답한다. ③ 이력의 재구성 — wasDerivedFrom 체인으로 사람 수정과 기계 생성이 구분되어 Yakei 의 재현 투명성(6 장)과 Huvila 의 파라데이터 요구를 충족한다. 설명하지 못하는 것: ① 추론 과정 — 모델이 입력 기록을 '어떻게 읽어' 그 답에 이르렀는지, 왜 다른 기록은 무시했는지는 PROV-O 에 담기지 않는다. ② 누락 — 검색 단계에서 아예 검색되지 않은 관련 기록은 used 에 나타나지 않으므로, 출처 기록이 완전해 보일수록 공백이 은폐될 위험이 있다(9 장 Q3 의 '공백의 비가시화'). ③ 신뢰성의 정도 — 출처가 있다는 사실과 출처를 올바르게 해석했다는 사실은 다르다. 설계에서의 처리: ① 출처 기록을 '설명'이 아니라 '검증의 입구'로 표시한다("이 답변의 근거 기록 3 건을 확인하세요"). ② 검색 범위의 명시("디지털화된 소장분 중 검색된 결과 기준")로 누락 가능성을 드러낸다. ③ 15 장의 AI 특화 지표(출처 제시율 + 표본 정확도)를 짚지어 '출처가 있음'과 '출처가 맞음'을 따로 측정한다. ④ Huvila 의 기준에 따라, 추론 과정의 설명이 법적·윤리적으로 요구되는 고위험 용도(공개 여부 판단, 권리 심사)에는 처음부터 AI 를 쓰지 않는다. 핵심 논지: PROV-O 는 XAI 의 충분조건이 아니라 아카이브가

책임질 수 있는 최소조건이며, 그 최소조건조차 없는 AI 서비스는 아카이브의 원칙(출처주의, 책무성)과 양립하지 않는다.

13 장. 서비스 프로토타이핑 II — 구현·검증과 책임 있는 문서화

Q1. '데모의 완성도'와 '운영 가능성'의 간극은 무엇인가? 프로토타입을 실제 서비스로 전환하려면 무엇이 더 필요한가?

간극을 층위별로 나열하면 자체가 답이 된다. ① 인프라: 데모는 로컬·임시 호스팅으로 충분하지만 운영에는 가용성·백업·모니터링·비용 관리가 필요하다. ② 보안: 데모는 인증 없이 돌지만 운영에는 접근통제·입력값 검증·개인정보 처리방침·침해 대응이 필요하다(바이트 코딩 코드의 취약점 재감사 포함). ③ 데이터: 일회성 수집 샘플이 아니라 정기 갱신 파이프라인과 데이터 품질 관리. ④ 거버넌스: 장애 대응 책임자, AI 오류 처리 절차, 이용자 문의 채널, 서비스 수준 계약(15장 품질지표). ⑤ 지속성: 유지보수 인력과 예산 — 이해영(2012)이 보여줬듯 1인 체제 기록관에서는 이 층위가 가장 큰 병목이다. 결론: 프로토타입의 가치는 운영 시스템의 대체가 아니라 '무엇을 만들어야 하는가'에 대한 증거 생성이며, 전환 시에는 정식 개발·보안 검토·운영 계획을 갖춘 사업화 단계가 별도로 필요하다.

Q2. AI가 코드 대부분을 작성했다면, 이 산출물의 저작권과 책임은 어떻게 정리되는가?

저작권: 현행 해석론상 저작권은 인간의 창작적 기여를 전제로 하므로, AI가 자동 생성한 부분 자체의 저작물성은 부정되거나 종속된다(한국 저작권법의 '인간의 사상·감정 표현' 요건, 미국 저작권청의 인간 저작 원칙). 다만 사람의 선별·수정·구성이 창작적이라면 그 부분은 보호될 수 있다 — AI 사용 명세서의 '생성/수정 구분'이 바로 이 경계를 문서화한다. 책임: 저작권 귀속과 무관하게 산출물을 배포·운영하는 주체(팀·기관)가 품질·보안·제3자 권리 침해(학습된 코드 조각의 라이선스 위반 가능성 포함)에 대한 책임을 진다. 실무 지침: ① 의존성 라이선스 점검, ② AI 생성 부분 표시, ③ 배포 전 보안·개인정보 감사, ④ 기관 차원의 AI 산출물 이용 규정 마련. 핵심은 '저작권 공백'이 '책임 공백'을 의미하지 않는다는 점이다.

14 장. 아웃리치와 전시 — 교육 프로그램·전시 기획 (14 주)

Q1. 아웃리치가 '핵심 기능'이라면, 1인 체제 기록관에서는 무엇부터 시작해야 하는가?

Ericson의 논지를 1인 체제에 적용하면 '큰 행사'가 아니라 '낮은 비용의 상시 연결'이 답이다. ① 기존 접점의 아웃리치화: 정보공개 답변·증빙 발급 순간을 기록관 인식 제고의 기회로 삼는다(Roe의 '옹호 순간'). ② 정례 콘텐츠 1개: 월 1회 '이달의 기록' 게시 같은 지속 가능한 최소 단위. ③ 협력 자산 활용: 홍보부서·도서관·지역 엘리트(향토사 연구회)와의 공동 기획으로 인력을 보완. ④ 내부 옹호 우선: 외부 대중보다 기관 내 의사결정자가 1차 청중이다 — 이해영(2012)이 보여줬듯 기관 내 인식 부족이 최대 장벽이므로, 이용 통계·사례를 담은 연 1회 경영진 보고가 가장 효율 높은 아웃리치일 수 있다. 핵심: 자원 제약은 아웃리치 면제 사유가 아니라 우선순위 설계의 조건이다.

Q2. 아카이브 아웃리치의 최근 동향 — 숏폼 영상·인플루언서 협업(NARA가

노예해방선언 전시 때 틱톡·인스타그램 크리에이터를 초대한 것), 대중이 검색엔진 대신 소셜미디어로 정보를 찾는 '소셜 검색', 방문자 관심사를 받아 기록을 추천하는 AI 개인화 전시(NARA의 2026 독립선언 250주년 기획) — 은 Ericson·Roe가 말한 '기록을 이용하게 하는 아웃리치'를 강화하는가, 아니면 주목을 위한 아웃리치로 변질시키는가? 창작자가 기록을 재가공할 때 맥락·출처·정확성은 누가 책임지며, AI 생성·개인화 콘텐츠를 이용자에게 어떻게 표시해야 하는가(12장의 파라데이터 논의와 연결)? 국내 기록관이 이 동향 중 지금 당장 따라야 할 것과 따라서는 안 될 것은 무엇인가?

판단 기준은 Ericson의 정의 그대로 '기록과 이용자의 연결이 실제로 일어나는가'이며, 동향별로 답이 다르다. ① 소셜 검색은 강화 요인이다 — 젊은 이용자가 검색엔진 대신 소셜미디어에서 정보를 찾는다면, 거기 없는 기록은 3장의 비이용자에게 존재하지 않는 것과 같다(9장 Ramsey의 착시가 플랫폼 차원으로 확장). 단, 게시물에 기록의 출처·식별자·원문 링크가 있어야 '이용'으로 이어지며, 없으면 주목에서 끝난다(15장 Q1의 허영 지표: 조회 수가 아니라 원문 도달률로 재야 한다). ② 인플루언서 협업은 조건부다 — NARA 사례의 강점은 기관이 닿지 못하는 청중과 창작자의 언어(쉬운 언어 안내의 극단적 형태)이고, 약점은 맥락 상실과 오류다. Schwartz & Cook(2장)의 관점에서 창작자의 재가공은 또 하나의 재현(Yakel)이므로, 아카이브는 창작자에게 사실 확인

자료와 출처 표기 가이드를 제공하고, 검토 권한은 갖되 표현은 통제하지 않는 것이 균형점이다(9장 Q2의 '기여와 공식 기술의 구분' 원칙의 아웃리치 버전). ③ AI 개인화 전시는 가장 양면적이다 — 관심사 기반 추천은 14.2의 '서사 설계'를 개인별로 재구성하는 것이므로 발견 가능성은 높이지만, 프로필에 맞춰 보여주는 기록만 보게 되면 전시가 제공하던 '예기치 못한 만남'과 다중 관점의 병치가 사라진다(2장 Q3의 반론적 관점 병치 원칙과 충돌). 표시 의무: AI가 생성·선별한 콘텐츠를 밝히지 않으면 이용자 신뢰가 훼손된다는 조사 결과가 반복되므로(소셜미디어 이용자의 과반이 미공개 AI 콘텐츠를 우려), 12.3의 PROV-O식 파라데이터(어느 기록을 입력으로, 어떤 모델이, 사람 검수 여부)를 전시·게시물 단위로 달아야 한다. 국내 적용: 지금 따라야 할 것은 소셜 검색 대응(게시물마다 기록 식별자·원문 링크, 쉬운 언어 캡션, KOGL 표시)과 창작자 협업의 출처 가이드 — 비용이 낮고 1인 체제에서도 가능하다(Q1과 연결). 따라서는 안 될 것은 이용 데이터·개인정보 정책 없는 AI 개인화(7장), 그리고 조회 수를 성과로 보고하는 관행(15장)이다.

실습: 미니 온라인 전시 기획 워크숍 — 미니 전시 기획 예시

제목: “통근의 탄생 — 서울 지하철 1호선 개통 50년”. **핵심 메시지:** “1974년 8월 15일 개통한 지하철 1호선은 서울 사람의 하루를 다시 설계했다.” **대상 청중:** 출퇴근 세대(25~45세) + 철도 동호인. **기록 5점과 선정 이유:** ① 기공식 사진(사업의 시작점), ② 노선도 도면(계획의 시각화), ③ 개통식 영상/사진(절정), ④ 운임표·승차권(생활사 공감 장치), ⑤ 이용 시민 민원 문서(여운 — 불편·요구의 목소리로 마무리). **캡션 예시(쉬운 언어):** “이 사진은 1971년 서울시청 앞 기공식 모습이에요. 공사는 3년 4개월 걸렸습니다.” **점검:** 사진 속 시민 얼굴 식별 가능성 → 군중 사진은 저해상도 사용, 민원 문서는 성명 마스킹. 이용조건(KOGL) 확인. **홍보:** 지하철 개통일 기념 SNS 연계, 역사 교사 커뮤니티 공유. **평가 지표:** 방문 세션 수, 평균 체류시간, 공유 수, 관람 후 설문 만족도(15장 연계).

15 장. 정보서비스 평가 — 이용통계·만족도·품질지표 (15 주)

Q1. 이용 건수가 늘었다는 것이 서비스가 좋아졌다는 증거인가? 허영 지표(vanity metrics)를 어떻게 가려낼 것인가?

아니다. ① 외생 변수 — 이용 증가는 서비스 개선이 아니라 수요 변화(드라마 방영, 보상 제도 시행)의 결과일 수 있다. ② 분모 없는 분자 — 건수는 성공률(찾은 사람/찾으려 한 사람)을 말해 주지 않는다 — 무결과율·전환율 같은 비율 지표가 필요하다. ③ Conway의 틀로 보면 건수는 품질·가치·진정성 어느 것도 직접 측정하지 않는다. 허영 지표 감별법: “이 지표가 좋아질 때 이용자에게 실제로 좋은가?”를 묻고(예: 페이지뷰 증가는 탐색 실패의 증상일 수도 있다), 행동 변화(재방문율, 과업 완료율)와 자기보고(만족도)를 교차확인한다. 실무 규칙: 모든 산출 지표에 성과·영향 짝 지표를 1개 이상 붙여 3층이 함께 움직이게 한다.

Q2. 평가 결과가 나쁠 때(만족도 하락, 목표 미달), 이를 공개해야 하는가?

원칙적으로 공개가 유리하다. ① 신뢰: 좋은 수치만 공개하는 기관의 통계는 곧게 읽히지 않는다 — 하락과 개선 계획을 함께 공개하면 오히려 책무성의 증거가 된다(Menne-Haritz의 투명성 논의: 믿음이 아니라 통찰을 제공). ② 옹호: Roe의 틀에서 ‘문제 데이터’는 자원 요구의 근거가 된다 — 응답 지연이 인력 부족 때문임을 보여주는 통계는 증원 요구의 가장 강력한 논거다. 단서 조건: ① 맥락 제공(외생 요인, 측정 방법 변경 여부), ② 개인·팀 단위 식별 금지(직원 비난 도구화 방지), ③ 개선 조치와 재측정 일정의 병기. 예외: 보안 취약점 관련 세부 수치는 공개 범위를 조정할 수 있다.

실습: 평가 계획서 워크숍 — 평가 계획서 예시 (검색도구 탐색 도우미 챗봇)

참고문헌

| 주교재·부교재

안대진. 기록정보서비스론 [전자책]. 위키독스, 2026. <https://wikidocs.net/book/21081>

한국기록관리학회 편. 『기록관리의 이론과 실제』. 서울: 한국기록관리학회, 2018. [권장 참고서 — 9 장(김유승, 「알권리와 정보공개」)을 7 장 발표 문헌으로 사용]

Oestreicher, Cheryl. *Reference and Access for Archives and Manuscripts*. Archival Fundamentals Series III. Chicago: Society of American Archivists, 2020. [권장 참고서 — 본문에 반영되지 않음]

Pugh, Mary Jo. *Providing Reference Services for Archives and Manuscripts*. Archival Fundamentals Series II. Chicago: Society of American Archivists, 2005.

Ramsey, Alexis E., Wendy B. Sharer, Barbara L'Eplattenier, and Lisa S. Mastrangelo, eds. *Working in the Archives: Practical Research Methods for Rhetoric and Composition*. Carbondale: Southern Illinois University Press, 2009.

Roe, Kathleen D. *Advocacy and Awareness for Archivists*. Archival Fundamentals Series III. Chicago: Society of American Archivists, 2019.

| 국내 문헌

김수현·이성숙. “RiC-CM 을 적용한 영구기록물 기술방안 연구.” 『한국기록관리학회지』 20(1) (2020): 115-137.

김학래. “FAIR 원칙: 데이터 관점의 디지털 아카이브 구현을 위한 고려사항.” 『한국기록관리학회지』 21(2) (2021): 155-172.

김현지·이해영. “웹 기록정보서비스 평가모형 개발에 관한 연구.” 『한국기록관리학회지』 9(2) (2009).

박지영. “ISAD(G)에서 RiC-CM 으로의 전환에 관한 연구.” 『한국기록관리학회지』 17(1) (2017): 93-115. <https://doi.org/10.14404/JKSARM.2017.17.1.093>

박하람·강지우·송채은·안지은·이정운·장소정·조하연·차화준·김학래. “FAIR 데이터 원칙을 적용한 국내 디지털 아카이브 평가와 개선 방향.” 『한국기록관리학회지』 24(4) (2024): 113-134. <https://doi.org/10.14404/JKSARM.2024.24.4.113>

박하람·김학래. “디지털 기록의 상호운용을 위한 지식그래프의 평가.” 『한국기록관리학회지』 23(4) (2023): 159-178.

정성윤. “납작한 아카이브 너머: 현대사 연구자가 한국의 아카이브에 바라는 것.” 『기록과 사회』 뉴스레터, 2026 년 2 월 25 일. <https://maily.so/archivenews/posts/e9o08ml5z8w>

정성윤. “현대사 연구자가 본 아카이브 (1 부): 나의 아카이브 경험.” 「아카이브다 — 대체로 무해한 아카이브 토크」 제 172 회. 팟빵, 2026 년 3 월 9 일. <https://www.podbbang.com/channels/1783528/episodes/25251581>

이해영. “기록관의 정보서비스 현황 조사 및 서비스 개선 방안에 관한 연구.” 『한국기록관리학회지』 12(3) (2012): 177-201.

“지역 문화자원 데이터 아카이브 구축 방법과 활용에 관한 연구: 광주 인문스토리 플랫폼 스토리파크 ‘흥미로운가’를 중심으로.” (2024).

| 국외 문헌

Benoit, Edward, III, and Alexandra Eveleigh, eds. *Participatory Archives: Theory and Practice*. London: Facet, 2019.

Carroll, Stephanie Russo, et al. “The CARE Principles for Indigenous Data Governance.” *Data Science Journal* 19 (2020).

Conway, Paul. “Facts and Frameworks: An Approach to Studying the Users of Archives.” *The American Archivist* 49, no. 4 (1986): 393-407.

Duff, Wendy M., and Allyson Fox. “‘You’re a Guide Rather Than an Expert’: Archival Reference from an Archivist’s Point of View.” *Journal of the Society of Archivists* 27, no. 2 (2006): 129-153.

Duff, Wendy M., and Catherine A. Johnson. “Accidentally Found on Purpose: Information-Seeking Behavior of Historians in Archives.” *The Library Quarterly* 72, no. 4 (2002): 472-496.

Duff, Wendy M., and Catherine A. Johnson. “Where Is the List with All the Names? Information-Seeking Behavior of Genealogists.” *The American Archivist* 66, no. 1 (2003): 79-95.

Duff, Wendy M., Elizabeth Yakel, and Helen Tibbo. “Archival Reference Knowledge.” *The American Archivist* 76, no. 1 (2013).

Duff, Wendy M., et al. “The Development, Testing, and Evaluation of the Archival Metrics Toolkits.” *The American Archivist* 73, no. 2 (2010): 569-599.

Duff, Wendy M., et al. “Finding and Addressing the Gaps: Two Evaluations of Archival Reference Services.” *Journal of Archival Organization* 10, no. 2 (2012).

Ericson, Timothy L. “‘Preoccupied with Our Own Gardens’: Outreach and Archivists.” *Archivaria* 31 (1990-91).

Freeman, Elsie T. "In the Eye of the Beholder: Archives Administration from the User's Point of View." *The American Archivist* 47, no. 2 (1984): 111-123.

Gaillet, Lynée Lewis. "Archival Survival: Navigating Historical Research." In Ramsey et al., eds., *Working in the Archives*, 28-39. 2009.

Huvila, Isto. "Participatory Archive: Towards Decentralised Curation, Radical User Orientation, and Broader Contextualisation of Records Management." *Archival Science* 8 (2008): 15-36.

Huvila, Isto. "Letting AI Loose in an Archive: Technology to Manage or to Manage With." *Archiv. Theorie & Praxis* 78, no. 1 (2025): 12-15.

Krause, Magia G., and Elizabeth Yakel. "Interaction in Virtual Archives: The Polar Bear Expedition Digital Collections Next Generation Finding Aid." *The American Archivist* 70, no. 2 (2007): 282-314.

Kriesberg, Adam. "Focus Groups in Archival Institutions: A Pilot Study." SAA Research Forum, 2011.

Lerner, Neal. "Archival Research as a Social Process." In Ramsey et al., eds., *Working in the Archives*, 195-205. 2009.

Martin, Kristin E. "Analysis of Remote Reference Correspondence at a Large Academic Manuscripts Collection." *The American Archivist* 64 (2001): 17-42.

Menne-Haritz, Angelika. "Access — the Reformulation of an Archival Paradigm." *Archival Science* 1 (2001): 57-82.

Missier, Paolo, Khalid Belhajjame, and James Cheney. "The W3C PROV Family of Specifications for Modelling Provenance Metadata." In *Proceedings of the 16th International Conference on Extending Database Technology (EDBT '13)*, 773-776. New York: ACM, 2013. <https://doi.org/10.1145/2452376.2452478>

- Morris, Sammie L., and Shirley K. Rose. "Invisible Hands: Recognizing Archivists' Work to Make Records Accessible." In Ramsey et al., eds., *Working in the Archives*, 51-78. 2009.
- Prom, Christopher J. "User Interactions with Electronic Finding Aids in a Controlled Setting." *The American Archivist* 67 (2004): 234-268.
- Pugh, Mary Jo. "The Illusion of Omniscience: Subject Access and the Reference Archivist." *The American Archivist* 45 (1982).
- Ramsey, Alexis E. "Viewing the Archives: The Hidden and the Digital." In Ramsey et al., eds., *Working in the Archives*, 79-90. 2009.
- Schwartz, Joan M., and Terry Cook. "Archives, Records, and Power: The Making of Modern Memory." *Archival Science* 2 (2002): 1-19.
- Suchman, Lucy. "The Uncontroversial 'Thingness' of AI." *Big Data & Society* 10, no. 2 (2023).
- Theimer, Kate. "Building a Participatory Archives." Presented at the Society of American Archivists Annual Meeting, 2011.
- Tibbo, Helen R. "Primarily History in America: How U.S. Historians Search for Primary Materials at the Dawn of the Digital Age." *The American Archivist* 66 (2003): 9-50.
- Tirabassi, Katherine E. "Journeying into the Archives: Exploring the Pragmatics of Archival Research." In Ramsey et al., eds., *Working in the Archives*, 169-180. 2009.
- Wilkinson, Mark D., et al. "The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship." *Scientific Data* 3 (2016): 160018.
- Yakel, Elizabeth. "Archival Representation." *Archival Science* 3 (2003): 1-25.
- Yakel, Elizabeth. "Seeking Information, Seeking Connections, Seeking Meaning: Genealogists and Family Historians." *Information Research* 10, no. 1 (2004).

Yakel, Elizabeth, and Deborah A. Torres. “AI: Archival Intelligence and User Expertise.” *The American Archivist* 66, no. 1 (2003): 51-78.

Yakel, Elizabeth, Seth Shaw, and Polly Reynolds. “Creating the Next Generation of Archival Finding Aids.” *D-Lib Magazine* 13, no. 5/6 (2007).

Yakel, Elizabeth, et al. “The Economic Impact of Government Archives.” *The American Archivist* 75, no. 2 (2012): 297-325.

표준·지침·법령

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」.

「공공기록물 관리에 관한 법률」.

ICA Expert Group on Archival Description. *Records in Contexts – Foundations of Archival Description (RiC-FAD)* 1.0 (2023); *RiC-CM* 1.0 (2023); *RiC-O* 1.1 (2025); *RiC-AG* (2025).

International Council on Archives. *Principles of Access to Archives*. 2012.

SAA-ACRL/RBMS Joint Task Force. *Guidelines for Primary Source Literacy*. 2018.

Society of American Archivists. *Dictionary of Archives Terminology*. <https://dictionary.archivists.org>

U.S. National Archives and Records Administration. “Inventory of NARA Artificial Intelligence (AI) Use Cases.” <https://www.archives.gov/ai>

W3C. *PROV-O: The PROV Ontology*. W3C Recommendation, 30 April 2013.

W3C. *PROV-DM: The PROV Data Model*. W3C Recommendation, 30 April 2013.

색인

| 한글

ㄱ

가명처리 ... 33, 108
개인정보 ... 33, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 81, 85, 87, 90, 91
검색도구 ... 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32
공개심의 ... 12, 50, 51, 53, 54, 55, 111, 112
공개재분류 ... 51, 54, 56, 104, 113
공공기록물법 ... 51, 54, 55, 56, 112, 130
관계망 ... 26, 77, 80, 119
국가기록원 ... 26, 51, 54, 59, 69, 75, 94
국가기록포털 ... 49, 59, 60, 64, 96, 104
기록 지능 ... 25, 29, 34, 45, 55, 74, 94, 96, 111
기록정보서비스 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28
기억 ... 17, 18, 20, 21, 55, 56, 94, 106, 112, 113
기획안 ... 26, 56, 57, 58, 60, 61, 73, 85, 90, 114, 115

ㄴ

동료 검수 ... 60
디지털 아카이브 ... 12, 18, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 75, 78, 115, 116, 126
디지털화 ... 26, 54, 62, 63, 64, 66, 67, 71, 83, 104, 112, 115, 116, 120

ㄷ

링크드데이터 ... 75, 83, 89

ㄹ

마스킹 ... 51, 59, 83, 104, 111, 112, 114, 123
망각 방지 ... 17, 20, 55, 113

메타데이터 ... 12, 18, 44, 45, 47, 49, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 68
무결과 질의 ... 33, 58, 64, 100, 108, 114, 116, 124

ㅂ

바이트 코딩 ... 14, 84, 89, 120, 121
발견 가능성 ... 27, 45, 46, 49, 62, 66, 107, 115, 123
부분공개 ... 51, 62, 104, 109, 111, 112, 114
비이용자 ... 22, 30, 106, 122

ㅅ

사용성 테스트 ... 35, 91, 92, 110
상호운용성 ... 62, 68, 69, 72, 75, 78, 89, 118, 126
생성형 AI ... 14, 35, 49, 57, 58, 59, 60, 64, 74, 77, 80, 81, 83, 85
생존자 편향 ... 106, 108
서비스 평가 ... 35, 98, 99, 101, 103, 108, 124, 126
설명가능성 ... 83, 84, 89, 120
설문조사 ... 32, 34, 35, 39, 41, 99, 100, 101, 108, 123
세렌디피티 ... 23, 28, 110
소셜 검색 ... 96, 122, 123
소셜미디어 ... 93, 95, 96, 122, 123
시맨틱 검색 ... 25, 74, 75, 77, 79, 118
시소러스 ... 76, 77, 79, 106, 110, 119

ㅇ

아웃리치 ... 12, 16, 18, 19, 64, 93, 95, 96, 97, 122, 123
아카이브 리터러시 ... 45, 49
알권리 ... 13, 50, 51, 53, 54, 72, 112, 116, 125
온톨로지 ... 74, 75, 76, 77, 79, 83, 88, 118
옹호 ... 93, 95, 98, 101, 102, 109, 122, 124
외환위기 아카이브 ... 75, 77, 78
원격 참고서비스 ... 38, 40, 41, 52, 55, 59, 99, 100, 115
이용자 만족도 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 123, 124
이용자 연구 ... 14, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35
이용자 유형 ... 16, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 41, 55, 106
이용통계 ... 22, 41, 98, 99, 101, 103, 105, 116, 122, 124
인플루언서 ... 96, 122
임베딩 ... 74, 78, 79, 118

ㅈ

재현 ... 17, 18, 21, 26, 27, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 58
저작권 ... 12, 18, 36, 43, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 91, 92, 96, 111
전거 ... 28, 33, 36, 44, 46, 47, 48, 64, 75, 76, 77, 78, 79, 80
전시 ... 12, 18, 21, 31, 41, 64, 81, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101

접근 패러다임 ... 17, 21, 56, 105, 112
 접근의 세 차원 ... 12, 13, 18, 25, 27, 41, 44, 52, 55, 58, 104, 109, 113
 접근정책 ... 42, 50, 52, 53
 정보 잠재력 ... 17, 20, 56, 105, 112, 113
 정보공개법 ... 51, 54, 112, 113, 114, 130
 지식그래프 ... 26, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 118, 119, 126
 질의 협상 ... 37, 41, 55, 56, 59, 60, 108, 120

ㄹ

참고면담 ... 16, 19, 24, 28, 36, 37, 38, 41, 43, 56, 108, 109, 110, 120
 참고봉사 ... 12, 13, 19, 20, 24, 29, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 53
 참여형 아카이브 ... 14, 18, 20, 26, 60, 63, 65, 106, 113
 챗봇 ... 39, 41, 43, 57, 59, 81, 84, 85, 88, 89, 109, 114, 119, 124
 출처(프로비넌스) ... 25, 29, 68, 83, 84, 89, 121

ㄴ

클라우드소싱 ... 63, 67, 116

ㅇ

파라미터 ... 82, 83, 84, 86, 88, 89, 91, 96, 119, 120, 122, 123, 133
 페르소나 ... 24, 30, 31, 58, 60, 107
 평가 루브릭 ... 57, 114
 포커스 그룹 ... 33
 품질 지표 ... 98, 99, 100, 101, 103, 121, 124
 프라이버시 ... 12, 13, 14, 18, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 70, 72, 88, 96
 프로토타입 ... 33, 56, 59, 73, 77, 84, 85, 91, 92, 100, 103, 117, 121
 프롬프트 ... 84, 85, 86, 87, 91, 120

ㅎ

하이브리드 검색 ... 74
 해제 ... 44, 45, 46, 47, 49, 83, 89, 110
 허영 지표 ... 102, 103, 115, 122, 124
 환각 ... 39, 57, 59, 81, 108, 109, 114, 118
 후속 안내(referral) ... 12, 36, 44

| 영문·인명

A

Archival Metrics ... 19, 32, 34, 35, 55, 98, 99, 102

C

CARE 원칙 ... 21, 52, 69, 70, 112, 127

Conway, Paul ... 19, 22, 52, 53, 98, 99, 124, 127

D

Duff, Wendy ... 20, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 42, 55

E

EAD ... 33, 35, 45, 47, 69, 75

Ericson, Timothy ... 93, 95, 96, 122, 127

F

FAIR 원칙 ... 14, 26, 27, 53, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75

Freeman, Elsie ... 14, 15, 16, 19, 21, 22, 28, 42, 46, 52, 53, 55, 93, 95

H

HTR/OCR ... 81, 82, 83, 87, 88, 116

Huvila, Isto ... 18, 51, 59, 60, 63, 64, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90

I

ICA (국제기록관리협의회) ... 13, 45, 47, 48, 50, 53, 55, 74, 75, 76, 77, 111, 112, 116

ISAD(G) ... 45, 47, 48, 77, 79, 118, 126

K

Karpathy, Andrej ... 84

KOGL ... 52, 60, 62, 69, 91, 117, 123

Krause & Yakel ... 26, 46, 48, 60, 63, 65, 114, 116, 128

M

Martin, Kristin ... 23, 38, 39, 40, 41, 59, 105, 108, 109, 113, 128

Menne-Haritz, Angelika ... 17, 20, 21, 37, 56, 65, 105, 109, 112, 113, 124, 128

N

NARA ... 26, 63, 67, 81, 87, 91, 96, 116, 119, 122, 130

P

Polar Bear Expedition ... 46, 48, 60, 63, 65, 128

Prom, Christopher ... 33, 34, 45, 46, 105, 129

PROV-O ... 83, 84, 86, 88, 89, 120, 123, 128, 130, 133

Pugh, Mary Jo ... 12, 13, 16, 19, 20, 24, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 50

R

RAG (검색증강생성) … 59, 67, 74, 81, 118
Ramsey, Alexis … 23, 24, 29, 30, 38, 42, 43, 45, 46, 49, 55, 62, 63, 65
RDF … 69, 75, 76
RiC (Records in Contexts) … 14, 45, 47, 48, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 118, 126
Roe, Kathleen … 93, 95, 96, 98, 122, 124, 125

S

SAA … 12, 18, 19, 33, 36, 38, 40, 44, 50, 93, 94, 95, 96, 98
Schwartz & Cook … 17, 18, 21, 27, 48, 52, 55, 70, 94, 106, 110, 115, 122, 129
SKOS … 77, 79
SPARQL … 69, 75, 76, 77

T

Tibbo, Helen … 22, 23, 34, 37, 40, 100, 102, 127, 129
TNA (영국 국립기록보존소) … 26, 51, 81

X

XAI … 84, 88, 120

Y

Yakel, Elizabeth … 21, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 37, 38, 44, 45, 46, 47

판권 및 이용조건

| 서지사항

기록정보서비스론 — 기록과 이용자를 연결하는 서비스의 설계

지은이 안대진 · 2026 년 9 월 · 전자책(위키독스) 및 강의용 배포본 서울대학교 인문대학 협동과정 기록학전공 「기록정보서비스론」 (2026 학년도 2 학기) 강의교재 온라인판 <https://wikidocs.net/book/21081> · 문의 djahhn@gmail.com

© 2026 안대진

| 이용조건

이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리 4.0 국제 라이선스(CC BY-NC 4.0) 에 따라 이용할 수 있다. 출처를 밝히면 복제·배포·개작이 가능하나 영리 목적으로는 이용할 수 없다. 라이선스 전문은 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ko> 에서 확인할 수 있다.

권장 인용 형식

안대진. (2026). 『기록정보서비스론: 기록과 이용자를 연결하는 서비스의 설계』 [전자책]. 위키독스. <https://wikidocs.net/book/21081>

이 라이선스는 이 교재의 본문과 편집 구성에 적용된다. 본문에 인용된 타인의 저작물(논문·단행본의 문장, 도표, 화면 캡처 등)과 인용 기록물은 각각의 권리자에게 권리가 있으며, 그 이용은 저작권법 제 25 조(학교교육 목적 등에의 이용)와 제 28 조(공표된 저작물의 인용)가 허용하는 범위에 따른다. 각 장의 '발표 문헌 요약'은 학습을 위한 요약이므로 원문을 대신할 수 없고, 인용·과제 작성 시에는 반드시 원문을 확인해야 한다.

생성형 AI 활용 고지

이 교재는 12~13 장에서 생성형 AI의 활용과 그 출처 기록(파라미터)을 다룬다. 같은 원칙을 이 교재 자체에도 적용하여 제작 과정을 다음과 같이 밝힌다.

- **활용 도구:** 대화형 생성형 AI(Anthropic Claude)를 원고 초안 작성과 편집 보조에 사용했다.
- **AI가 수행한 일:** 강의 목차를 교재 서술로 확장한 초안 생성, 제공된 문헌의 요약문 초안, 토론 질문·실습 과제·예시 답안의 초안, 색인·참고문헌의 기계적 정리, 문서 조판 스크립트 작성.
- **사람이 수행한 일:** 교재의 구성과 장별 배치, 다룬 문헌과 주제의 선정, 토론·실습 설계 방향의 결정, 초안의 검토·수정·취사선택, 사실관계와 서지사항의 확인, 최종 판단과 책임.
- **검증 범위와 한계:** 인용 문헌 중 원문을 확보한 자료(Pugh 2005; Ramsey 외 편 2009 및 각 장의 개별 논문)는 원문을 대조해 작성했다. 원문을 확보하지 못한 일부 문헌의 요약은 초록과 2차 문헌에 근거했으며, 해당 요약에 그 사실을 표시했다. 그럼에도 오류가 남아 있을 수 있으며, 발견되는 오류의 책임은 저자에게 있다.
- **오류 신고:** djahhn@gmail.com 또는 <https://github.com/ahhn/2026snu/issues>
- **정정 이력:** 배포 이후의 오류 정정과 변경 사항은 <https://github.com/ahhn/2026snu/blob/main/CHANGELOG.md> 에서 확인할 수 있다. 온라인판(위키독스)은 항상 최신 상태로 유지된다.

이 고지는 AI 사용을 면책 사유로 삼기 위한 것이 아니라, 이 교재가 12.3 절에서 설명하는 출처 기록(PROV-O)의 원칙 — 무엇을 입력으로, 어떤 활동을 거쳐, 누구의 책임으로 만들었는가 — 을 저자 스스로 지키기 위한 것이다.

저자 소개

안대진

아카이브랩 대표

명지대학교 기록정보과학전문대학원 겸임교수

서울대학교 인문대학 강사

팟캐스트 「아카이브다」 운영자

djahhn@gmail.com